

PROJET PERSONNEL:

Conception d'une infrastructure Windows Server sous Hyper-V — Active Directory, Réplication, Stockage, WDS et WSUS pour une PME

Préparé par : Safae Kanboun

Année Universitaire : 2025 – 2026

Introduction générale :

De nos jours, l'informatique occupe une place centrale dans le fonctionnement de toute entreprise, quelle que soit sa taille. Une PME de plusieurs dizaines d'employés ne peut plus se contenter d'une gestion informatique artisanale, où chaque poste est configuré manuellement, où les comptes utilisateurs sont créés au cas par cas, et où les données critiques reposent sur un unique serveur sans aucune protection en cas de panne. Elle a besoin d'une infrastructure structurée, sécurisée, résiliente et capable d'évoluer avec la croissance de l'organisation.

C'est dans ce contexte que s'inscrit le projet, une entreprise fictive de 100 collaborateurs répartie en cinq départements (Direction, Informatique, Ressources Humaines, Finance et Marketing), utilisée comme cas d'étude pour concevoir, déployer et documenter une infrastructure Windows Server complète, représentative de ce que l'on rencontre réellement en entreprise.

L'ensemble de cette infrastructure est virtualisé sous **Hyper-V**, l'hyperviseur de Microsoft, qui permet de créer et d'administrer plusieurs serveurs et postes clients sur une seule machine physique, tout en conservant l'isolation et les performances nécessaires à un environnement représentatif de la production.

Ce projet ne se limite donc pas à l'installation isolée de quelques services : il vise à démontrer comment ces briques technologiques s'articulent entre elles pour former une infrastructure cohérente, capable de répondre aux besoins réels d'une PME en matière d'identité numérique, de déploiement, de mise à jour et de continuité de service.

Problématique :

Dans une petite ou moyenne entreprise en pleine structuration, l'administration informatique se heurte fréquemment à plusieurs difficultés récurrentes.

La gestion des comptes utilisateurs se fait souvent de manière artisanale, sans structure centralisée garantissant que chaque employé dispose d'un accès unique, sécurisé et limité aux droits nécessaires à sa fonction. L'absence d'automatisation conduit également à une configuration manuelle et répétitive de chaque poste de travail lors de son arrivée dans le parc informatique, une pratique chronophage et source d'erreurs humaines. Par ailleurs, sans politique de sécurité centralisée, rien ne garantit que l'ensemble des machines du réseau appliquent les mêmes règles, cette cohérence reposant alors uniquement sur la vigilance individuelle de chaque utilisateur — une situation fragile à l'échelle d'une entreprise.

Alors , comment concevoir une infrastructure Windows Server centralisée, sécurisée et automatisée sous Hyper-V, permettant à une PME de gérer efficacement l'authentification de ses utilisateurs, le déploiement de ses postes de travail, la mise à jour de son parc informatique, ainsi que la disponibilité et la protection de ses données par le stockage et la réplication ?

Objectifs généraux :

- ✓ Concevoir une architecture Windows Server cohérente pour une PME, avec un plan réseau et un stockage structurés.
- ✓ Centraliser l'authentification des utilisateurs et ordinateurs via Active Directory.
- ✓ Automatiser le déploiement des postes de travail grâce à WDS.
- ✓ Centraliser les mises à jour de sécurité grâce à WSUS.
- ✓ Garantir la disponibilité des données critiques par la réplication et des permissions adaptées.

Chapitre 1 : La virtualisation

1.1 Définition

La virtualisation est un ensemble de technologies permettant de créer et d'exécuter plusieurs machines virtuelles (VM) sur une seule machine physique, chaque VM se comportant comme un ordinateur indépendant tout en partageant les ressources matérielles réelles de la machine hôte (processeur, mémoire, stockage, réseau).

Chaque VM dispose de son propre système d'exploitation, complètement isolé des autres VM hébergées sur la même machine, comme s'il s'agissait d'ordinateurs physiques distincts. Cette isolation logique repose sur un logiciel appelé hyperviseur .

1.2 Avantages de la virtualisation

- ✓ **Optimisation des ressources matérielles** : plusieurs serveurs virtuels peuvent fonctionner sur un seul serveur physique .
- ✓ **Réduction des coûts** : moins de matériel à acheter, moins de consommation électrique, moins d'espace physique nécessaire un seul PC peut remplacer plusieurs machines physiques.
- ✓ **Isolation** : une panne ou un dysfonctionnement dans une VM n'affecte pas les autres VM hébergées sur le même hôte.
- ✓ **Flexibilité et rapidité de déploiement** : une nouvelle VM peut être créée en quelques minutes, contre plusieurs jours pour commander, recevoir et configurer un serveur physique.
- ✓ **Facilité de test et de sauvegarde** : possibilité de créer une VM, de la tester, puis de la supprimer sans impact sur le reste de l'infrastructure, ou de revenir à un état antérieur grâce aux points de contrôle (checkpoints).
- ✓ **Continuité d'activité** : certaines fonctionnalités avancées (migration dynamique, réplication) permettent de déplacer une VM d'un hôte à un autre sans interruption de service .

1.3 Les hyperviseurs

L'**hyperviseur** est le logiciel qui rend la virtualisation possible : il crée, exécute et gère plusieurs systèmes d'exploitation simultanément sur une même machine

physique, en répartissant entre eux les ressources matérielles disponibles (CPU, RAM, disque, réseau).

On distingue deux types d'hyperviseurs :

Type 1 : Hyperviseur natif (bare-metal)

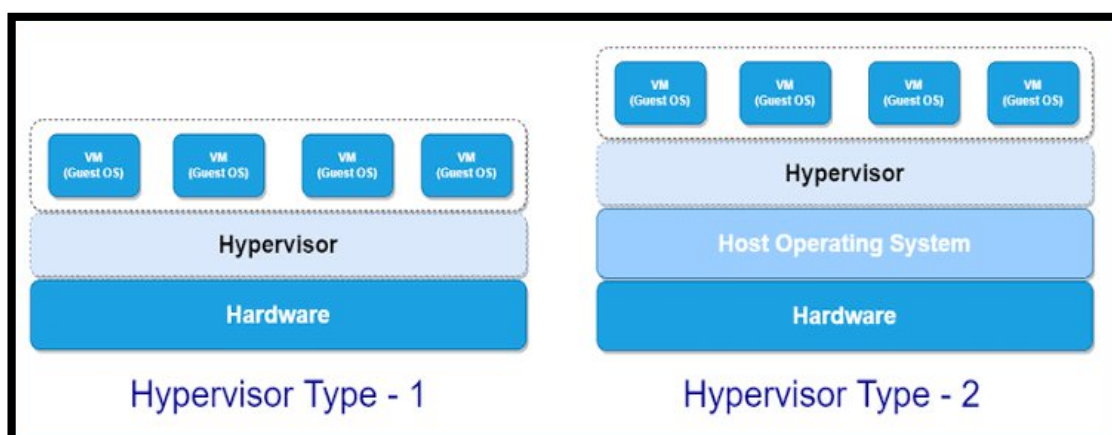
- S'installe **directement sur le matériel**, sans système d'exploitation intermédiaire.
- Remplace en quelque sorte le rôle d'un OS classique : c'est lui qui a le contrôle direct du matériel.
- Offre de meilleures performances et une isolation plus forte entre VM.
- C'est le type utilisé en environnement de production en entreprise.

Exemples : Hyper-V (Microsoft), ESXi (VMware), KVM (Red Hat), XEN (Citrix), AHV (Nutanix).

Type 2 — Hyperviseur hébergé

- S'installe **comme une application classique**, par-dessus un système d'exploitation déjà existant.
- Dépend donc des performances et de la stabilité de l'OS hôte.
- Plus simple à mettre en place pour du test ou du développement sur un poste personnel.

Exemples : VMware Workstation, VirtualBox (Oracle), Virtual PC (Microsoft).



Chapitre 2 : Hyper-V

2.1 Définition :

Hyper-V est une technologie de virtualisation développée par Microsoft, intégrée nativement à Windows Server et à certaines éditions de Windows (Pro, Entreprise). Il s'agit d'un hyperviseur de Type 1 (natif), c'est-à-dire qu'il s'exécute directement au-dessus du matériel physique, plutôt que comme une simple application installée sur un système d'exploitation existant. Une fois activé, Hyper-V permet de créer, exécuter et administrer plusieurs machines virtuelles de façon isolée sur une même machine physique, chaque machine virtuelle disposant de son propre système d'exploitation et de ses propres ressources allouées (processeur, mémoire, stockage, réseau).

Composants principaux d'Hyper-V :

- Hyperviseur ;
Composant central d'Hyper-V, chargé de répartir les ressources matérielles physiques (CPU, RAM) entre les différentes machines virtuelles et d'assurer leur isolation les unes par rapport aux autres.
- Partition parente ;
Système d'exploitation hôte sur lequel la fonctionnalité Hyper-V a été activée. Elle conserve l'accès direct au matériel physique et héberge les outils d'administration des machines virtuelles.
- Partitions enfants ;
Machines virtuelles créées sous Hyper-V. Elles ne disposent pas d'un accès direct au matériel physique : toute communication avec celui-ci transite par la partition parente.
- Commutateur virtuel (Virtual Switch) ;
Composant réseau logiciel permettant aux machines virtuelles de communiquer entre elles et, selon sa configuration, avec le réseau physique de l'hôte.
- Disque dur virtuel (VHDX) ;
Fichier représentant le support de stockage d'une machine virtuelle, dans lequel sont installés son système d'exploitation et ses données.
- Point de contrôle (Checkpoint) ;
Capture de l'état d'une machine virtuelle à un instant donné, permettant de restaurer cet état ultérieurement en cas de besoin.



2.2 Virtual Switch :

Le **Virtual Switch (VSwitch)**, ou commutateur virtuel, est un composant logiciel intégré à Hyper-V qui joue le rôle d'un commutateur réseau physique. Il permet aux machines virtuelles de communiquer entre elles ainsi que, selon sa configuration, avec la machine hôte et le réseau physique externe.

Les trois types de VSwitch :

➤ **VSwitch Externe :**

Relié directement à la carte réseau physique de l'hôte, ce type de commutateur permet aux machines virtuelles connectées de communiquer avec le réseau physique et, le cas échéant, avec Internet.

➤ **VSwitch Interne :**

Ce type de commutateur autorise la communication entre les machines virtuelles ainsi qu'avec la machine hôte, mais ne donne aucun accès au réseau physique externe. Il est utilisé lorsqu'un isolement d'Internet est souhaité tout en conservant un accès de gestion depuis l'hôte.

➤ **VSwitch Privé :**

Il s'agit du niveau d'isolation le plus élevé : seules les machines virtuelles connectées à ce commutateur peuvent communiquer entre elles, sans aucun accès à l'hôte ni au réseau externe.

2.3 VHDX:

Le **VHDX Virtual Hard Disk eXtended** est le format de disque dur virtuel utilisé par Hyper-V. Il s'agit d'un fichier qui joue le rôle de disque dur pour une machine

virtuelle : il contient le système d'exploitation, les programmes et les données de la VM, exactement comme le ferait un vrai disque dur physique.

Caractéristiques du format VHDX :

Le VHDX a remplacé l'ancien format VHD depuis Windows Server 2012, en apportant plusieurs améliorations significatives. Alors que le format VHD était limité à une capacité maximale de 2 To, le VHDX permet d'atteindre jusqu'à 64 To, offrant ainsi une marge largement suffisante pour les besoins d'une infrastructure virtualisée. Il intègre également un mécanisme de journalisation qui le rend plus résilient en cas de coupure de courant survenant pendant une opération d'écriture, contrairement au format VHD qui ne disposait pas de cette protection. Enfin, le VHDX n'est compatible qu'à partir de Windows Server 2012, alors que le VHD pouvait être utilisé avec des systèmes plus anciens.

Les deux modes de création d'un VHDX :

Disque dynamique :

Le fichier VHDX commence petit et grossit progressivement au fur et à mesure que des données sont écrites à l'intérieur de la VM. Ce mode économise l'espace disque réel de la machine hôte, puisque l'espace n'est consommé qu'au fur et à mesure des besoins réels.

Disque fixe :

L'intégralité de l'espace disque est réservée dès la création du fichier, même si la VM n'utilise qu'une petite partie de cet espace au départ. Ce mode offre de meilleures performances, car le système n'a pas besoin d'agrandir le fichier en temps réel, mais il consomme immédiatement tout l'espace alloué sur le disque physique.

2.4 Checkpoints :

Un **checkpoint** (ou point de contrôle) est une fonctionnalité d'Hyper-V qui permet de capturer l'état complet d'une machine virtuelle à un instant précis, afin de pouvoir y revenir ultérieurement si nécessaire.

Lorsqu'un checkpoint est créé, Hyper-V enregistre la configuration de la VM ainsi que le contenu de son disque à ce moment donné. Si la VM était en cours d'exécution au moment de la capture, l'état de sa mémoire peut également être conservé, ce qui permet de restaurer non seulement les fichiers, mais aussi les programmes qui étaient ouverts au moment de la capture.

Fonctionnement technique :

Techniquement, un checkpoint ne duplique pas entièrement le disque de la VM. Il fige l'état du disque VHDX à cet instant, puis toutes les modifications effectuées après la création du checkpoint sont enregistrées séparément, dans un fichier différentiel. Cela permet de revenir en arrière rapidement, sans avoir à recopier l'intégralité du disque à chaque sauvegarde.

Chapitre 3 : WDS (Windows Deployment Services)

3.1 Définition

WDS (Windows Deployment Services) est un rôle de Windows Server qui permet d'installer un système d'exploitation à distance, via le réseau, sur un ou plusieurs postes clients, sans intervention physique (pas besoin de clé USB ni de DVD d'installation).

3.2 PXE

PXE (Preboot eXecution Environment) est la technologie qui permet à un ordinateur de démarrer directement depuis le réseau, au lieu de démarrer depuis son disque dur, une clé USB ou un DVD.

Fonctionnement ;

Lorsqu'un poste configuré pour démarrer en PXE est allumé, sa carte réseau envoie une requête avant même que le système d'exploitation local ne soit sollicité. Cette requête se déroule en plusieurs étapes :

D'abord, le poste contacte un serveur DHCP pour obtenir une adresse IP temporaire, indispensable pour pouvoir communiquer sur le réseau. Ensuite, il contacte le serveur WDS, qui lui répond en lui transmettant un petit programme de démarrage réseau. Ce programme s'exécute en mémoire et affiche un menu permettant de choisir l'image du système d'exploitation à installer. Une fois le choix effectué, l'installation se lance automatiquement, sans qu'aucun support physique n'ait été nécessaire.

3.3 Boot Image (Image de démarrage)

L'image de démarrage (boot.wim) est un système d'exploitation minimal basé sur Windows PE, chargé en mémoire lors d'un démarrage réseau PXE, permettant d'afficher un menu de sélection et de lancer le programme d'installation d'un système d'exploitation complet.

3.4 Install Image (Image d'installation)

L'image d'installation (install.wim) est un fichier contenant le système d'exploitation complet à déployer sur un poste client, pouvant être une image standard issue de l'ISO d'installation ou une image personnalisée capturée à partir d'un poste de référence préalablement préparé.

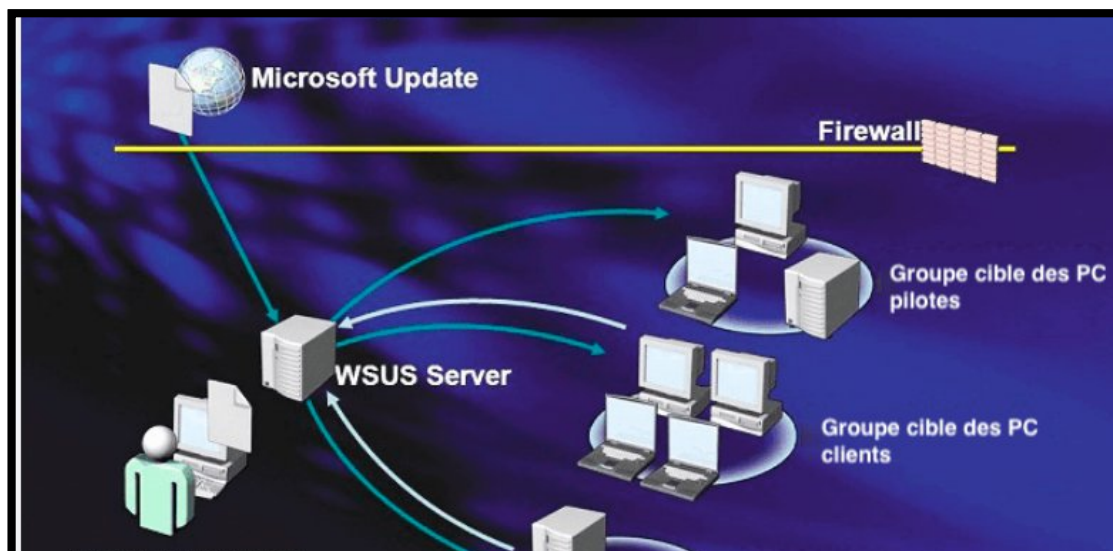
Chapitre 4 : WSUS (Windows Server Update Services)

4.1 Définition :

WSUS (Windows Server Update Services) est un rôle de Windows Server qui centralise la récupération des mises à jour Windows depuis les serveurs Microsoft, puis les redistribue aux postes et serveurs du réseau local, au lieu que chaque machine aille les télécharger individuellement sur Internet.

4.2 Architecture

L'architecture WSUS repose sur un ou plusieurs serveurs chargés de récupérer les mises à jour depuis Microsoft Update et de les redistribuer aux postes du réseau local. Dans une PME, une architecture simple à serveur unique est généralement suffisante, tandis que les organisations multi-sites peuvent recourir à une hiérarchie de serveurs WSUS amont et aval.



4.3 Synchronisation

La synchronisation WSUS est l'opération par laquelle un serveur WSUS récupère depuis Microsoft Update les métadonnées des mises à jour correspondant aux produits, classifications et langues préalablement définis par l'administrateur, le téléchargement effectif du contenu n'intervenant que pour les mises à jour approuvées.

4.4 Groupes d'ordinateurs

Les groupes d'ordinateurs WSUS sont des ensembles de machines définis par l'administrateur, permettant de cibler et d'adapter le déploiement des mises à jour selon la fonction, la criticité ou le rôle de chaque machine au sein du réseau.

4.5 Approbation des mises à jour

Contrairement à un poste connecté directement à Windows Update, où les mises à jour s'installent généralement de façon automatique, les postes gérés par WSUS n'installent aucune mise à jour tant qu'elle n'a pas été approuvée par l'administrateur. C'est ce mécanisme d'approbation qui constitue la véritable raison d'être de WSUS.

Les deux modes d'approbation :

L'approbation peut se faire de deux façons. ;

En mode **manuel**, l'administrateur examine chaque mise à jour disponible et décide individuellement de l'approuver ou non, pour un groupe d'ordinateurs donné.

En mode **automatique**, des règles d'approbation peuvent être définies à l'avance, par exemple : approuver automatiquement toutes les mises à jour

classées "Critiques" ou "Sécurité" pour le groupe Postes clients, dès leur synchronisation.

Chapitre 5 : Stockage et Réplication

5.1 Le stockage

Stockage local vs stockage partagé

Stockage local

Le stockage local désigne un espace de stockage directement rattaché à un seul serveur ou une seule machine virtuelle, sans possibilité d'accès simultané par d'autres machines. Dans le cadre du projet, chaque machine virtuelle dispose de son propre disque dur virtuel (VHDX), constituant ainsi un stockage local propre à chaque serveur.

Stockage partagé

Le stockage partagé désigne, à l'inverse, un espace de stockage centralisé, accessible simultanément par plusieurs serveurs, généralement mis en œuvre via un NAS (Network Attached Storage) ou une baie de stockage dédiée. Cette approche est particulièrement utilisée dans les infrastructures comportant plusieurs hôtes de virtualisation, afin de permettre notamment la migration dynamique de machines virtuelles d'un hôte à un autre sans interruption de service.

5.2 Le RAID

Définition

Le RAID (Redundant Array of Independent Disks) est une technologie qui consiste à combiner plusieurs disques physiques afin d'améliorer la disponibilité, la performance ou la protection des données contre une panne matérielle.

Principe général

Le RAID repose sur le fait de répartir ou de dupliquer les données sur plusieurs disques, de sorte qu'en cas de défaillance d'un disque, les données restent accessibles grâce aux autres disques du groupe. Cette technique constitue une protection au niveau matériel, en amont de toute stratégie de sauvegarde logicielle.

Les niveaux de RAID les plus courants ;

RAID 0

Répartit les données sur plusieurs disques sans aucune redondance, dans le seul but d'améliorer les performances. Ce niveau n'offre aucune protection : la panne d'un seul disque entraîne la perte de l'ensemble des données.

RAID 1 (miroir)

Duplique intégralement les données sur deux disques identiques. En cas de panne de l'un des deux disques, l'autre continue de fonctionner de manière autonome, garantissant la disponibilité des données.

RAID 5

Répartit les données sur un minimum de trois disques, avec un mécanisme de parité permettant de reconstruire les données en cas de panne d'un seul disque du groupe. Ce niveau offre un compromis entre protection des données et optimisation de l'espace de stockage disponible.

5.3 La réplication

Définition

La réplication est un mécanisme permettant de maintenir automatiquement et en continu une copie identique d'une donnée sur un ou plusieurs serveurs distincts, afin qu'un serveur secondaire puisse prendre le relais immédiatement en cas de panne du serveur principal.

Distinction entre réplication et sauvegarde

Il convient de distinguer clairement la réplication de la sauvegarde, deux mécanismes souvent confondus mais répondant à des objectifs différents. La sauvegarde consiste à conserver une copie ponctuelle des données à un instant donné, permettant une restauration ultérieure en cas de perte ou de corruption. La réplication, à l'inverse, maintient une copie continuellement synchronisée sur un second serveur, permettant une reprise de service quasi immédiate, sans nécessiter d'opération de restauration.

La réplication Active Directory

Dans une infrastructure disposant de plusieurs contrôleurs de domaine, chacun conserve une copie de la base Active Directory. La réplication Active Directory désigne le mécanisme automatique par lequel toute modification effectuée sur un contrôleur de domaine (création d'un utilisateur, modification d'une stratégie de groupe, etc.) est propagée aux autres contrôleurs de domaine du même domaine. Ce mécanisme garantit que l'ensemble des contrôleurs disposent en permanence d'une vision cohérente et à jour de l'annuaire.

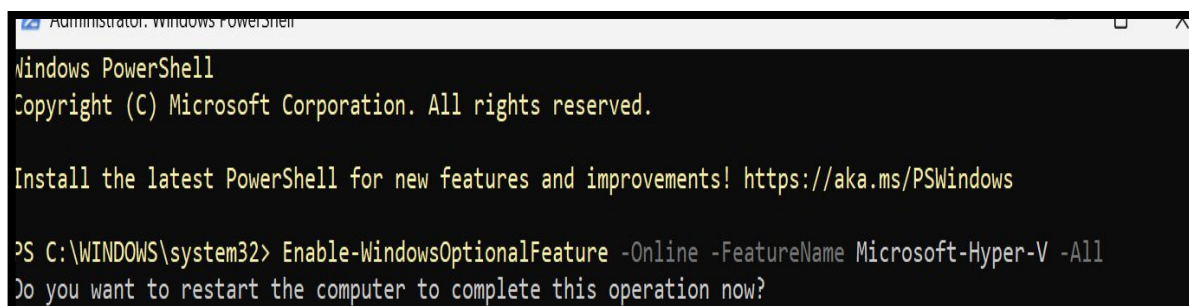
Cette réplication présente un intérêt majeur en matière de continuité de service : en cas de panne d'un contrôleur de domaine, un second contrôleur disposant déjà d'une copie à jour de l'annuaire peut continuer à assurer l'authentification des utilisateurs, sans interruption perceptible.

La réplication du dossier SYSVOL

Le dossier SYSVOL, qui contient notamment les objets de stratégie de groupe (GPO) et certains scripts d'ouverture de session, est répliqué entre les contrôleurs de domaine selon un mécanisme dédié appelé DFSR (Distributed File System Replication). Cette réplication garantit que l'ensemble des stratégies de groupe appliquées à l'infrastructure restent identiques et disponibles sur chaque contrôleur de domaine.

Partie pratique :

Étape 1 — Activation de Hyper-V et préparation :



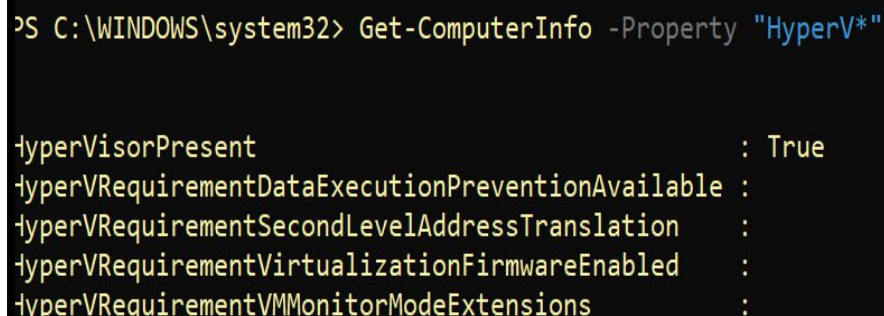
```
Administrator: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\WINDOWS\system32> Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V -All
Do you want to restart the computer to complete this operation now?
```

L'activation de la fonctionnalité Hyper-V s'effectue sur le système actuellement démarré, en installant l'ensemble de ses composants, notamment l'hyperviseur et les outils de gestion nécessaires à la création des machines virtuelles.

Étape 1.2 — Vérifier que Hyper-V est bien activé :



```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-ComputerInfo -Property "HyperV*"

HyperVProcessorPresent           : True
HyperVRequirementDataExecutionPreventionAvailable :
HyperVRequirementSecondLevelAddressTranslation    :
HyperVRequirementVirtualizationFirmwareEnabled   :
HyperVRequirementVMMonitorModeExtensions          :
```

Étape 1.3 — Créer le dossier pour les disques virtuels

```
PS C:\WINDOWS\system32> New-Item -Path "C:\HyperV\VHD" -ItemType Directory -Force

Directory: C:\HyperV

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          04-Aug-26   1:20 PM             VHD

PS C:\WINDOWS\system32>
```

Étape 1.4 — Créer le dossier pour les fichiers ISO

```
PS C:\WINDOWS\system32> New-Item -Path "C:\HyperV\ISO" -ItemType Directory -Force

Directory: C:\HyperV

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          04-Aug-26   1:24 PM             ISO

PS C:\WINDOWS\system32>
```

Étape 1.5 — Créer le switch pour l'accès Internet (via NAT)

```
PS C:\WINDOWS\system32> Restart-Service vmms -Force
PS C:\WINDOWS\system32> New-VMSwitch -Name "vSwitch-NAT" -SwitchType Internal

Name                SwitchType NetAdapterInterfaceDescription
----                -
vSwitch-NAT Internal
```

Étape 1.6 — Configurer l'IP et le NAT sur le switch

```
PS C:\WINDOWS\system32> New-NetIPAddress -IPAddress 192.168.100.1 -PrefixLength 24 -InterfaceAlias "vEthernet (vSwitch-NAT)"

IPAddress      : 192.168.100.1
InterfaceIndex  : 112
InterfaceAlias  : vEthernet (vSwitch-NAT)
AddressFamily   : IPv4
Type            : Unicast
PrefixLength    : 24
PrefixOrigin    : Manual
SuffixOrigin    : Manual
AddressState    : Tentative
ValidLifetime   : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
PreferredLifetime : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
SkipAsSource    : False
PolicyStore     : ActiveStore

IPAddress      : 192.168.100.1
InterfaceIndex  : 112
InterfaceAlias  : vEthernet (vSwitch-NAT)
AddressFamily   : IPv4
Type            : Unicast
PrefixLength    : 24
PrefixOrigin    : Manual
SuffixOrigin    : Manual
AddressState    : Invalid
ValidLifetime   : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
PreferredLifetime : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
SkipAsSource    : False
PolicyStore     : PersistentStore
```

supplémentaire sur celle-ci.

```
PS C:\WINDOWS\system32> New-NetNat -Name "NAT-PFE" -InternalIPInterfaceAddressPrefix 192.168.100.0/24

Name                                     : NAT-PFE
ExternalIPInterfaceAddressPrefix       :
InternalIPInterfaceAddressPrefix       : 192.168.100.0/24
IcmpQueryTimeout                       : 30
TcpEstablishedConnectionTimeout        : 1800
TcpTransientConnectionTimeout          : 120
TcpFilteringBehavior                   : AddressDependentFiltering
JdpFilteringBehavior                   : AddressDependentFiltering
JdpIdleSessionTimeout                  : 120
JdpInboundRefresh                      : False
Store                                  : Local
Active                                 : True
```

Étape 1.7 — Créer le Virtual Switch interne pour le réseau des serveurs

```
PS C:\WINDOWS\system32> New-VMSwitch -Name "vSwitch-LAN" -SwitchType Internal

Name      SwitchType NetAdapterInterfaceDescription
-----
vSwitch-LAN Internal

PS C:\WINDOWS\system32>
```

Étape 1.8 — Attribuer une IP à l'hôte sur le réseau LAN des serveurs

```
>S C:\WINDOWS\system32> New-NetIPAddress -IPAddress 192.168.10.1 -PrefixLength 24 -InterfaceAlias "vEthernet (vSwitch-LAN)"

[IPAddress      : 192.168.10.1
InterfaceIndex  : 119
InterfaceAlias  : vEthernet (vSwitch-LAN)
AddressFamily   : IPv4
Type            : Unicast
PrefixLength    : 24
PrefixOrigin    : Manual
SuffixOrigin     : Manual
AddressState     : Tentative
ValidLifetime   : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
PreferredLifetime : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
SkipAsSource     : False
PolicyStore     : ActiveStore

[IPAddress      : 192.168.10.1
InterfaceIndex  : 119
InterfaceAlias  : vEthernet (vSwitch-LAN)
AddressFamily   : IPv4
Type            : Unicast
PrefixLength    : 24
PrefixOrigin    : Manual
SuffixOrigin     : Manual
AddressState     : Invalid
ValidLifetime   : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
PreferredLifetime : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
SkipAsSource     : False
PolicyStore     : PersistentStore

>S C:\WINDOWS\system32>
```

Étape 1.9— Vérification globale des Virtual Switches

```
>S C:\WINDOWS\system32> Get-VMSwitch

Name          SwitchType NetAdapterInterfaceDescription
----          -
Default Switch Internal
vSwitch-NAT   Internal
```

Étape 2 — Création de la VM du contrôleur de domaine

Étape 2.1 — Créer le dossier dédié à cette VM

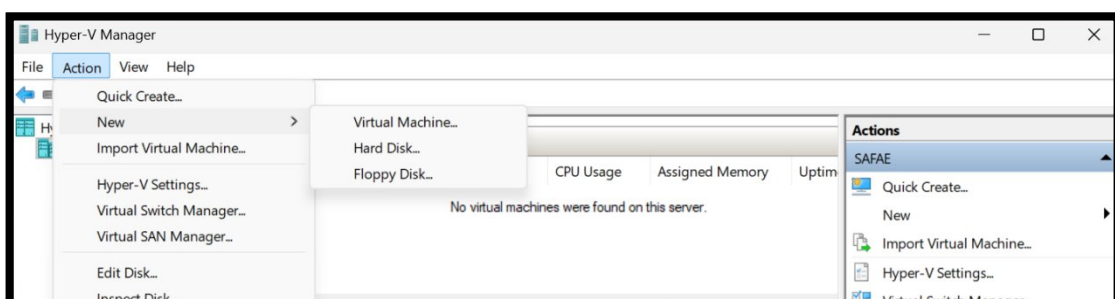
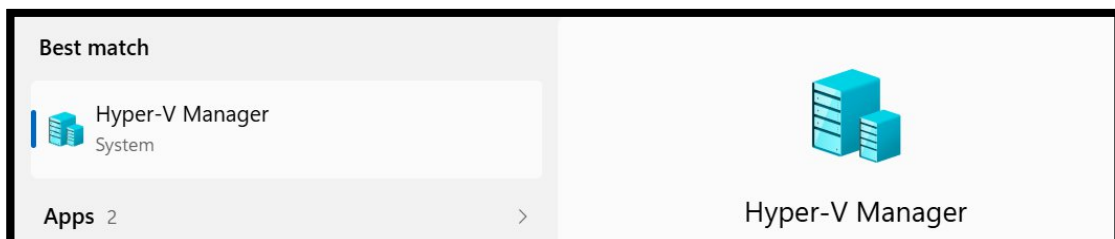
```
PS C:\WINDOWS\system32> New-Item -Path "C:\HyperV\VHD\SRV-DC01" -ItemType Directory -Force

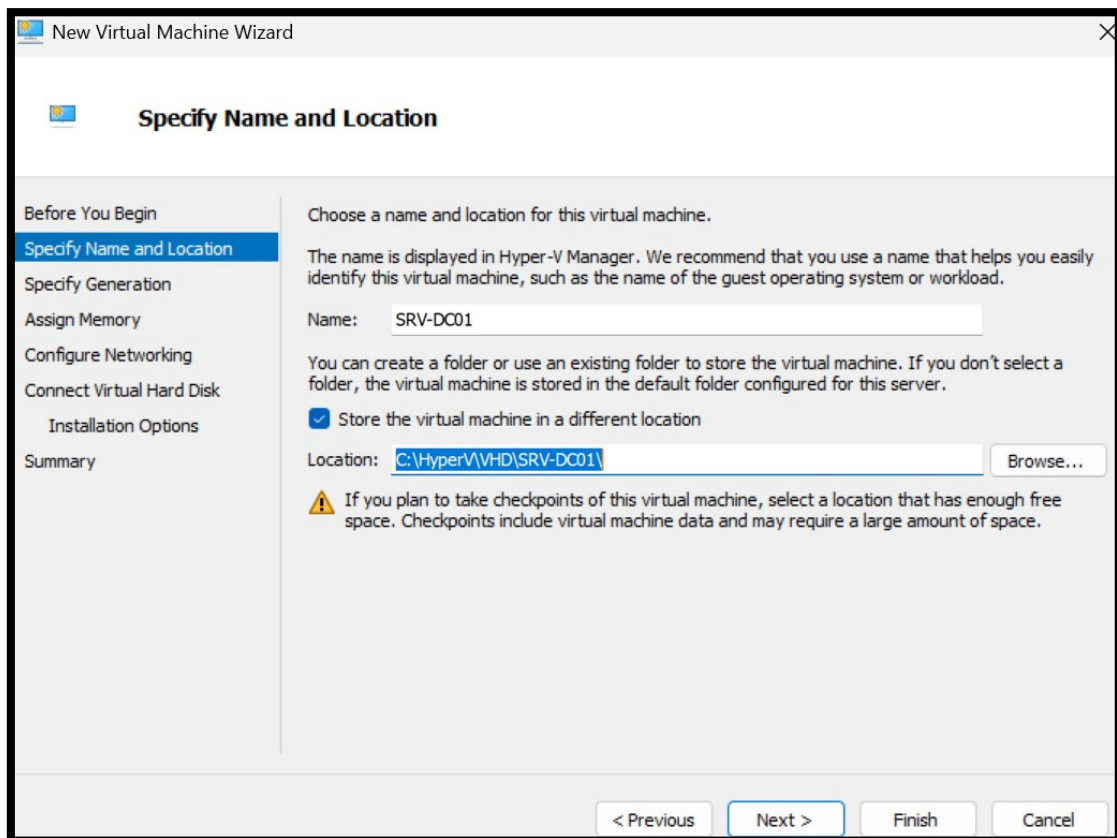
Directory: C:\HyperV\VHD

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          05-Aug-26    1:04 PM          SRV-DC01

PS C:\WINDOWS\system32>
```

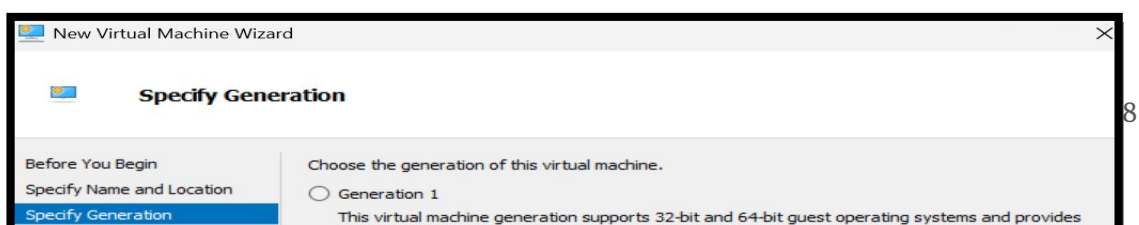
Étape 2.2 — Ouvrir Hyper-V Manager pour creee une nouvelle machine virtuelle





On choisi la 2 génération parce que ;

- ✓ Démarrage UEFI
- ✓ Meilleures performances
- ✓ Compatible Windows Server 2019
- ✓ Compatible avec Secure Boot



New Virtual Machine Wizard

Assign Memory

Before You Begin

Specify Name and Location

Specify Generation

Assign Memory

Configure Networking

Connect Virtual Hard Disk

Installation Options

Summary

Specify the amount of memory to allocate to this virtual machine. You can specify an amount from 32 MB through 251658240 MB. To improve performance, specify more than the minimum amount recommended for the operating system.

Startup memory: 4096 MB

☒ Use Dynamic Memory for this virtual machine.

When you decide how much memory to assign to a virtual machine, consider how you intend to use the virtual machine and the operating system that it will run.

< Previous

Next >

Finish

Cancel

New Virtual Machine Wizard

Configure Networking

Before You Begin

Specify Name and Location

Specify Generation

Assign Memory

Configure Networking

Connect Virtual Hard Disk

Installation Options

Summary

Each new virtual machine includes a network adapter. You can configure the network adapter to use a virtual switch, or it can remain disconnected.

Connection:

Not Connected
Not Connected
Default Switch
vSwitch-NAT
vSwitch-LAN

< Previous

Next >

Finish

Cancel

New Virtual Machine Wizard

Connect Virtual Hard Disk

Before You Begin
Specify Name and Location
Specify Generation
Assign Memory
Configure Networking
Connect Virtual Hard Disk
Installation Options
Summary

A virtual machine requires storage so that you can install an operating system. You can specify the storage now or configure it later by modifying the virtual machine's properties.

☒ Create a virtual hard disk
Use this option to create a VHDX dynamically expanding virtual hard disk.

Name:
Location:
Size: GB (Maximum: 64 TB)

☐ Use an existing virtual hard disk
Use this option to attach an existing virtual hard disk, either VHD or VHDX format.

Location:

☐ Attach a virtual hard disk later
Use this option to skip this step now and attach an existing virtual hard disk later.

< Previous Next > Finish Cancel

New Virtual Machine Wizard

Installation Options

Before You Begin
Specify Name and Location
Specify Generation
Assign Memory
Configure Networking
Connect Virtual Hard Disk
Installation Options
Summary

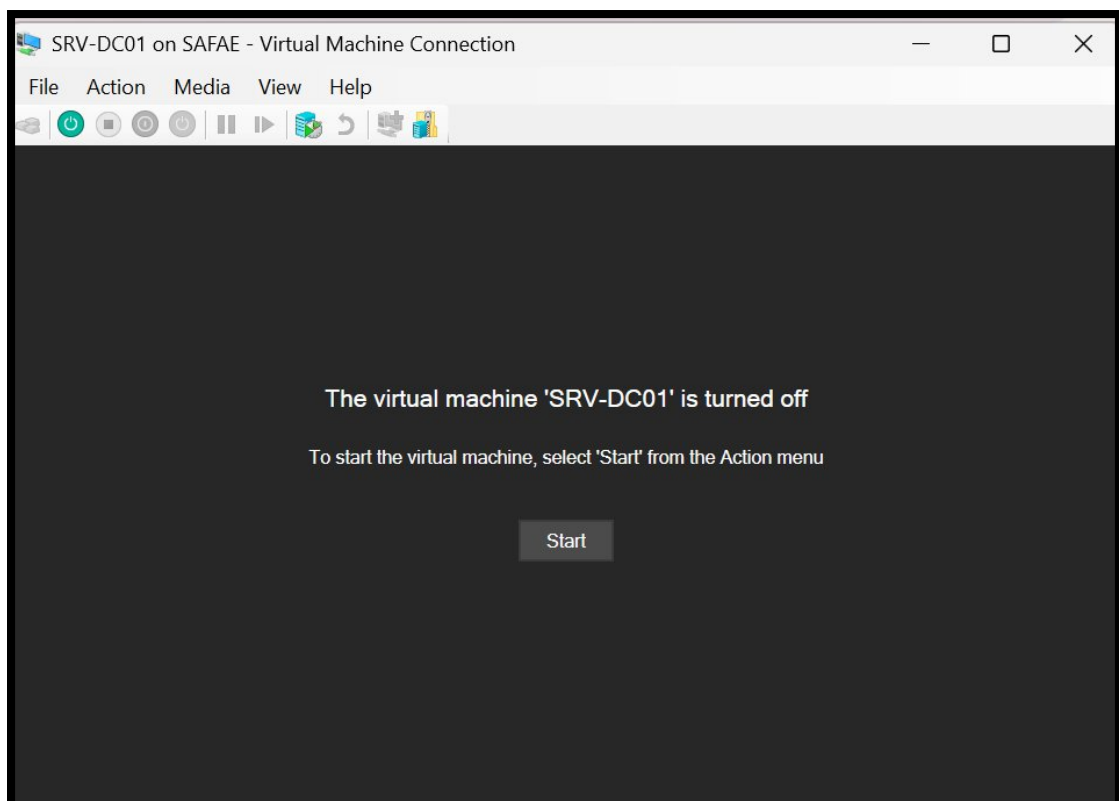
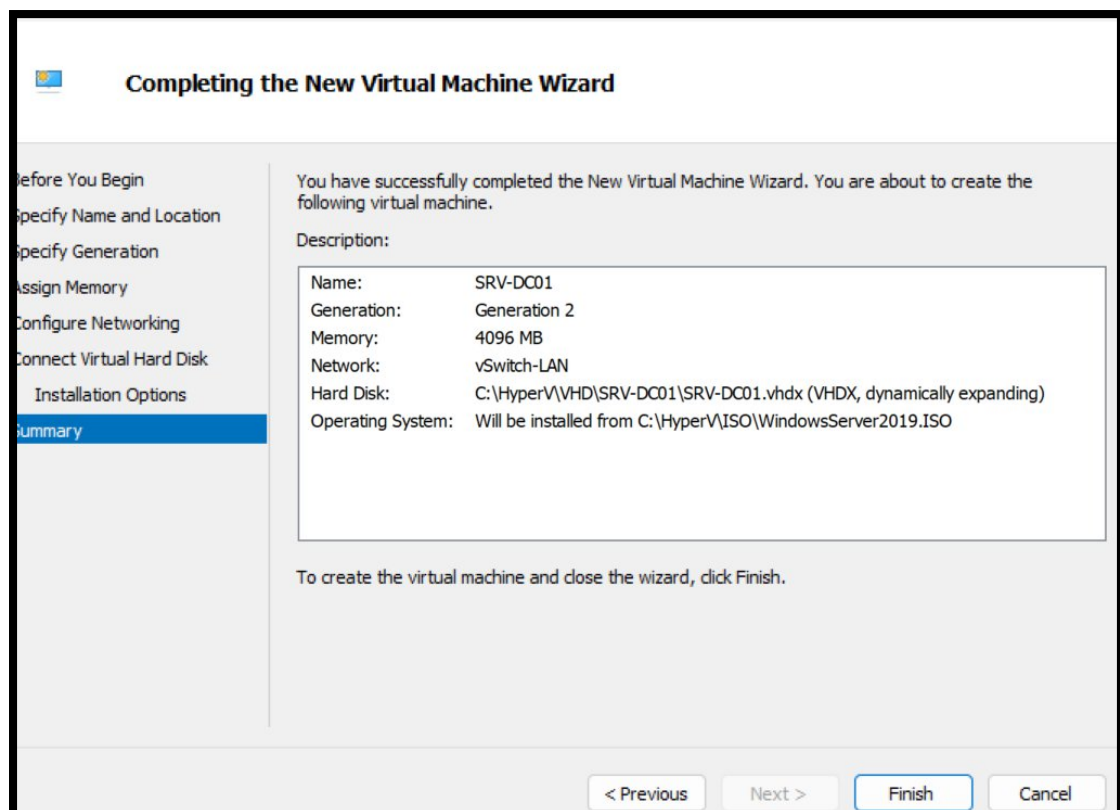
You can install an operating system now if you have access to the setup media, or you can install it later.

☐ Install an operating system later

☒ Install an operating system from a bootable image file

Media
Image file (.iso):

☐ Install an operating system from a network-based installation server



```
Administrateur : Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

PS C:\Users\Administrateur> Rename-Computer -NewName "SRV-DC01" -Restart
```

```
PS C:\Users\Administrateur> new-netipaddress -interfaceindex 6 -ipaddress 192.168.10.10 -prefixlength 24

IPAddress      : 192.168.10.10
InterfaceIndex  : 6
InterfaceAlias  : Ethernet
AddressFamily   : IPv4
Type            : Unicast
PrefixLength    : 24
PrefixOrigin    : Manual
SuffixOrigin     : Manual
AddressState     : Tentative
ValidLifetime   : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
PreferredLifetime : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
SkipAsSource     : False
PolicyStore      : ActiveStore

IPAddress      : 192.168.10.10
InterfaceIndex  : 6
InterfaceAlias  : Ethernet
AddressFamily   : IPv4
Type            : Unicast
PrefixLength    : 24
PrefixOrigin    : Manual
SuffixOrigin     : Manual
AddressState     : Invalid
ValidLifetime   : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
PreferredLifetime : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
SkipAsSource     : False
PolicyStore      : PersistentStore
```

```
PS C:\Users\Administrateur> set-dnsclientserveraddress -interfaceindex 6 -serveraddresses 127.0.0.1
PS C:\Users\Administrateur>
PS C:\Users\Administrateur> get-netipconfiguration

InterfaceAlias      : Ethernet
InterfaceIndex      : 6
InterfaceDescription : Microsoft Hyper-V Network Adapter
NetProfile.Name      : Réseau non identifié
IPv4Address          : 192.168.10.10
IPv6DefaultGateway   :
IPv4DefaultGateway   :
DNSServer            : 127.0.0.1

PS C:\Users\Administrateur>
```

Étape 3 — Installer Active Directory Domain Services (AD DS) + DNS

Étape 3.1 — Installer les rôles AD DS et DNS

```
PS C:\Users\Administrateur> Install-WindowsFeature AD-Domain-Services,DNS -IncludeManagementTools

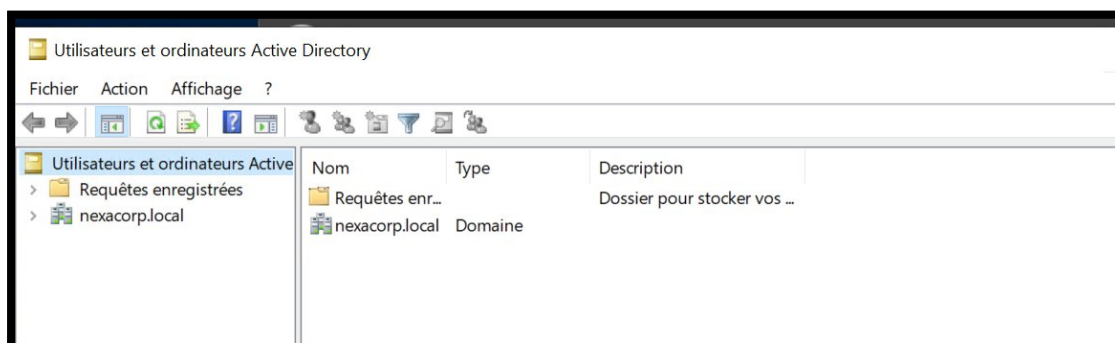
Success Restart Needed Exit Code      Feature Result
-----
True      No              Success      {Services AD DS, Serveur DNS, Gestion de s...

PS C:\Users\Administrateur>
```

Étape 3.2 — Créer la forêt Active Directory

```
Administrateur : Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

PS C:\Users\Administrateur> Install-ADDSForest -DomainName "nexacorp.local" -DomainNetbiosName "NEXACORP" -InstallDNS -Force
```



Nom	Type	Description
Requêtes enr...		Dossier pour stocker vos ...
nexacorp.local	Domaine	

Étape 3.3 — configuration de Zone DNS inversée

```
PS C:\Users\Administrateur> Add-DnsServerPrimaryZone -NetworkID "192.168.10.0/24" -ReplicationScope "Forest"
PS C:\Users\Administrateur> Get-DnsServerZone

ZoneName                ZoneType      IsAutoCreated  IsDsIntegrated  IsReverseLookupZone  IsSigned
-----
_msdcs.nexacorp.local    Primary       False          True             False                 False
0.in-addr.arpa           Primary       True           False            True                  False
10.168.192.in-addr.arpa  Primary       False          True             True                  False
127.in-addr.arpa         Primary       True           False            True                  False
255.in-addr.arpa         Primary       True           False            True                  False
nexacorp.local           Primary       False          True             False                 False
```

Étape 3.4 — Installer le rôle DHCP sur SRV-DC01

```
S C:\Users\Administrateur> Install-WindowsFeature DHCP -IncludeManagementTools
```

Étape 3.5 — Autoriser le serveur DHCP dans Active Directory

```
PS C:\Users\Administrateur> Add-DhcpServerInDC -DnsName "SRV-DC01.nexacorp.local" -IPAddress 192.168.10.10
PS C:\Users\Administrateur>
```

Étape 3.6 — Créer l'étendue DHCP (scope) pour le réseau des clients

```
PS C:\Users\Administrateur> Add-DhcpServerv4Scope -Name "Scope-NEXACORP-LAN" -StartRange 192.168.10.101 -EndRange 192.168.10.200 -SubnetMask 255.255.255.0 -State Active
PS C:\Users\Administrateur> █
```

Étape 3.7 — Configurer les options DHCP

```
PS C:\Users\Administrateur> Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.10.0 -Router 192.168.10.1 -DnsServer 192.168.10.10 -DnsDomain "nexacorp.local"
PS C:\Users\Administrateur> █
```

Vérification :

```
PS C:\Users\Administrateur> Get-WindowsFeature DHCP

Display Name          Name          Install State
-----
[X] Serveur DHCP      DHCP          Installed

PS C:\Users\Administrateur> Get-DhcpServerInDC

IPAddress      DnsName
-----
192.168.10.10  srv-dc01.nexacorp.local

PS C:\Users\Administrateur> Get-DhcpServerv4Scope

ScopeId      SubnetMask      Name          State      StartRange      EndRange      LeaseDuration
-----
192.168.10.0  255.255.255.0  Scope-NEXAC... Active      192.168.10.101  192.168.10.200  8.00:00:00

PS C:\Users\Administrateur> Get-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.10.0

OptionId  Name          Type          Value          VendorClass      UserClass      PolicyName
-----
51        Bail          DWord         {691200}
15        Nom de domai... String         {nexacorp.local}
3         Routeur      IPv4Add...    {192.168.10.1}
6         Serveurs DNS  IPv4Add...    {192.168.10.10}

PS C:\Users\Administrateur> 
```

Étape 4 — Création de la VM SRV-DEPLOY01

Étape 4.1 — Créer le disque virtuel (VHDX) pour SRV-DEPLOY01

```
PS C:\WINDOWS\system32> New-VHD -Path "C:\HyperV\VHD\SRV-DEPLOY01\Virtual Hard Disks\SRV-DEPLOY01.vhdx" -SizeBytes 60GB -Dynamic

ComputerName      : SAFAE
Path              : C:\HyperV\VHD\SRV-DEPLOY01\Virtual Hard Disks\SRV-DEPLOY01.vhdx
VhdFormat         : VHDX
VhdType           : Dynamic
FileSize          : 4194304
Size              : 64424509440
MinimumSize       :
LogicalSectorSize : 512
PhysicalSectorSize : 4096
BlockSize         : 33554432
ParentPath        :
DiskIdentifier     : DFB0E9B8-C8F5-49DE-B0AE-E4C9E161D70C
FragmentationPercentage : 0
Alignment         : 1
Attached          : False
DiskNumber        :
IsPMEMCompatible  : False
```

Étape 4.2 — Créer la machine virtuelle SRV-DEPLOY01

```
PS C:\WINDOWS\system32> New-VM -Name "SRV-DEPLOY01" -Path "C:\HyperV\VHD\SRV-DEPLOY01" -MemoryStartupBytes 4GB -Generation 2 -VHDPATH "C:\HyperV\VHD\SRV-DEPLOY01\Virtual Hard Disks\SRV-DEPLOY01.vhdx" -SwitchName "vSwitch-LAN"
```

Name	State	CPUUsage(%)	MemoryAssigned(M)	Uptime	Status	Version
SRV-DEPLOY01	Off	0	0	00:00:00	Operating normally	12.0

```
PS C:\WINDOWS\system32> _
```

Étape 4.3 — Configurer la RAM dynamique

```
PS C:\WINDOWS\system32> Set-VMemory -VMName "SRV-DEPLOY01" -DynamicMemoryEnabled $true -MinimumBytes 2GB -MaximumBytes 4GB -StartupBytes 4GB
```

```
PS C:\WINDOWS\system32> _
```

Étape 4.4 — Configurer le processeur virtuel

```
PS C:\WINDOWS\system32> Set-VMProcessor -VMName "SRV-DEPLOY01" -Count 2
PS C:\WINDOWS\system32> _
```

Étape 4.5 — Monter l'ISO de Windows Server 2019

```
PS C:\WINDOWS\system32> Add-VMdvdDrive -VMName "SRV-DEPLOY01" -Path "C:\HyperV\ISO\WindowsServer2019.ISO"
```

```
PS C:\WINDOWS\system32> _
```

Étape 4.6 — Définir l'ordre de boot (DVD en premier)

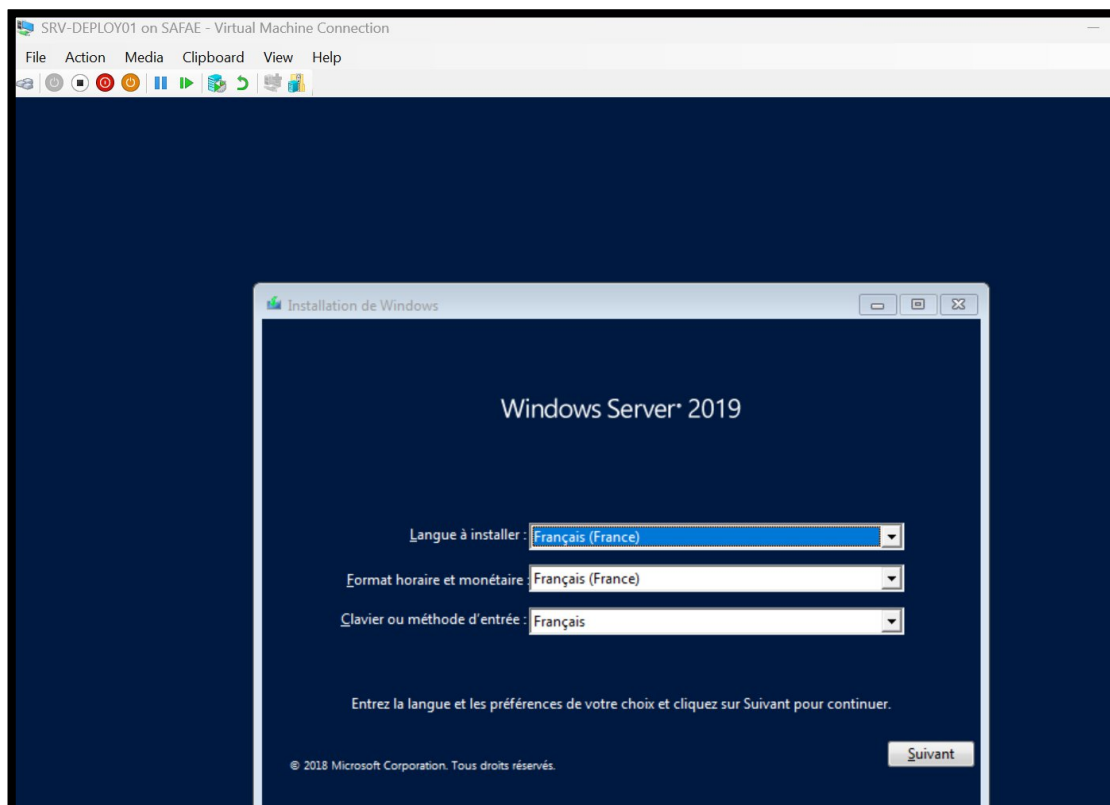
```
PS C:\WINDOWS\system32> Set-VMFirmware -VMName "SRV-DEPLOY01" -FirstBootDevice (Get-VMdvdDrive -VMName "SRV-DEPLOY01")
PS C:\WINDOWS\system32>
```

Étape 4.7 — Désactiver le Secure Boot (nécessaire pour cette VM)

```
PS C:\WINDOWS\system32> Set-VMFirmware -VMName "SRV-DEPLOY01" -EnableSecureBoot Off
PS C:\WINDOWS\system32>
```

Étape 4.8 — Démarrer la VM

```
PS C:\WINDOWS\system32> Start-VM -VMName "SRV-DEPLOY01"
PS C:\WINDOWS\system32> █
```



Étape 4.9— Configurer l'IP statique sur SRV-DEPLOY01

```
PS C:\Users\Administrateur> New-NetIPAddress -InterfaceIndex 5 -IPAddress 192.168.10.11 -PrefixLength 24

IPAddress      : 192.168.10.11
InterfaceIndex : 5
InterfaceAlias  : Ethernet
AddressFamily   : IPv4
Type            : Unicast
PrefixLength    : 24
PrefixOrigin    : Manual
SuffixOrigin     : Manual
AddressState     : Tentative
ValidLifetime   : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
PreferredLifetime : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
SkipAsSource     : False
PolicyStore     : ActiveStore

IPAddress      : 192.168.10.11
InterfaceIndex : 5
InterfaceAlias  : Ethernet
AddressFamily   : IPv4
Type            : Unicast
PrefixLength    : 24
PrefixOrigin    : Manual
SuffixOrigin     : Manual
AddressState     : Invalid
ValidLifetime   : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
PreferredLifetime : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
SkipAsSource     : False
PolicyStore     : PersistentStore
```

Étape 4.10 — Configurer le DNS de SRV-DEPLOY01 vers SRV-DC01

```
PS C:\Users\Administrateur> Set-DnsClientServerAddress -InterfaceIndex 5 -ServerAddresses 192.168.10.10
PS C:\Users\Administrateur> ■
```

Étape 4.11 — Rejoindre le domaine nexacorp.local

```
PS C:\Users\Administrateur> Add-Computer -DomainName "nexacorp.local" -Restart

applet de commande Add-Computer à la position 1 du pipeline de la commande
Fournissez des valeurs pour les paramètres suivants :
Credential
```

Étape 4.12 — Se connecter avec le compte du domaine



Étape 5 — Installer le rôle WDS (Windows Deployment Services)

```
PS C:\Users\Administrateur.NEXACORP> Install-WindowsFeature WDS -IncludeManagementTools

Success Restart Needed Exit Code      Feature Result
-----
True     No                Success      {Outils d'administration de serveur distan...
```

```
PS C:\Users\Administrateur.NEXACORP> █
```

Étape 5.1 — Initialiser le serveur WDS

```

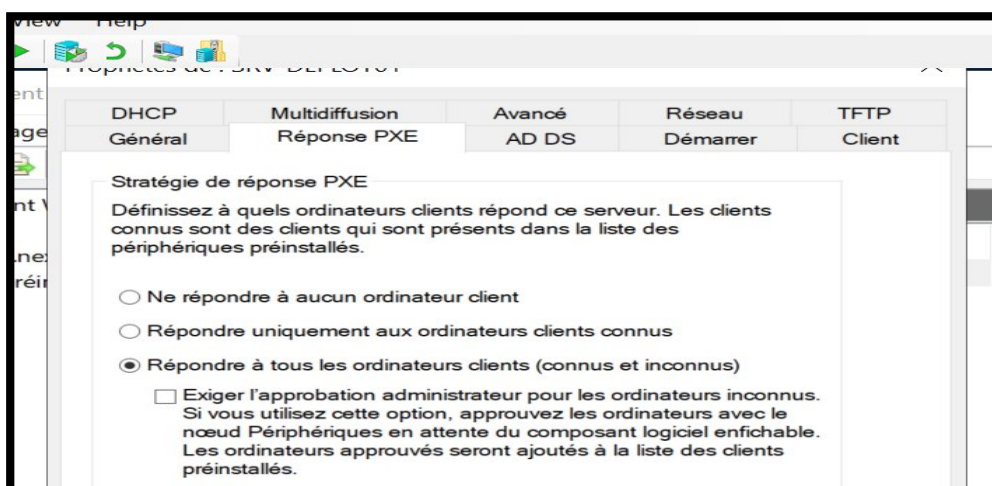
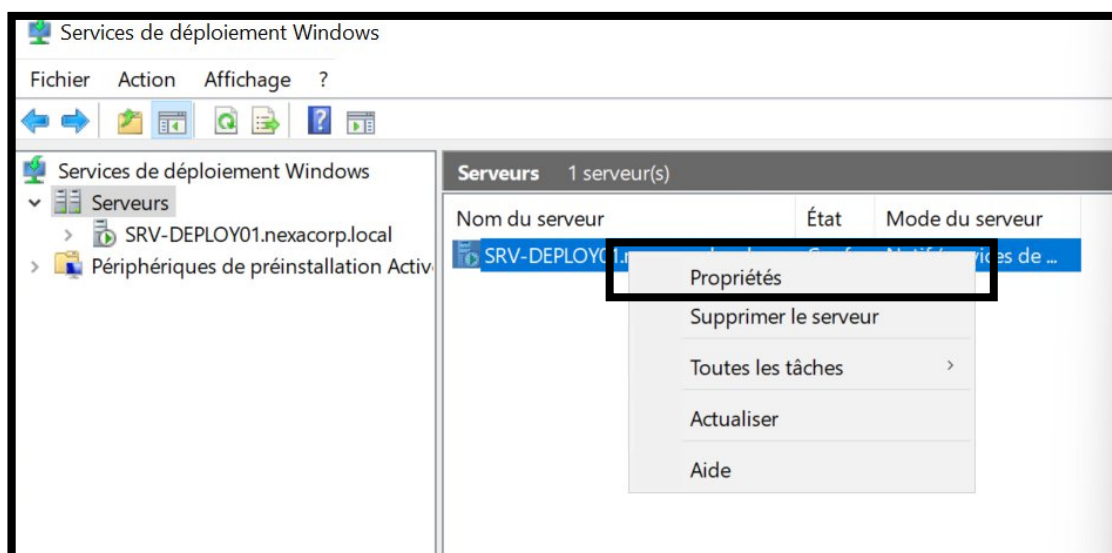
PS C:\Users\Administrateur.NEXACORP> WdsUtil /Initialize-Server /RemInst:"C:\RemoteInstall"

Utilitaire de gestion des services de déploiement Windows [Version 10.0.17763.1]
© 2018 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

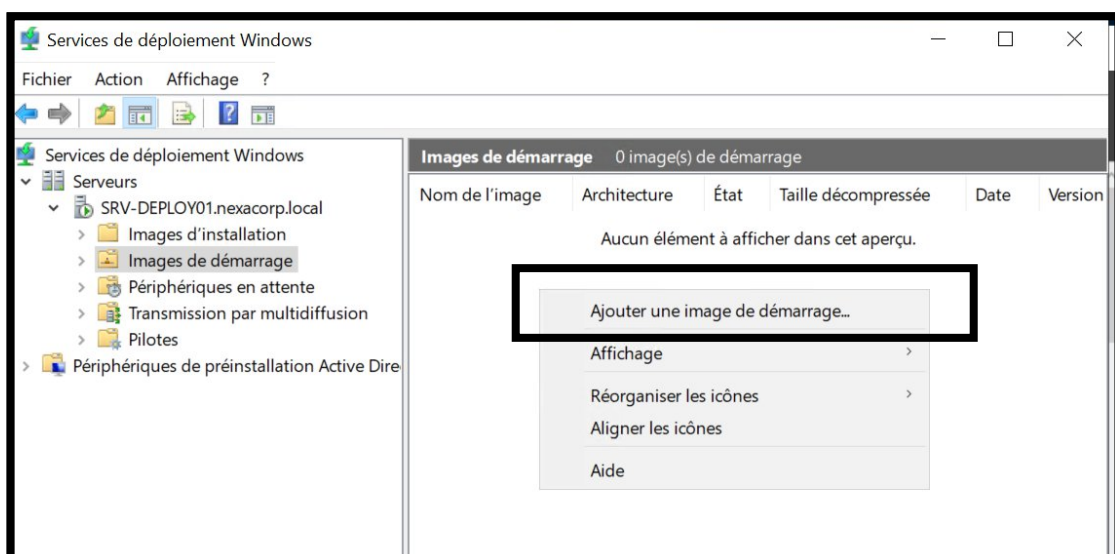
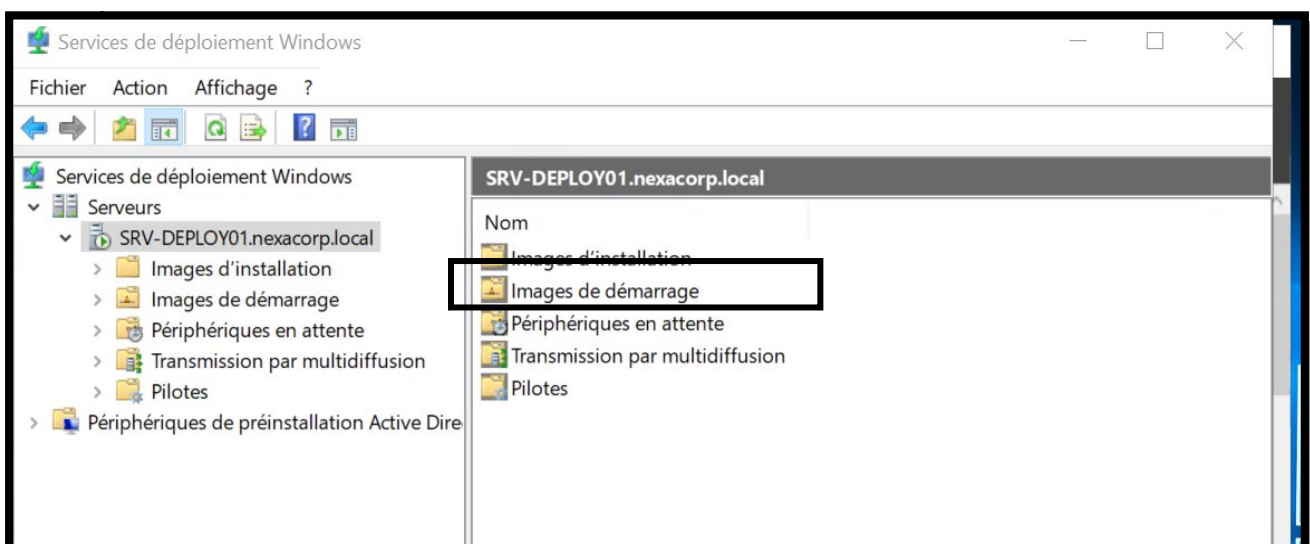
La commande s'est terminée correctement.
PS C:\Users\Administrateur.NEXACORP>

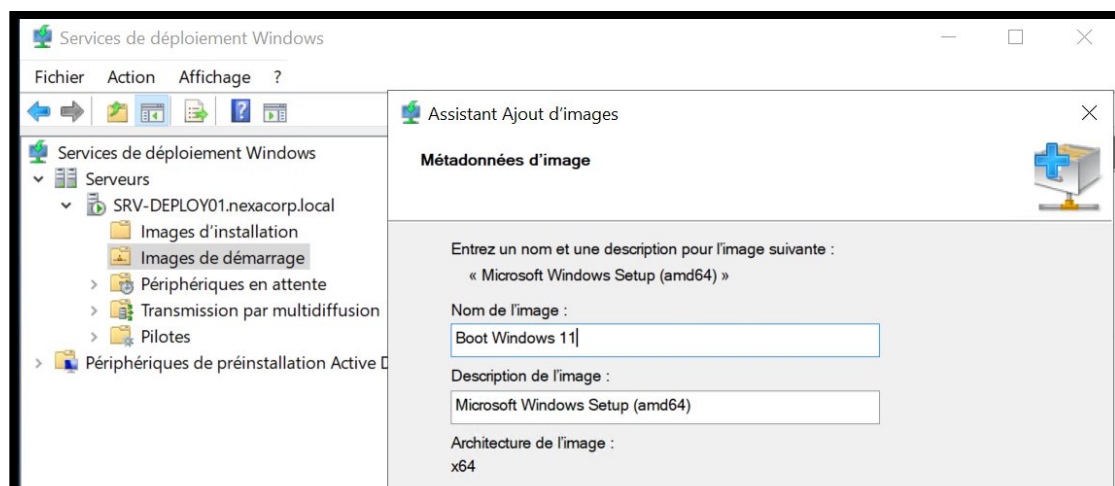
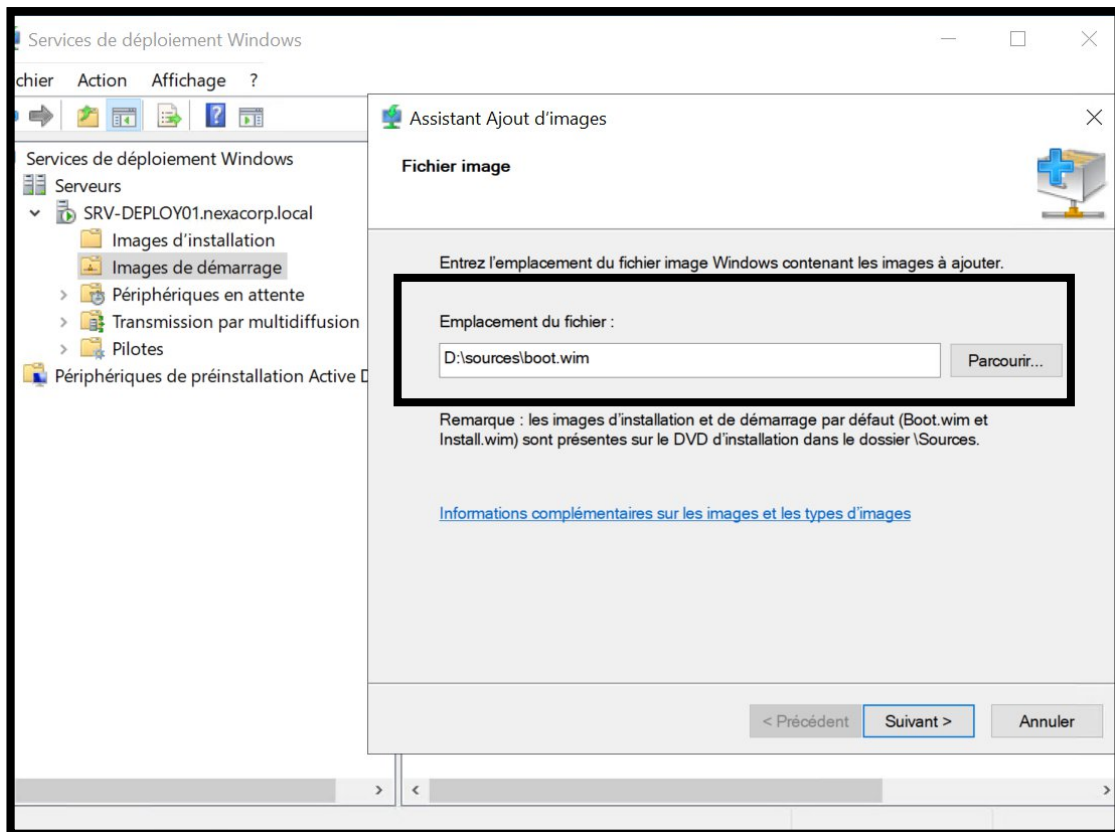
```

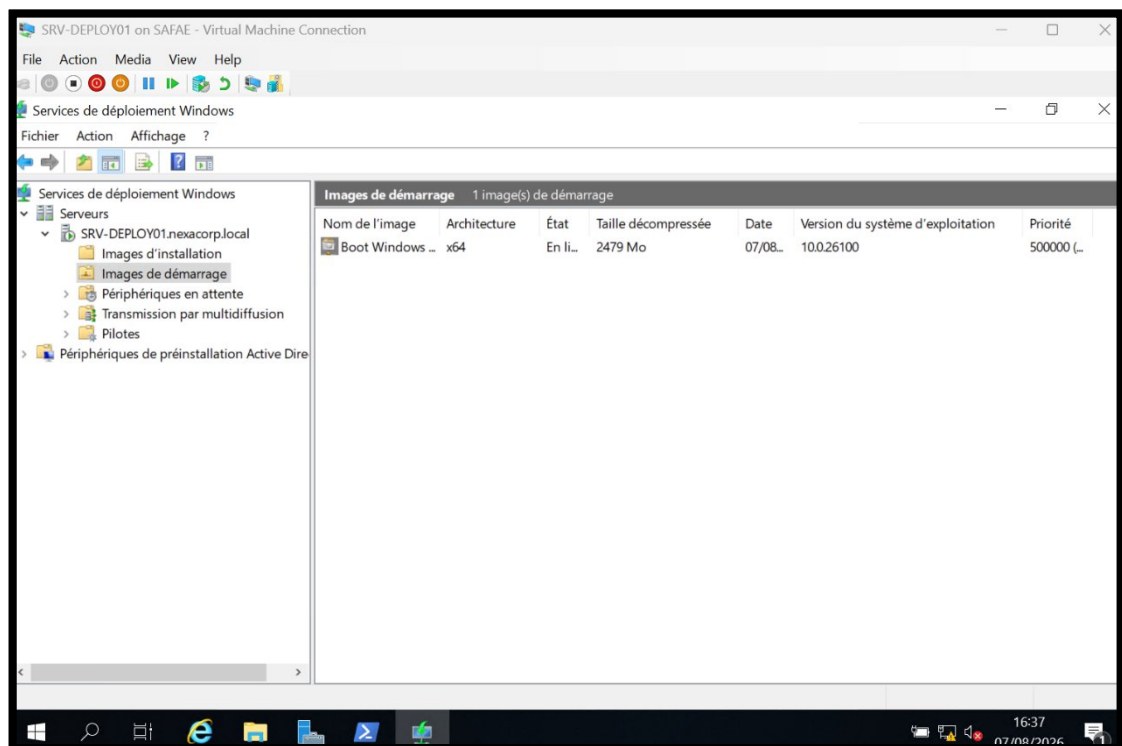
Étape 5.2 — Configurer le mode de réponse PXE



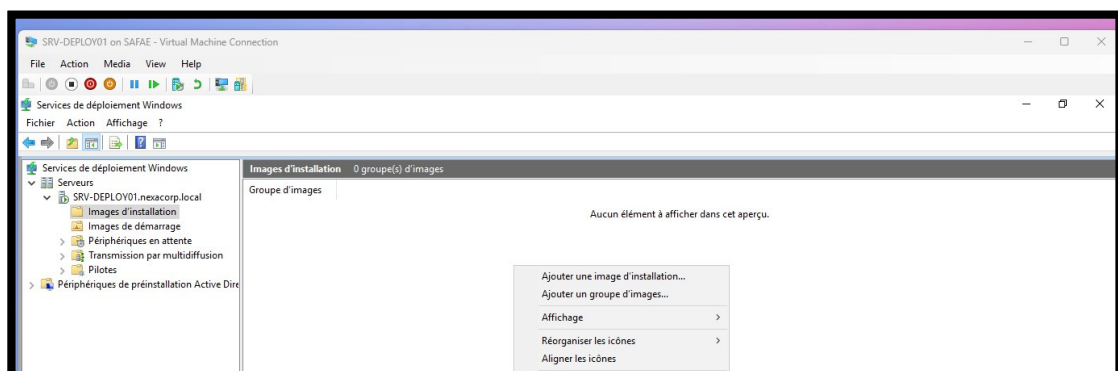
Étape 5.3 — Ajouter l'image de démarrage

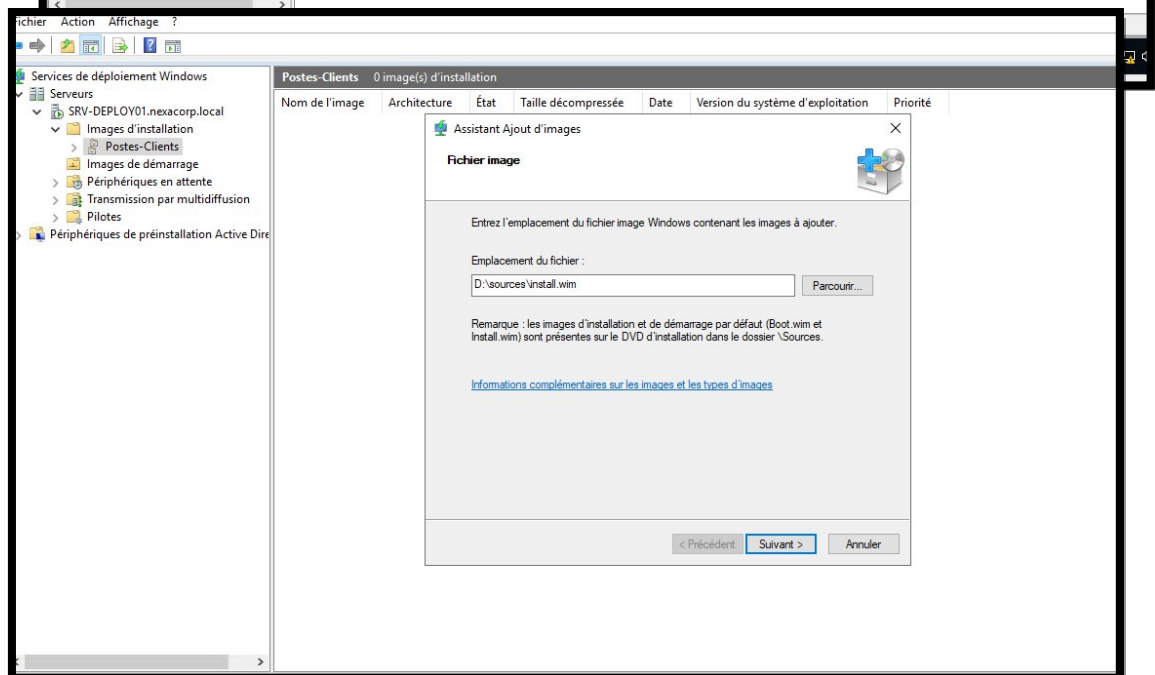
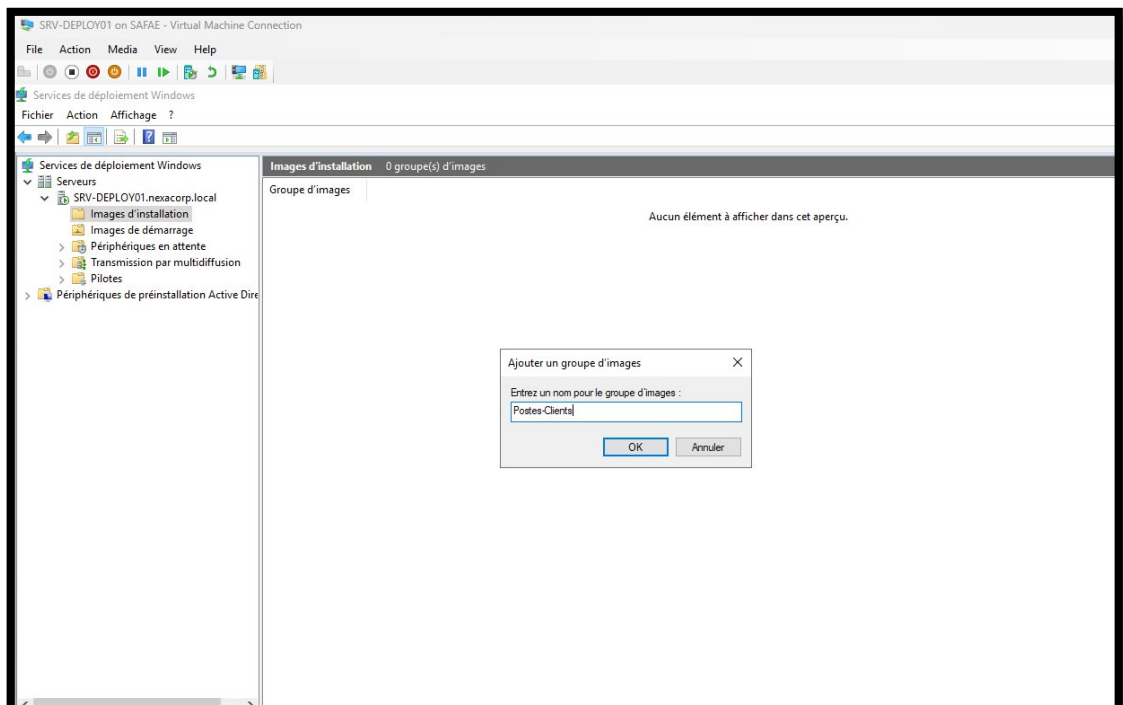


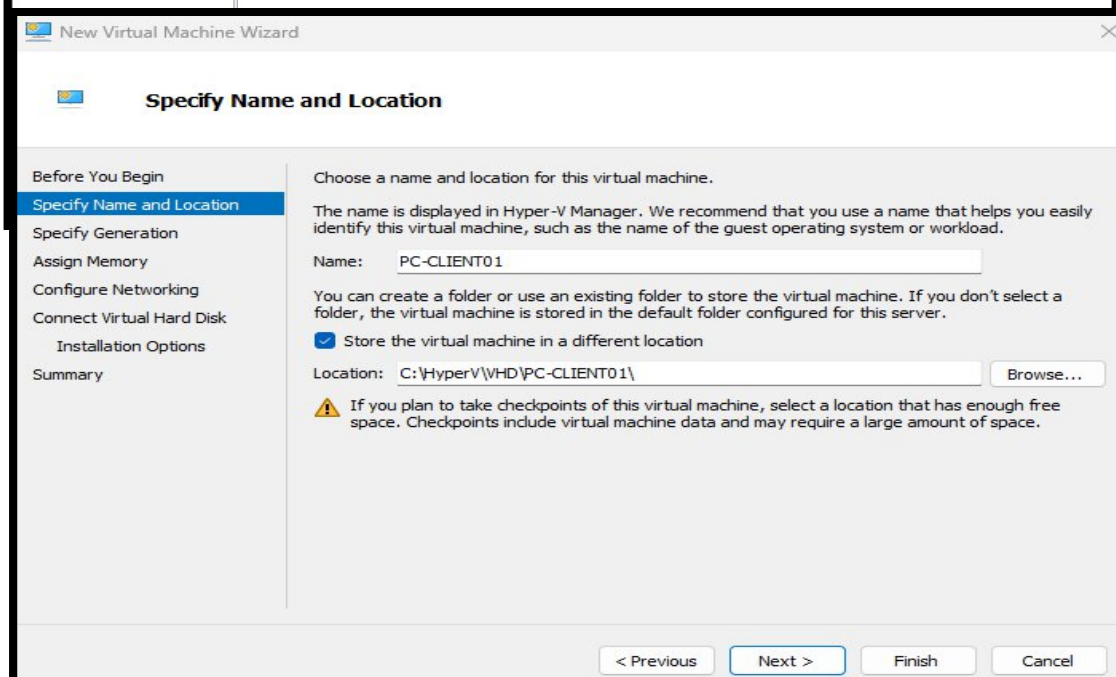
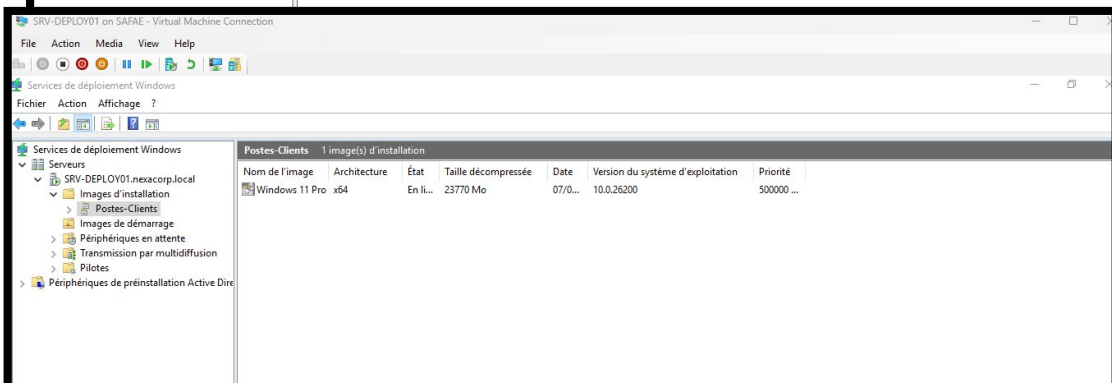
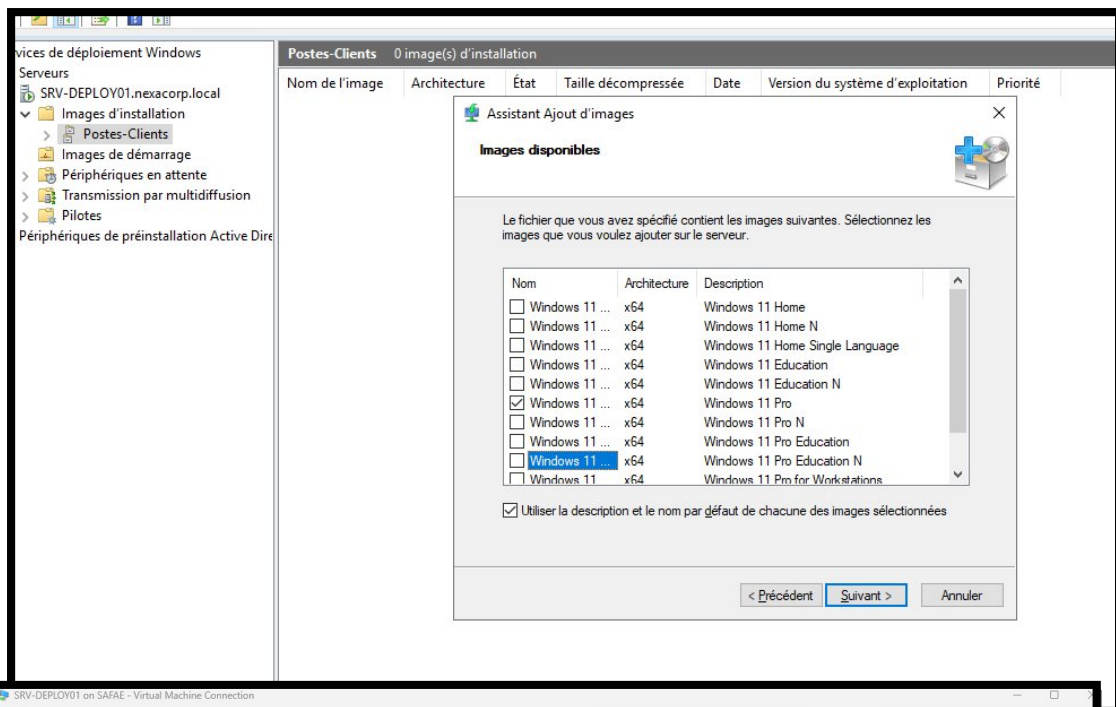


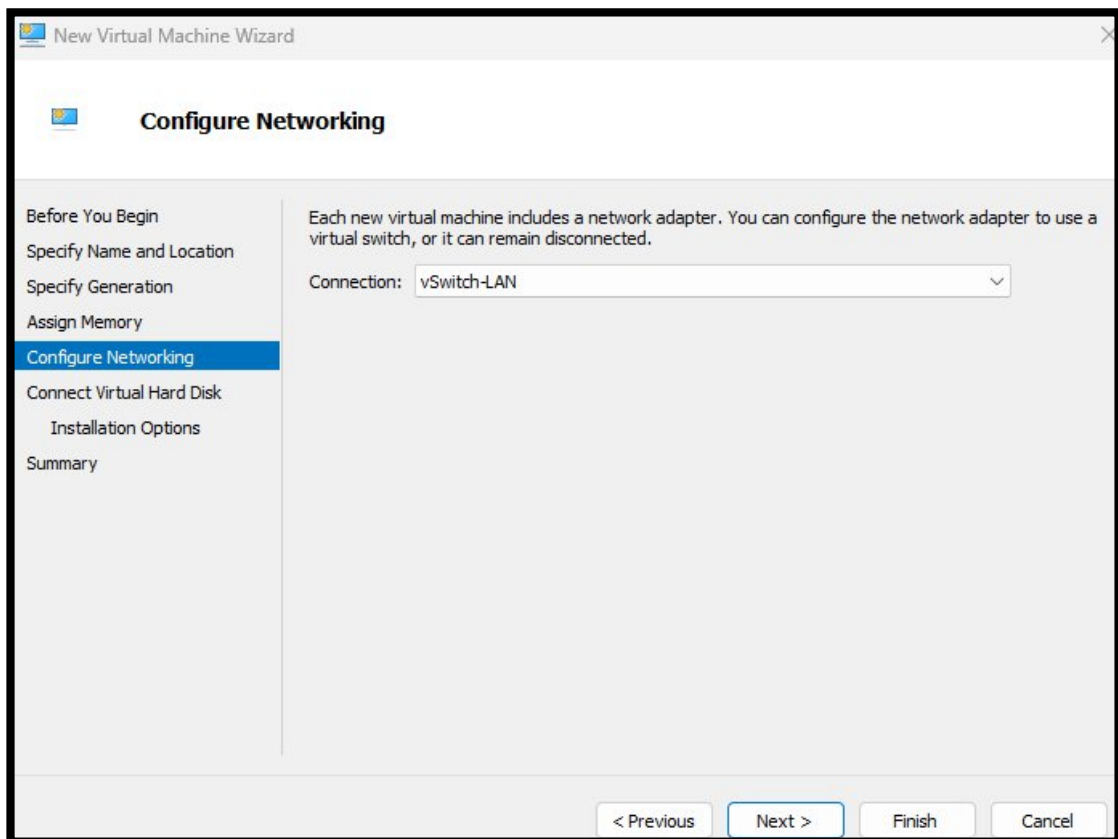
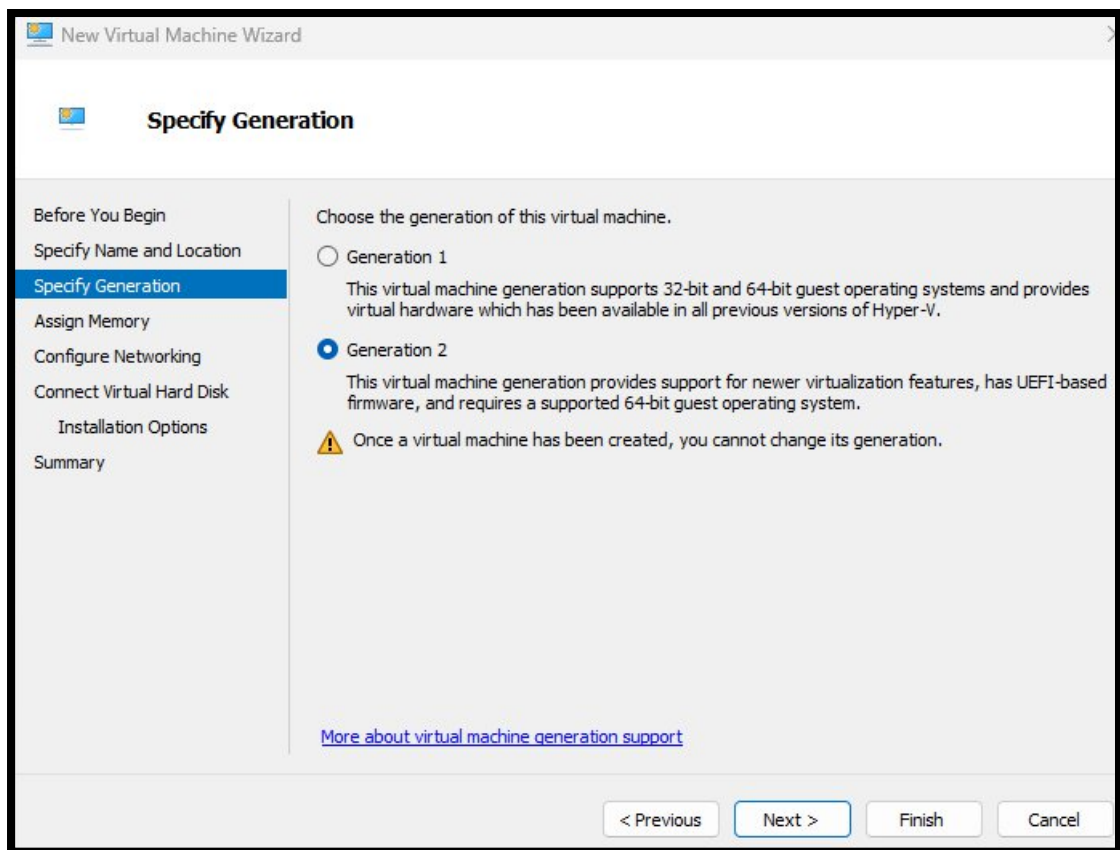


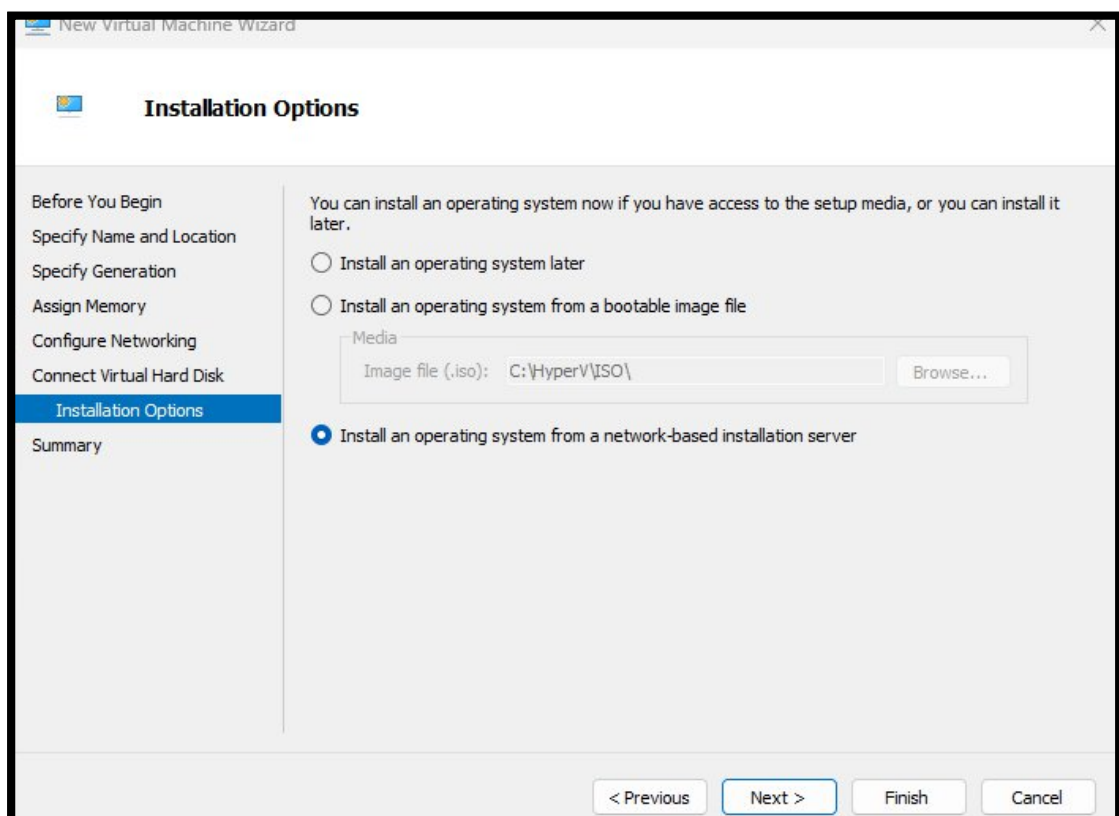
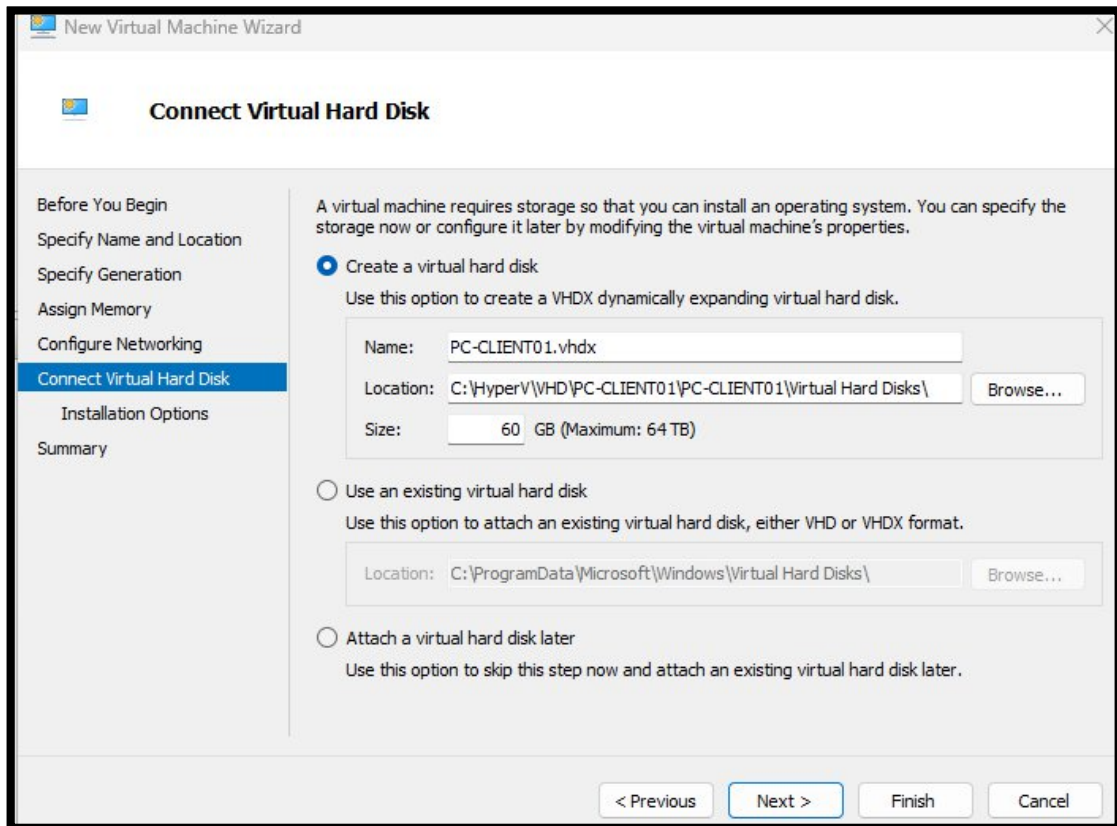
Étape 5.4 — Ajouter l'image d'installation (install.wim)

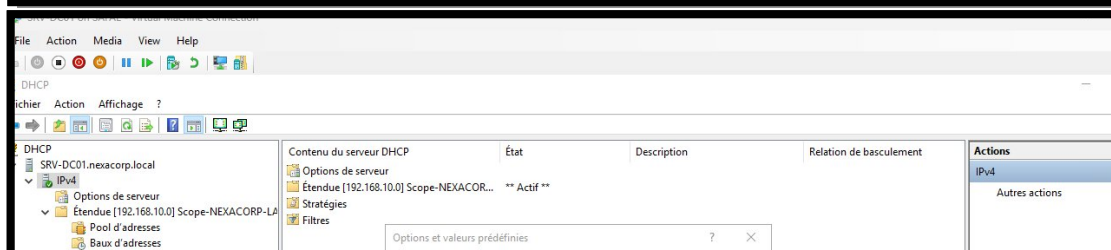
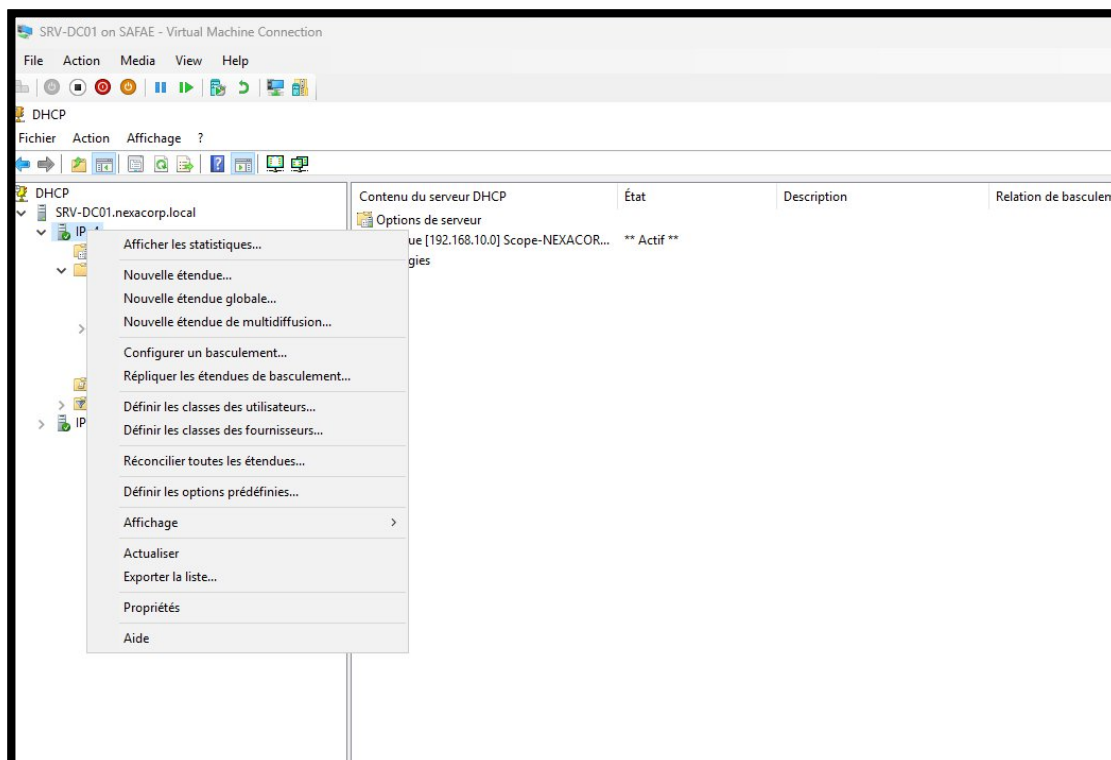
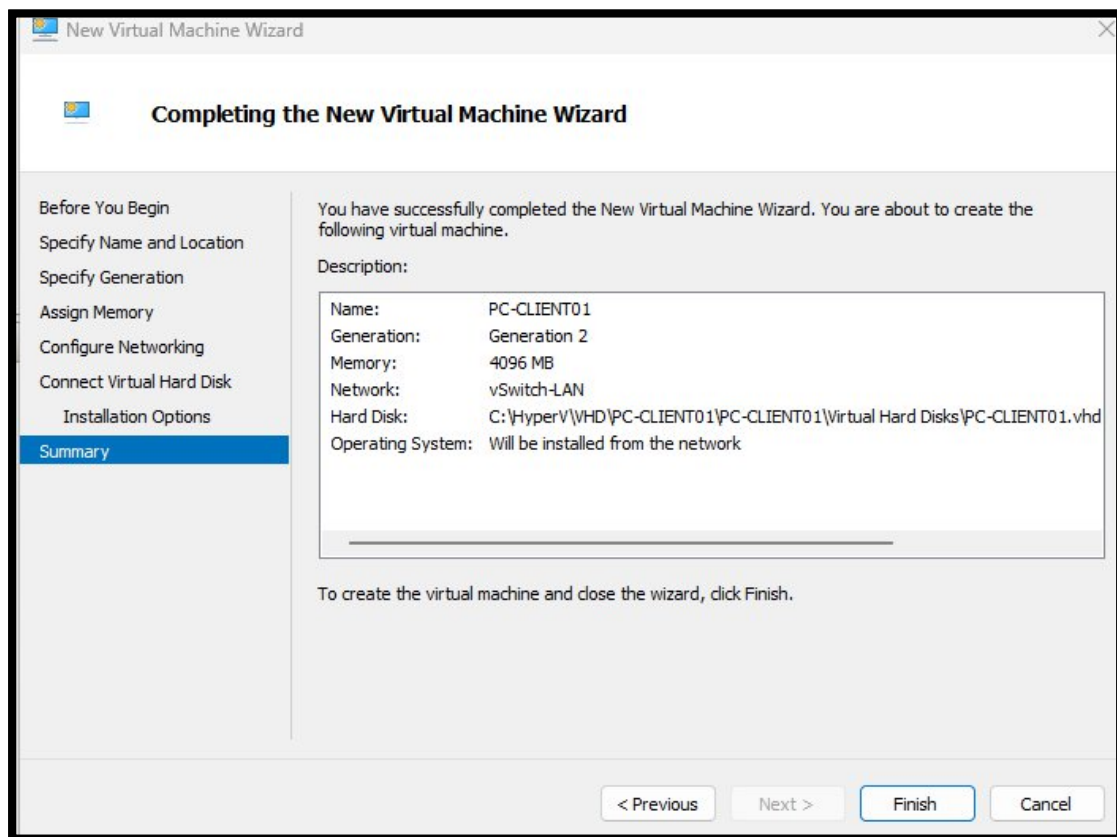


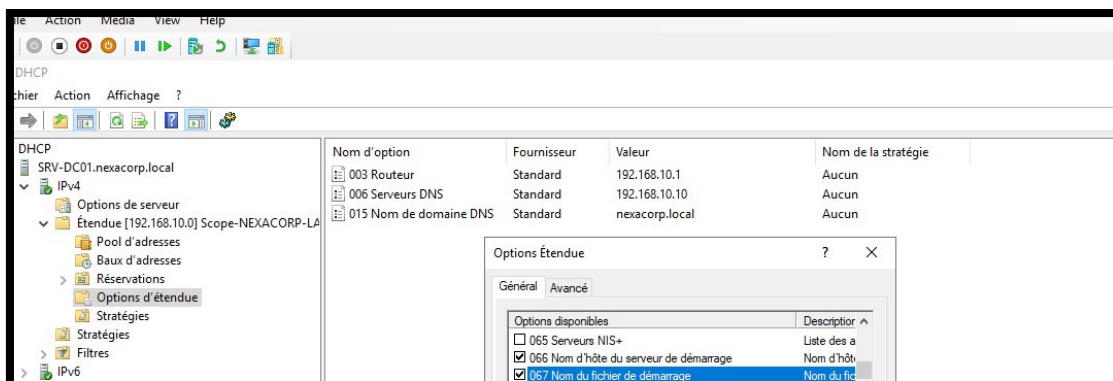
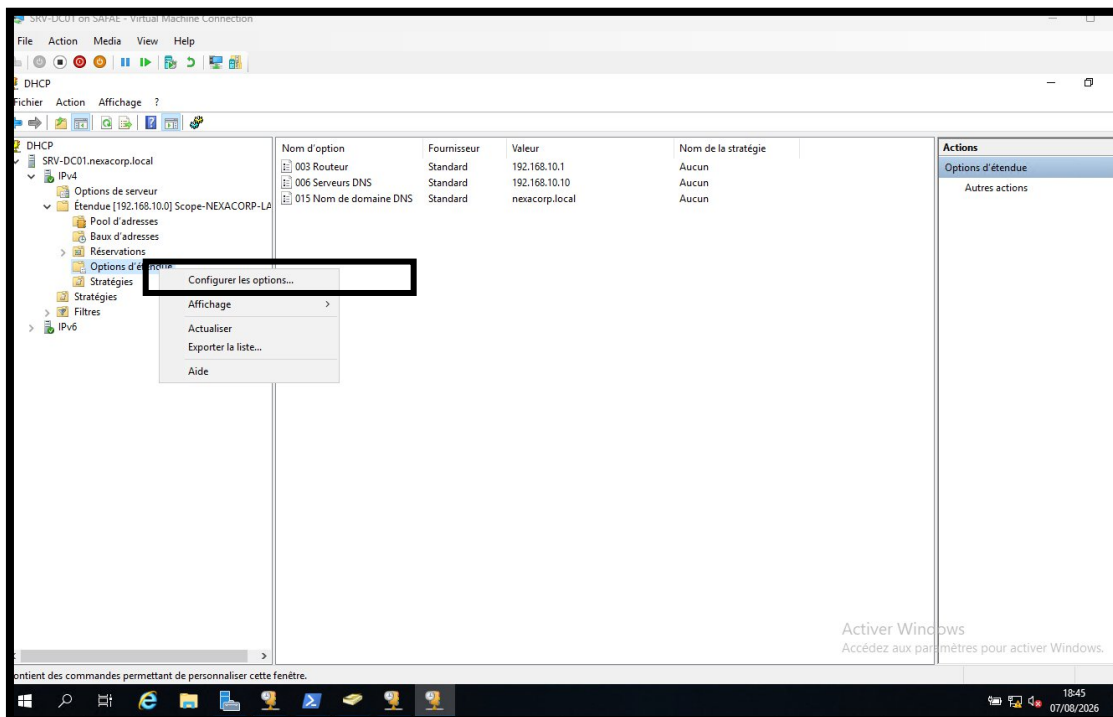


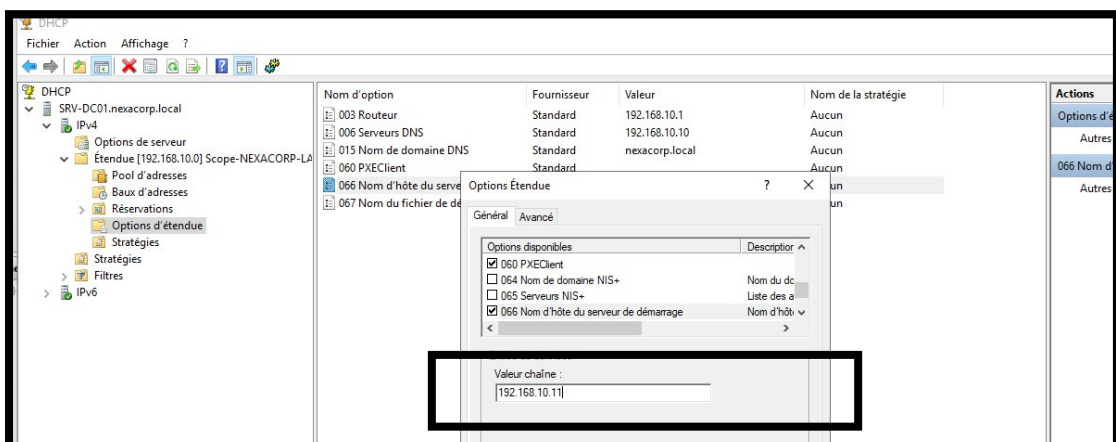




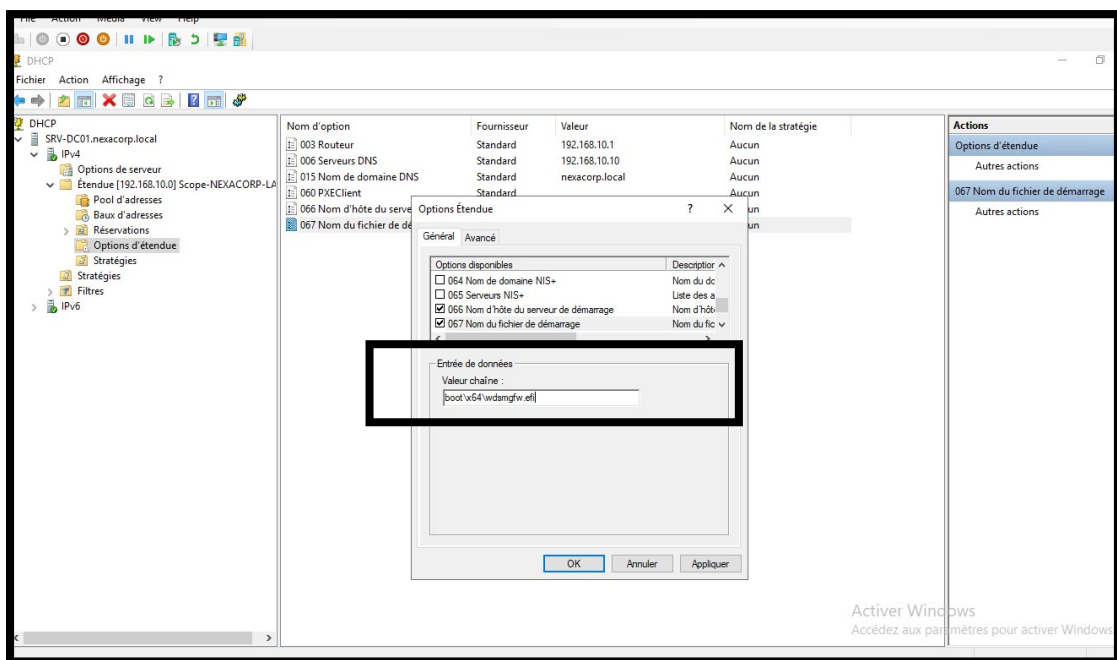




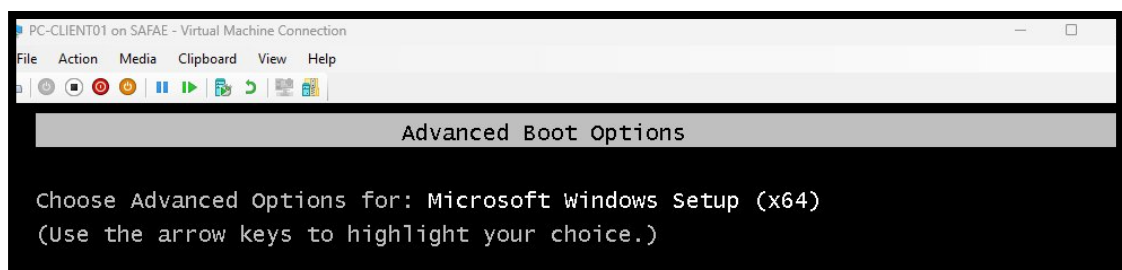


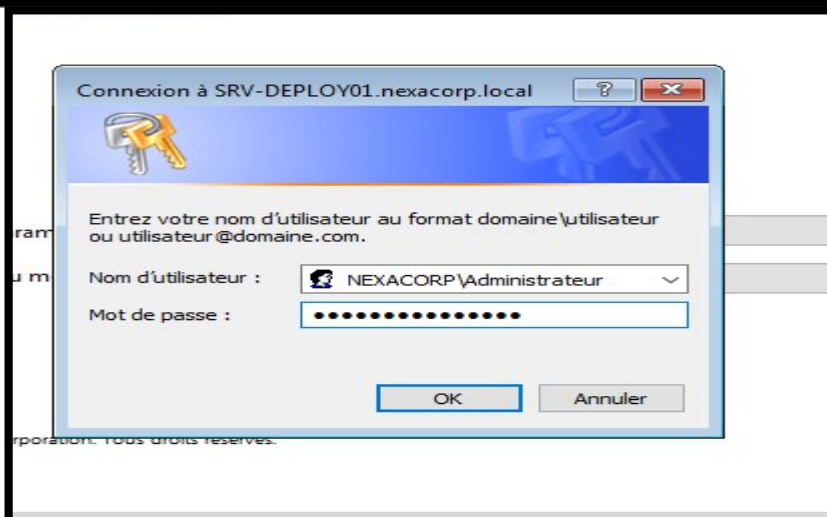
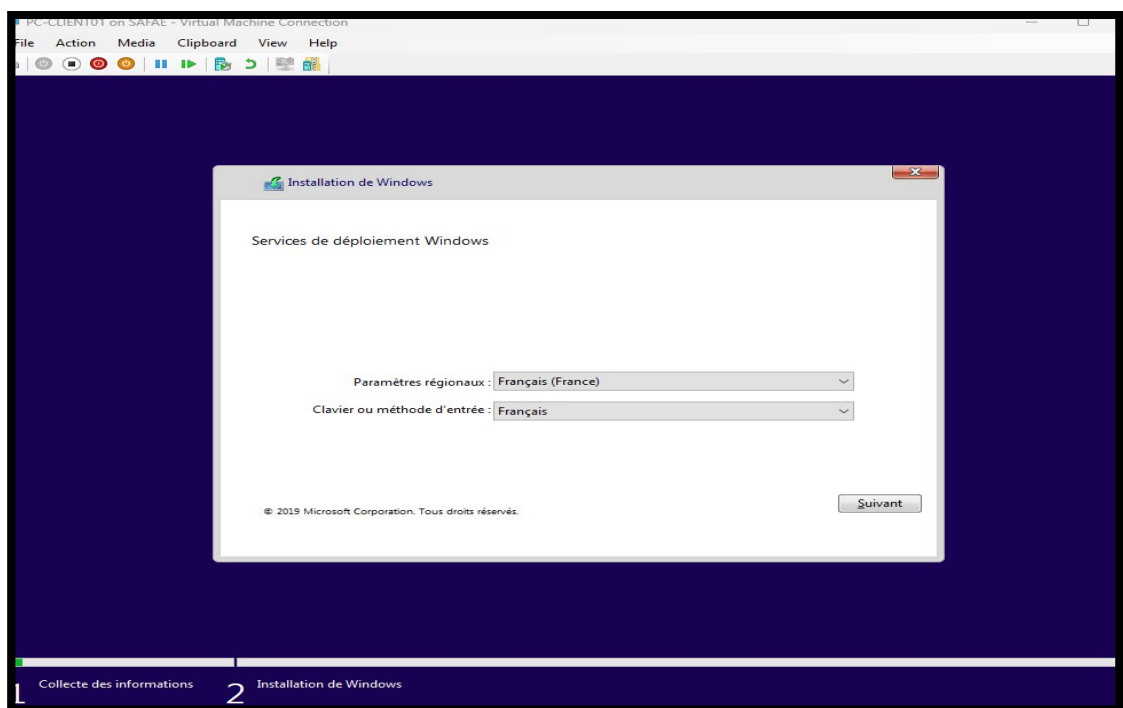


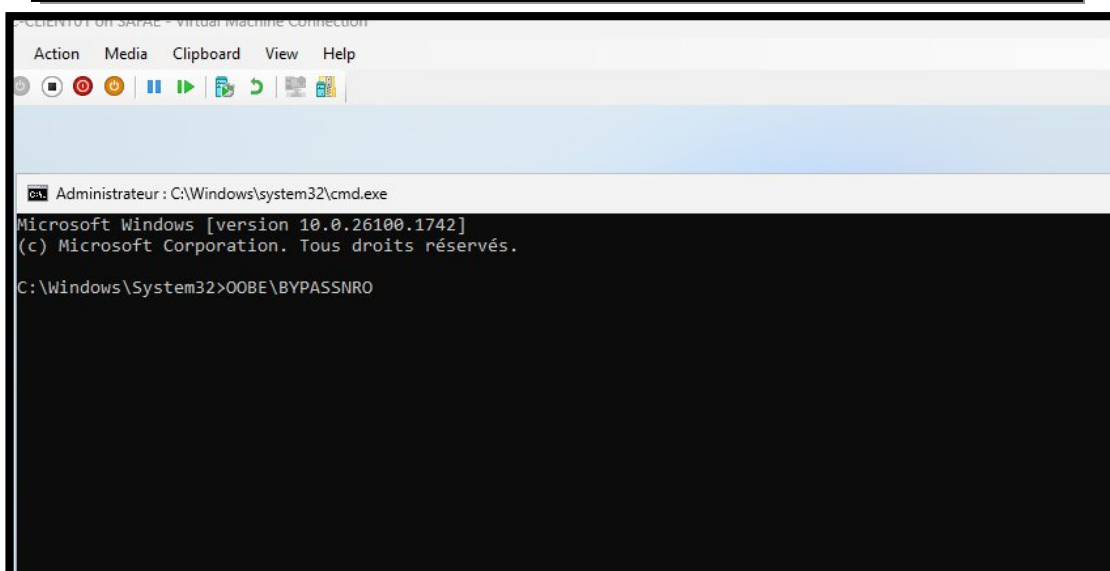
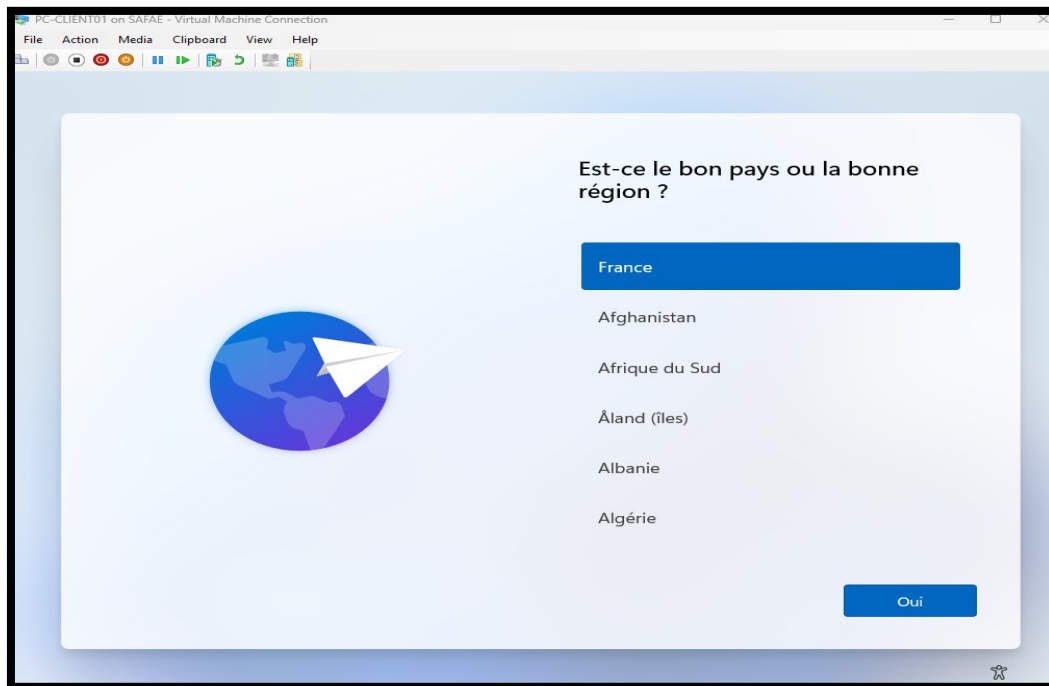
L'adresse IP de serveur de déploiement 01

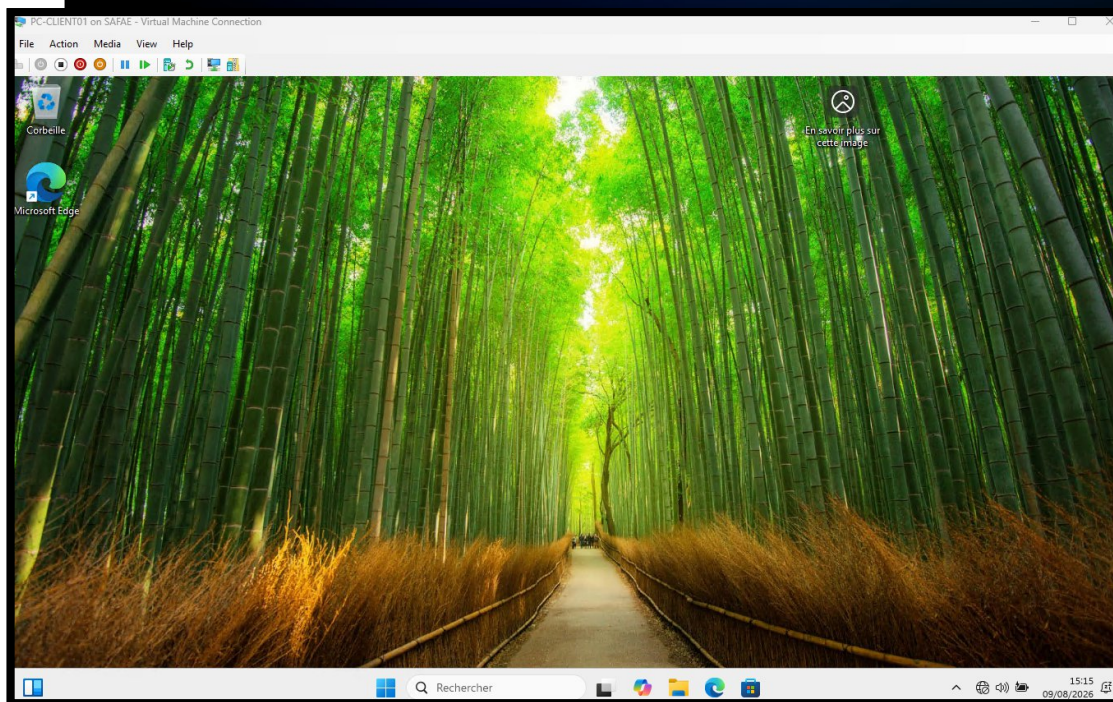
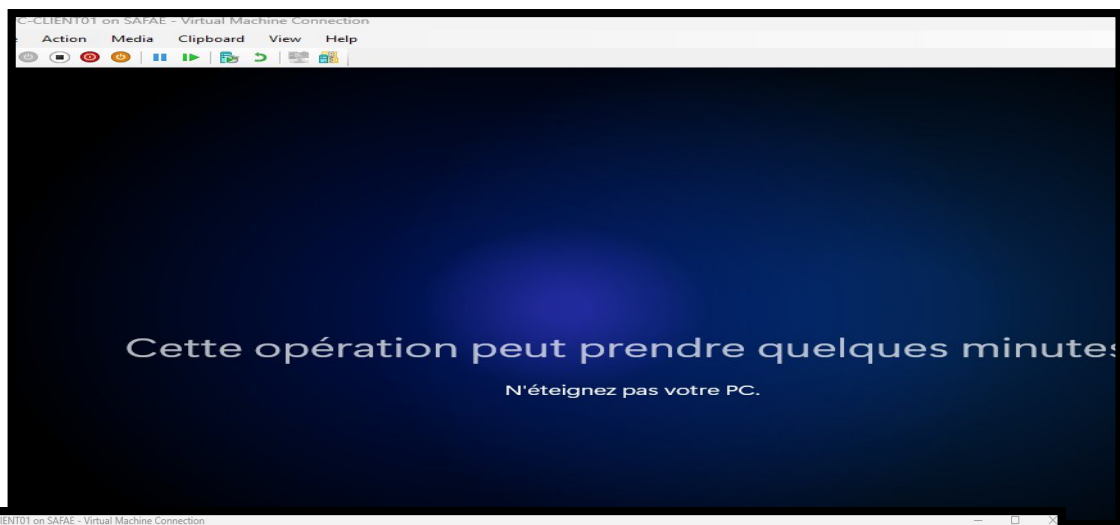


c'est le nom du fichier de démarrage réseau que le serveur WDS utilise pour envoyer les toutes premières instructions à un PC qui démarre en PXE.









Etape 6 .1 _Création de la structure organisationnelle Active Directory

Afin de structurer l'annuaire Active Directory de manière cohérente avec l'organisation de l'entreprise NexaCorp, cinq Unités d'Organisation ont été créées, correspondant aux cinq départements de la société (Direction, Informatique, RH, Finance, Marketing). Cette structuration permet une gestion centralisée et différenciée des utilisateurs, ainsi que l'application ciblée de stratégies de groupe (GPO) par département.

```
Administrateur : Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

PS C:\Users\Administrateur> New-ADOrganizationalUnit -Name "Direction" -Path "DC=nexacorp,DC=local"
PS C:\Users\Administrateur> New-ADOrganizationalUnit -Name "Informatique" -Path "DC=nexacorp,DC=local"
PS C:\Users\Administrateur> New-ADOrganizationalUnit -Name "RH" -Path "DC=nexacorp,DC=local"
PS C:\Users\Administrateur> New-ADOrganizationalUnit -Name "Finance" -Path "DC=nexacorp,DC=local"
PS C:\Users\Administrateur> New-ADOrganizationalUnit -Name "Marketing" -Path "DC=nexacorp,DC=local"
PS C:\Users\Administrateur>
```

Etape 6 .2 _Préparer le fichier CSV des 100 employés fictifs

```
PS C:\Users\Administrateur> New-Item -ItemType Directory -Path "C:\NexaCorp" -Force

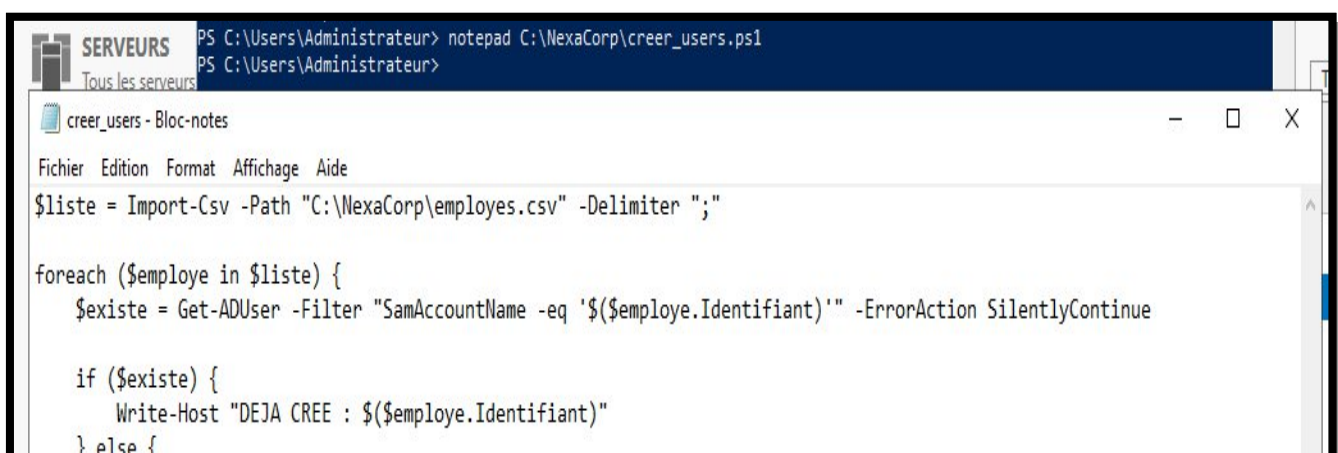
Répertoire : C:\

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          09/08/2026    16:43             NexaCorp

PS C:\Users\Administrateur>

PS C:\Users\Administrateur> $employees = @()
PS C:\Users\Administrateur> $prenoms = @("Mohamed","Fatima","Youssef","Khadija","Ahmed","Amina","Hassan","Nadia","Karim","Salma")
PS C:\Users\Administrateur> $noms = @("Alami","Benjelloun","Chraïbi","Idrissi","Fassi","Bennani","Tazi","Berrada","Lahlou","Squalli")
PS C:\Users\Administrateur> $departements = @{
>>     "Direction"      = 5
>>     "Informatique"   = 30
>>     "RH"              = 15
>>     "Finance"         = 25
>>     "Marketing"       = 25
>> }
>> $compteur = 1
>> foreach ($dept in $departements.Keys) {
>>     for ($i = 1; $i -le $departements[$dept]; $i++) {
>>         $prenom = $prenoms | Get-Random
>>         $nom = $noms | Get-Random
>>         $identifiant = "emp$compteur"
>>         $employees += [PSCustomObject]@{
>>             Prenom      = $prenom
>>             Nom          = $nom
>>             Departement = $dept
>>             Identifiant = $identifiant
>>             MotDePasse  = "NexaCorp2025!"
>>         }
>>         $compteur++
>>     }
>> }
PS C:\Users\Administrateur> $employees | Export-Csv -Path "C:\NexaCorp\employees.csv" -Delimiter ";" -Encoding UTF8 -NoTypeInformation
PS C:\Users\Administrateur>
```

Etape 6 .3 _Créer les 100 comptes utilisateurs AD à partir du CSV



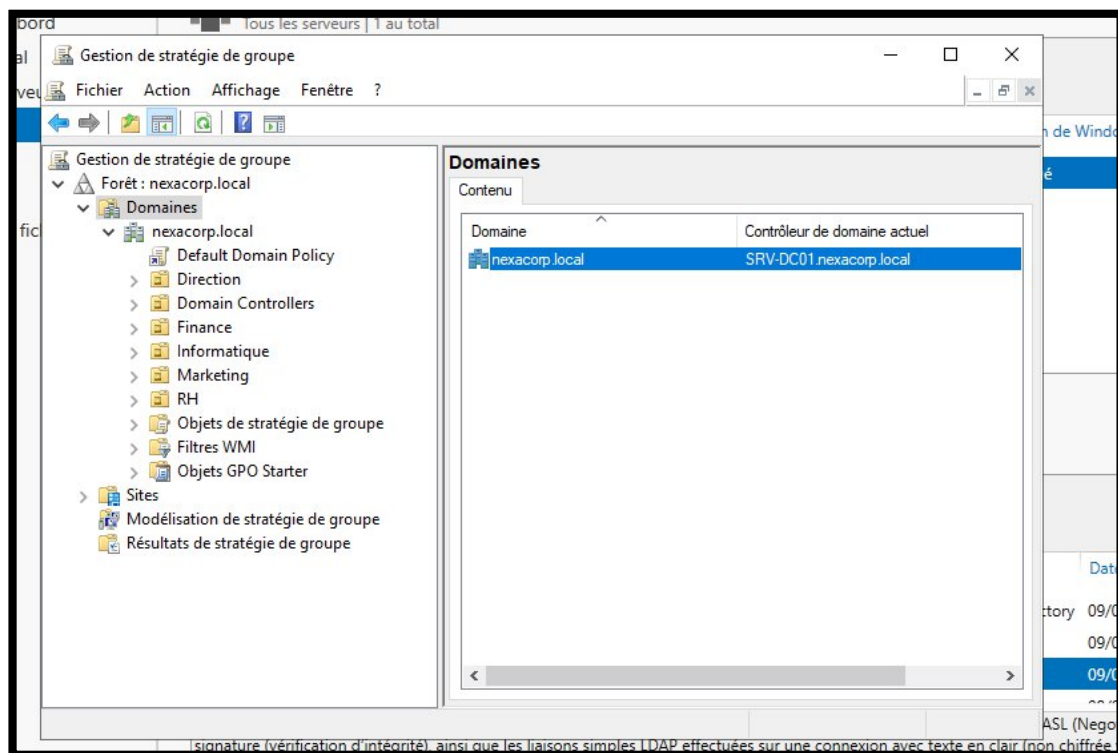
```
PS C:\Users\Administrateur> notepad C:\NexaCorp\creer_users.ps1
PS C:\Users\Administrateur>

creer_users - Bloc-notes
Fichier Edition Format Affichage Aide
$liste = Import-Csv -Path "C:\NexaCorp\employees.csv" -Delimiter ";"

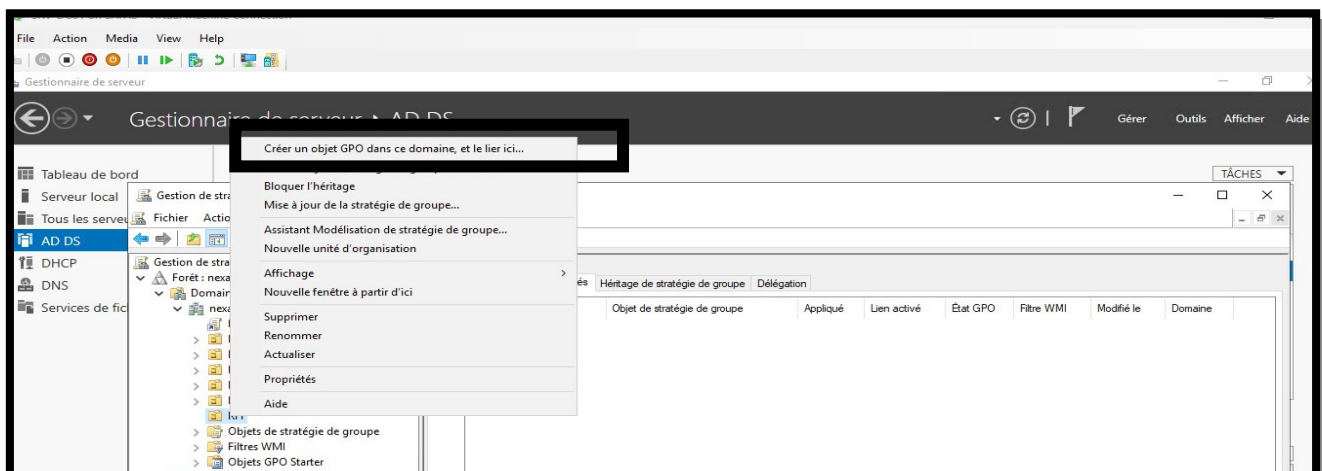
foreach ($employee in $liste) {
    $existe = Get-ADUser -Filter "SamAccountName -eq '$($employee.Identifiant)'" -ErrorAction SilentlyContinue

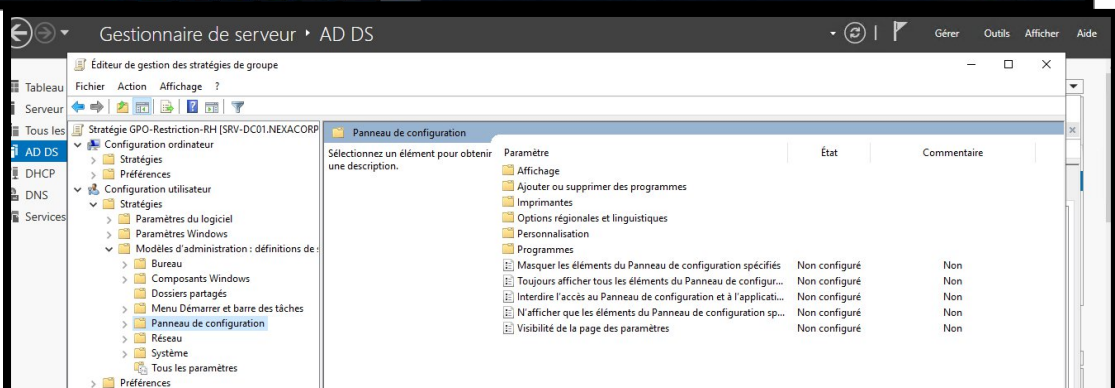
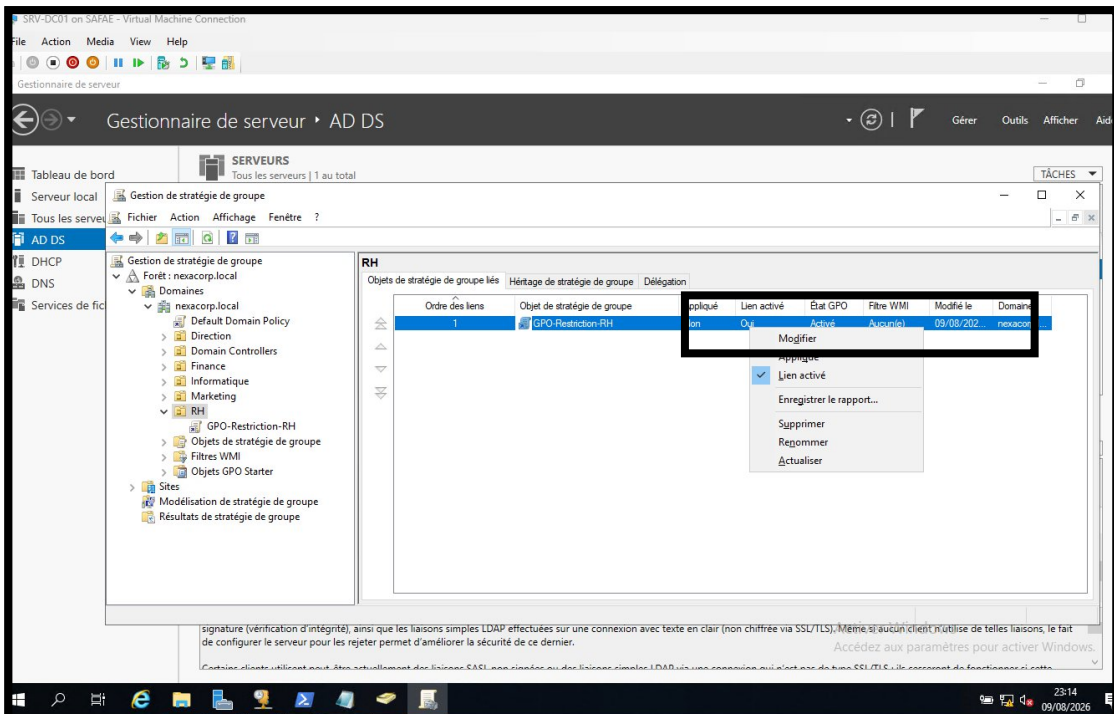
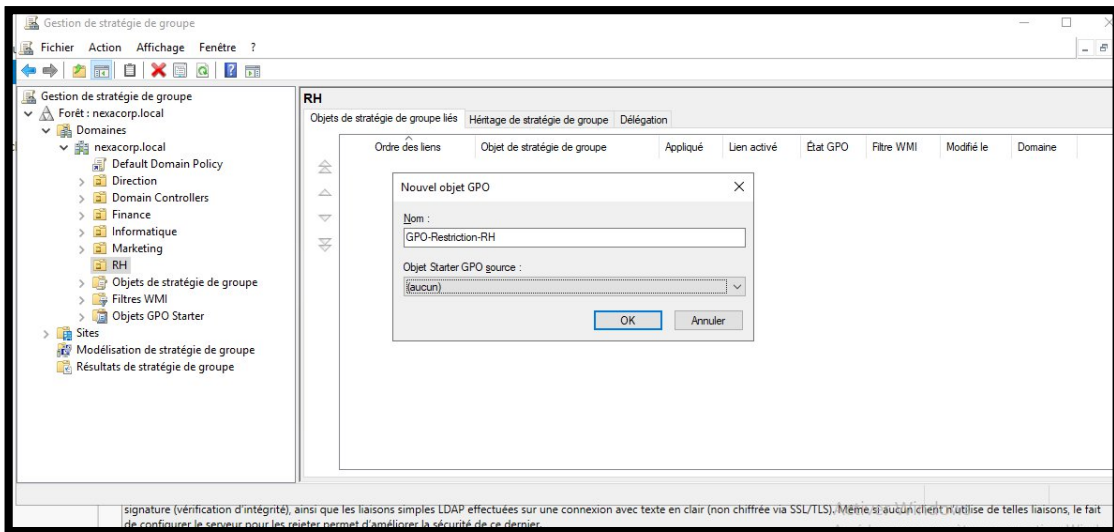
    if ($existe) {
        Write-Host "DEJA CREE : $($employee.Identifiant)"
    } else {
```

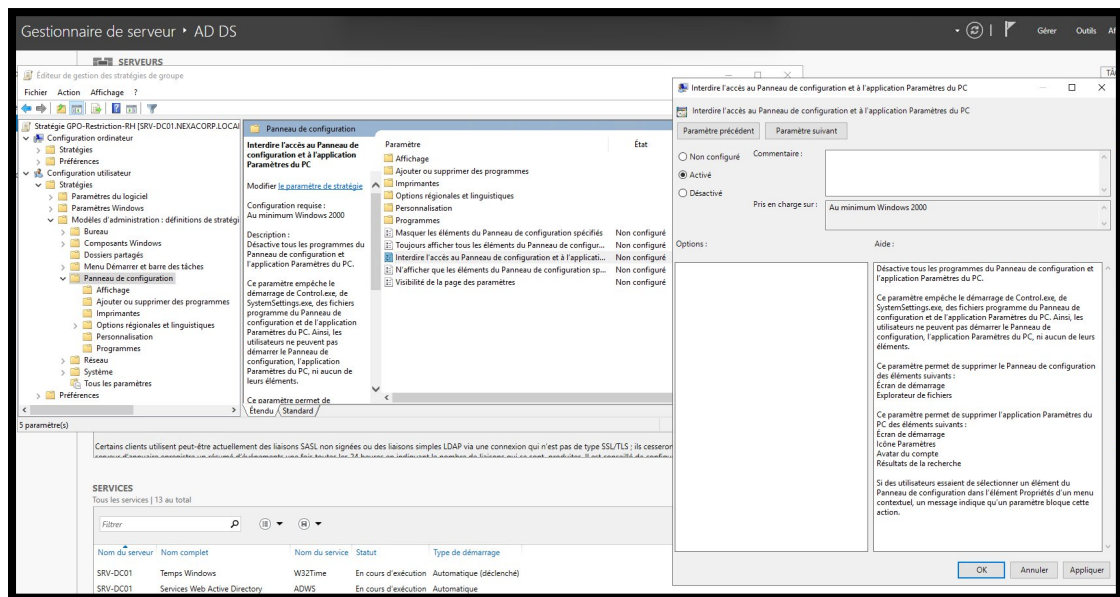
Étape 6.4 _ configurer la gestion des stratégies de groupe



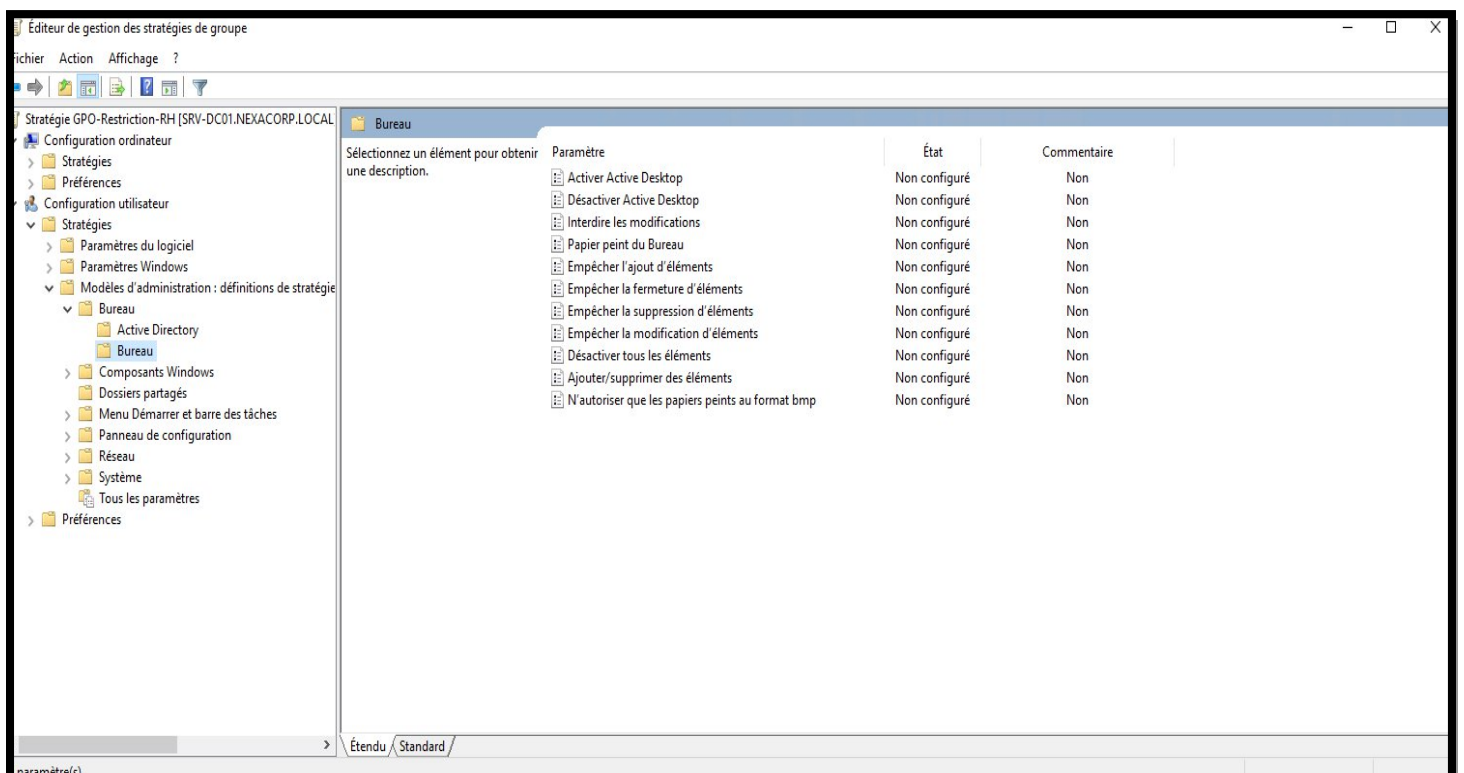
Étape 6.5 _ Créer et lier la GPO sur l'OU RH







Étape 6.6 : Ajouter la restriction du fond d'écran imposé



Mais , avant il faut crée un dossier partager

```
PS C:\Users\Administrateur> New-Item -ItemType Directory -Path "C:\NexaCorp\Partage" -Force
```

Répertoire : C:\NexaCorp

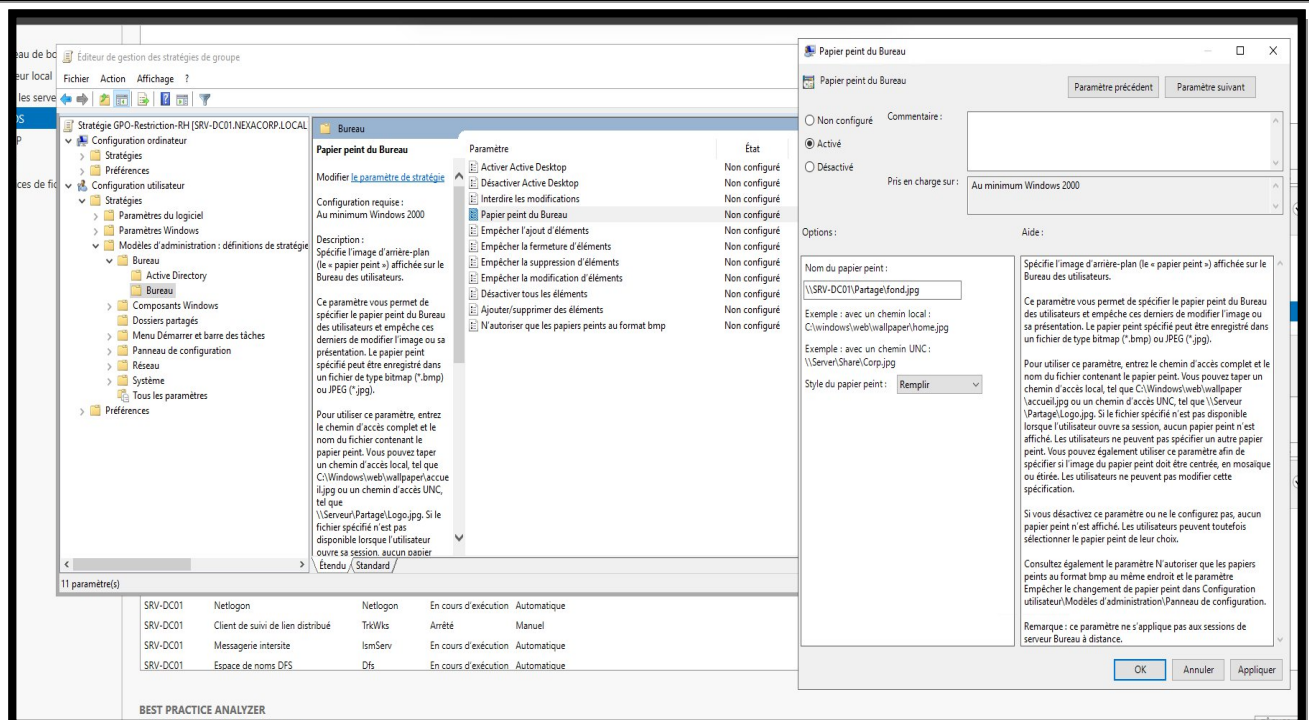
```
PS C:\Users\Administrateur> New-SmbShare -Name "Partage" -Path "C:\NexaCorp\Partage" -FullAccess "Tout le monde"
```

Name	ScopeName	Path	Description
Partage *		C:\NexaCorp\Partage	

```
PS C:\Users\Administrateur>
```

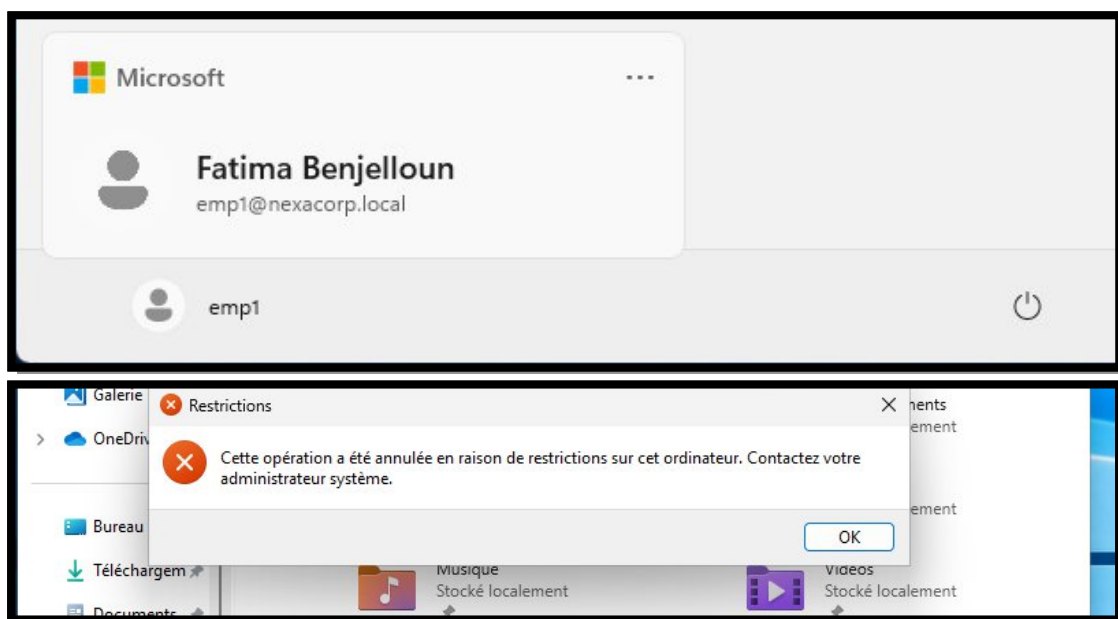
```
PS C:\Users\Administrateur> Copy-Item "C:\Windows\Web\Wallpaper\Windows\img0.jpg" -Destination "C:\NexaCorp\Partage\fond.jpg"
```

```
PS C:\Users\Administrateur>
```



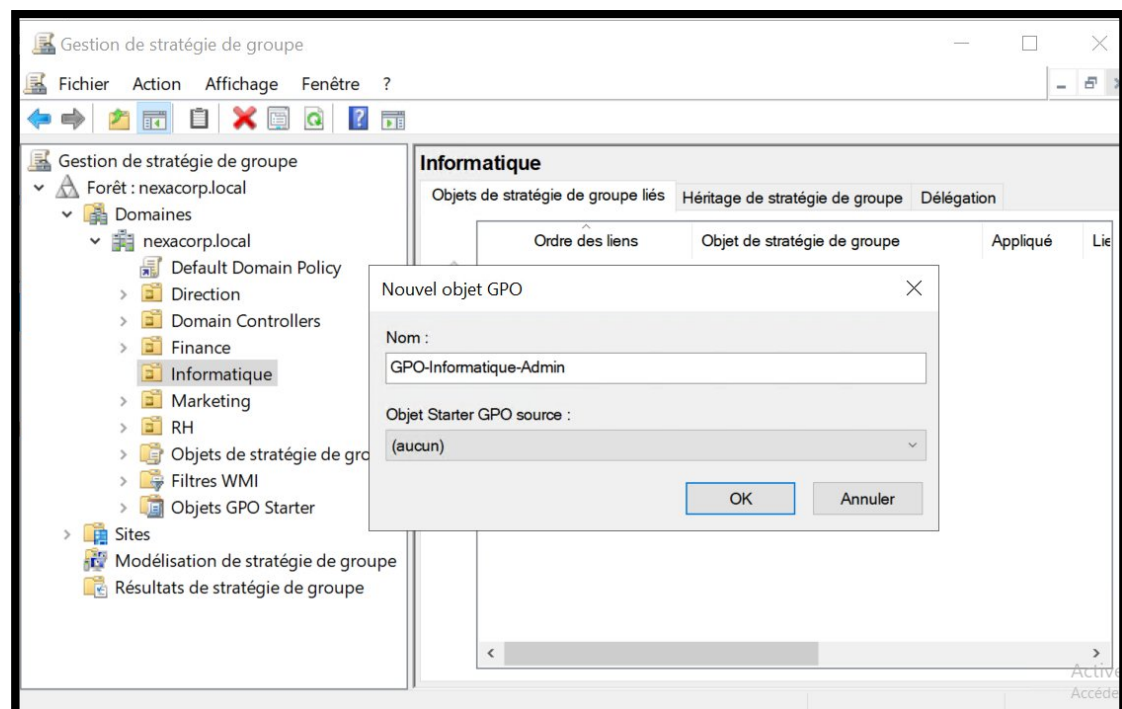
Étape 6 .7 _ Tester les GPO sur PC-Client01

Connecter avec un utilisateur lié au Domain :

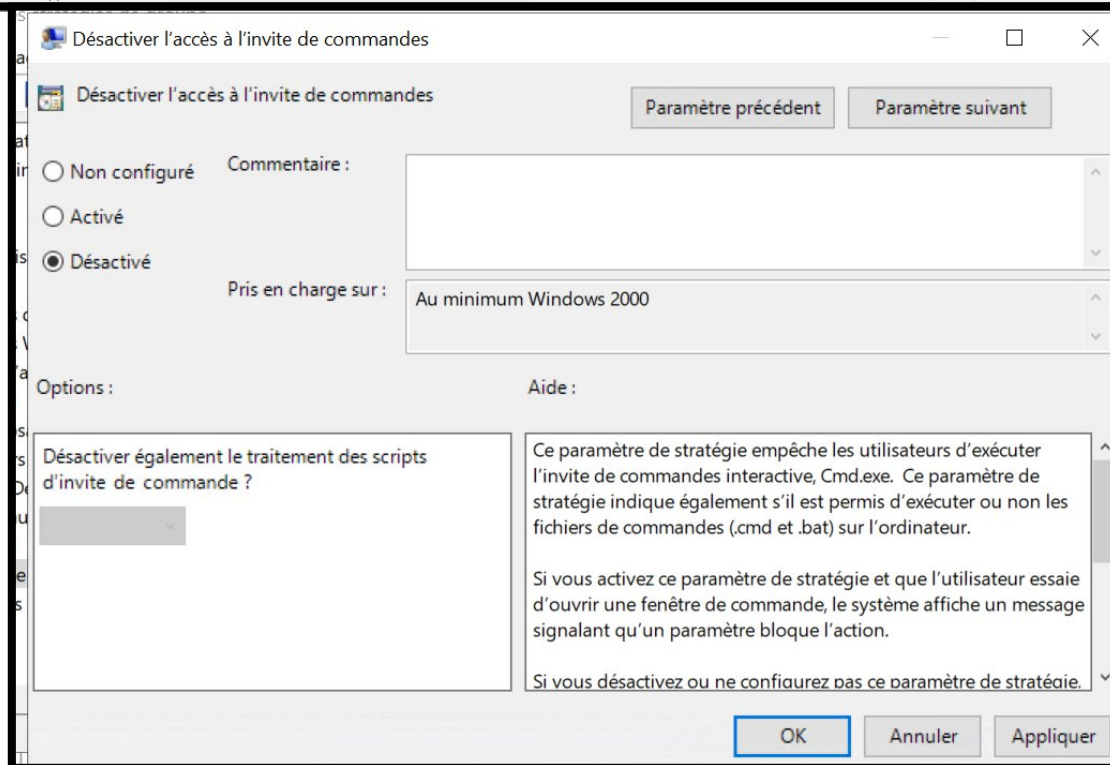
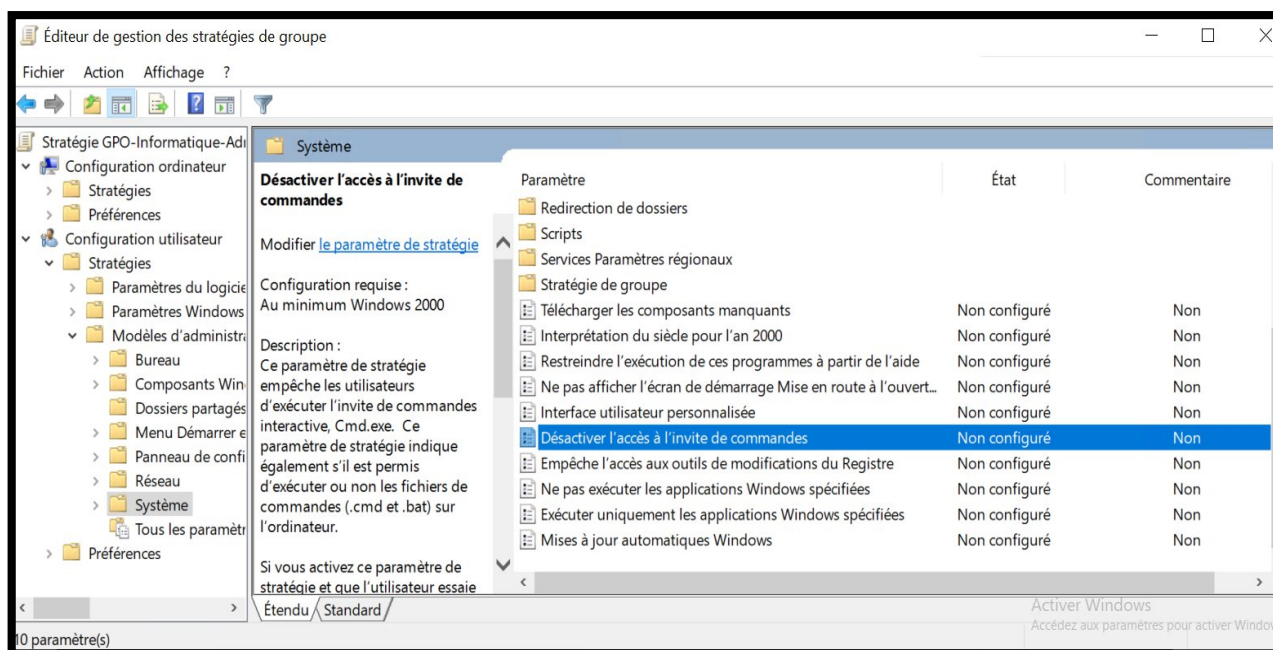


Étape 6 .8 _ crée les GPO pour PC-Client 02

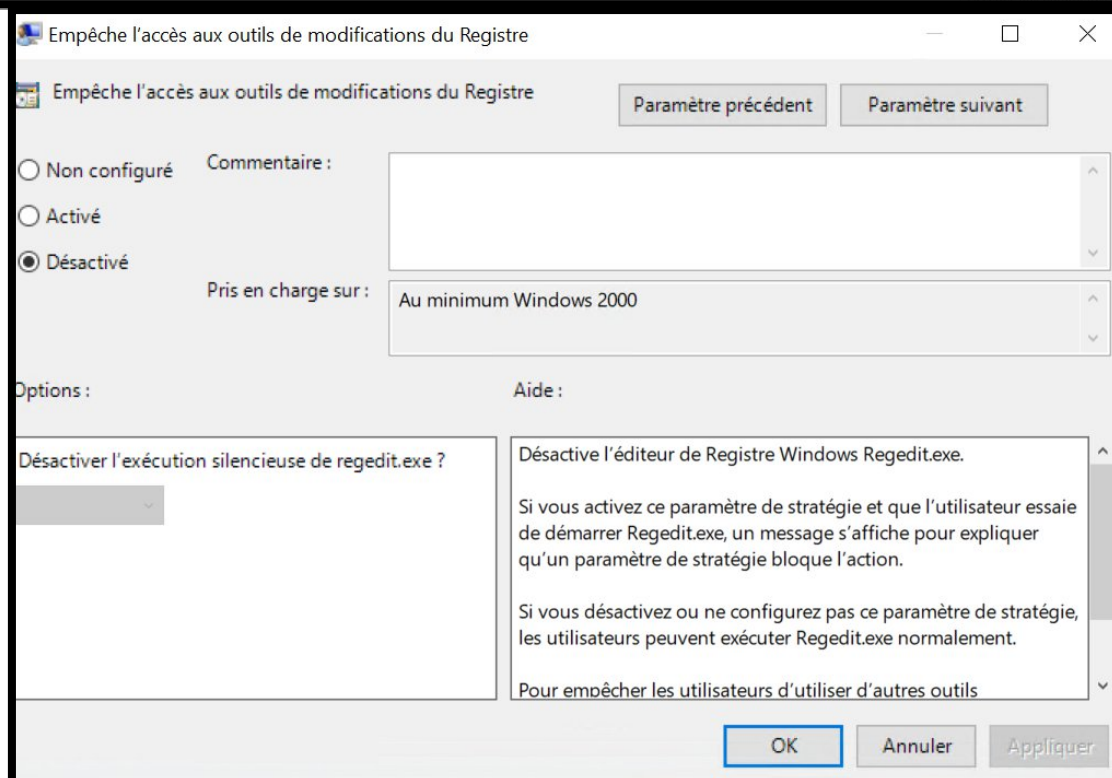
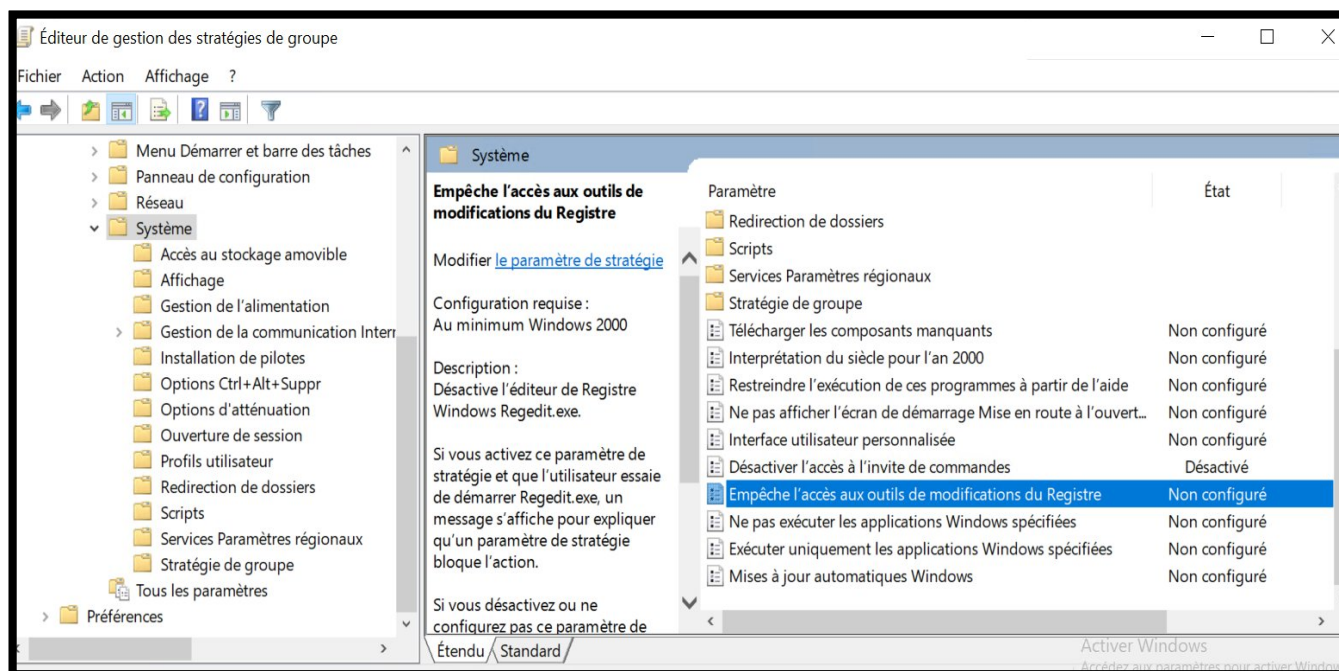
Créer et lier la GPO sur l'OU Informatique



Étape 6.9 : Autoriser explicitement l'invite de commandes



Étape 6.10 :— Autoriser l'accès au Registre

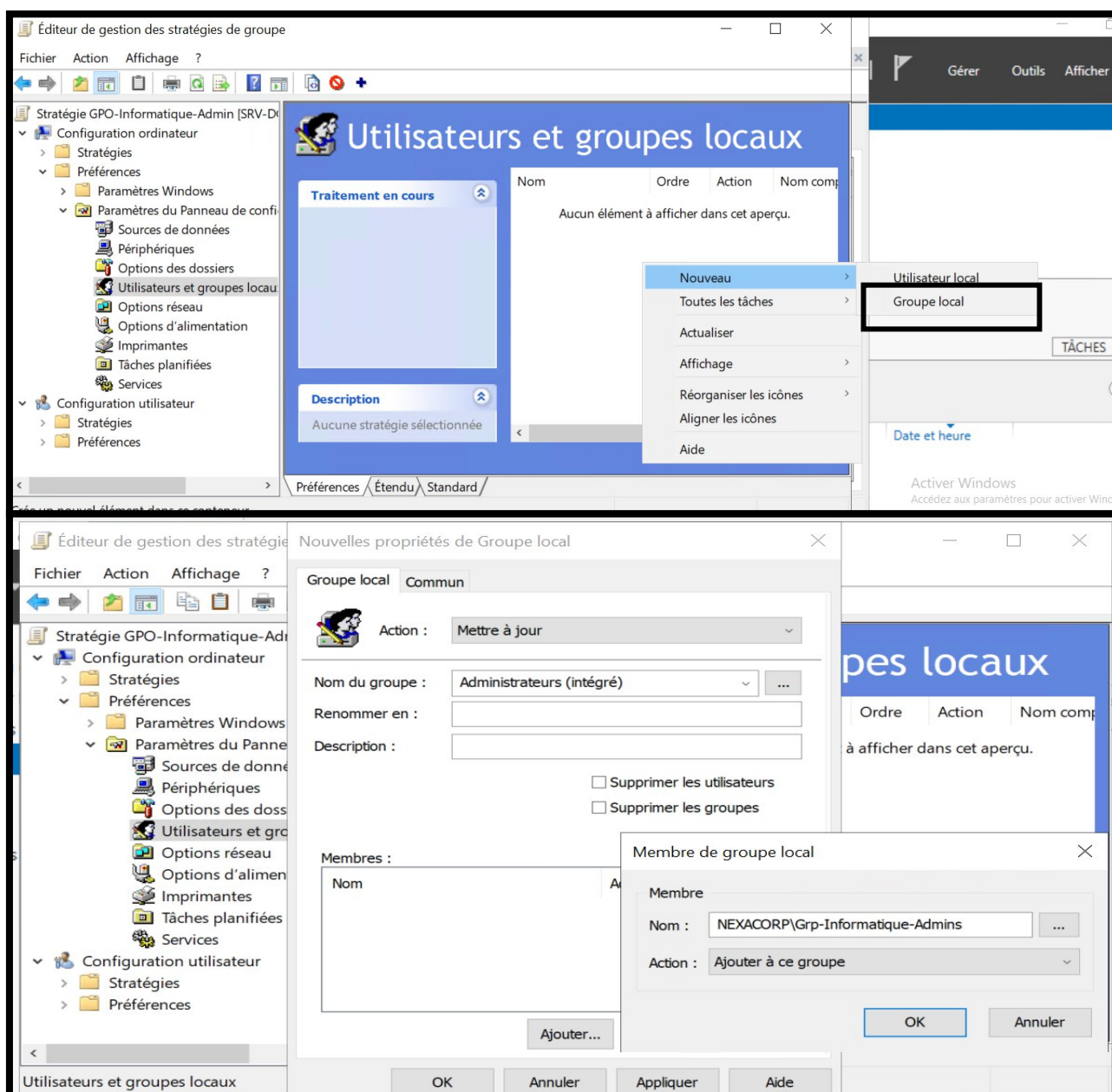


Étape 6.11 :— Créer un groupe de sécurité "Informatique"

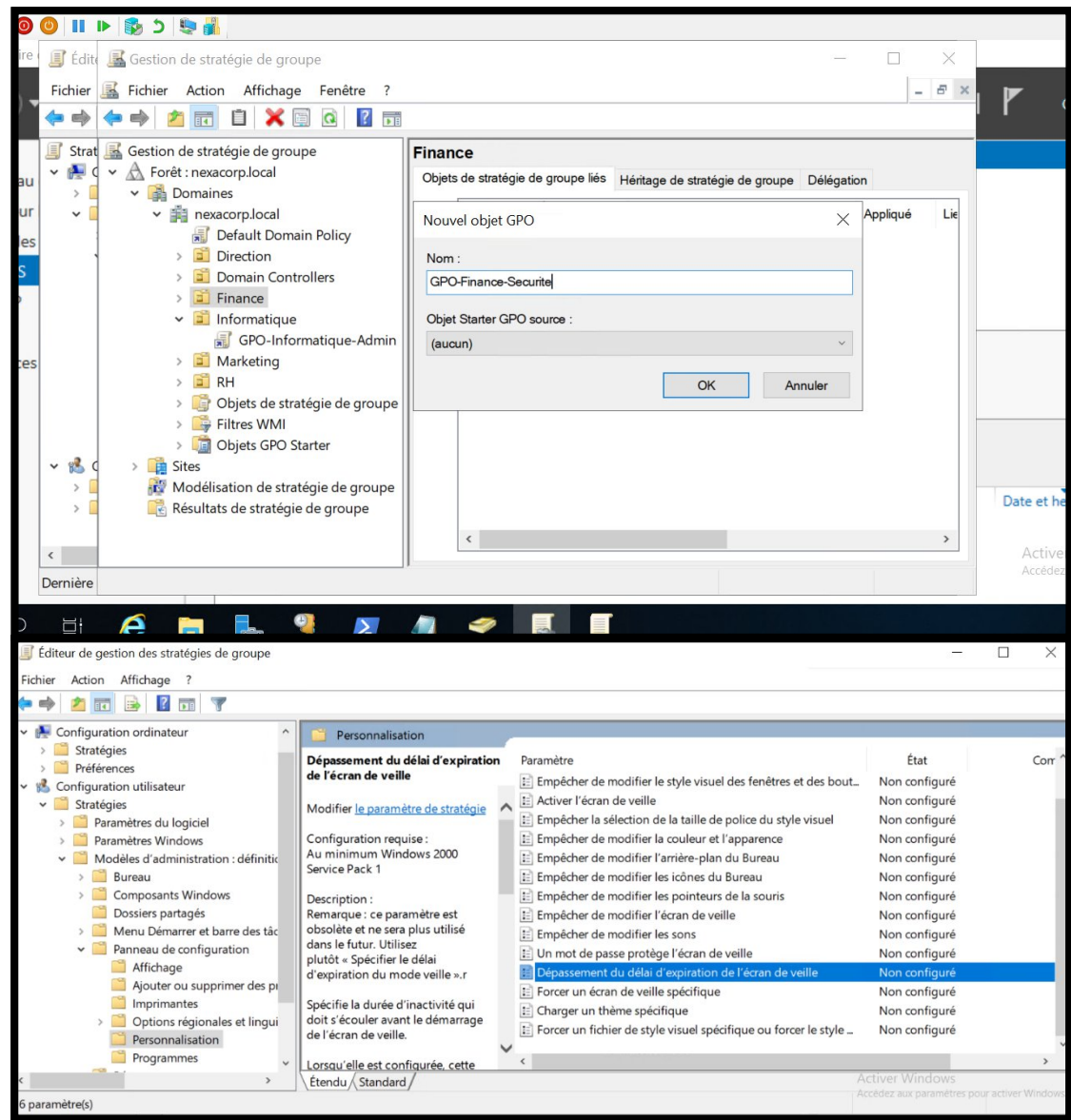
```
PS C:\Users\Administrateur>
PS C:\Users\Administrateur> New-ADGroup -Name "Grp-Informatique-Admins" -GroupScope Global -GroupCategory Security -Path "OU=Informatique,DC=nexacorp,DC=local"
PS C:\Users\Administrateur> Get-ADUser -Filter * -SearchBase "OU=Informatique,DC=nexacorp,DC=local" | ForEach-Object { Add-ADGroupMember -Identity "Grp-Informatique-Admins" -Members $_.SamAccountName }
PS C:\Users\Administrateur>
```

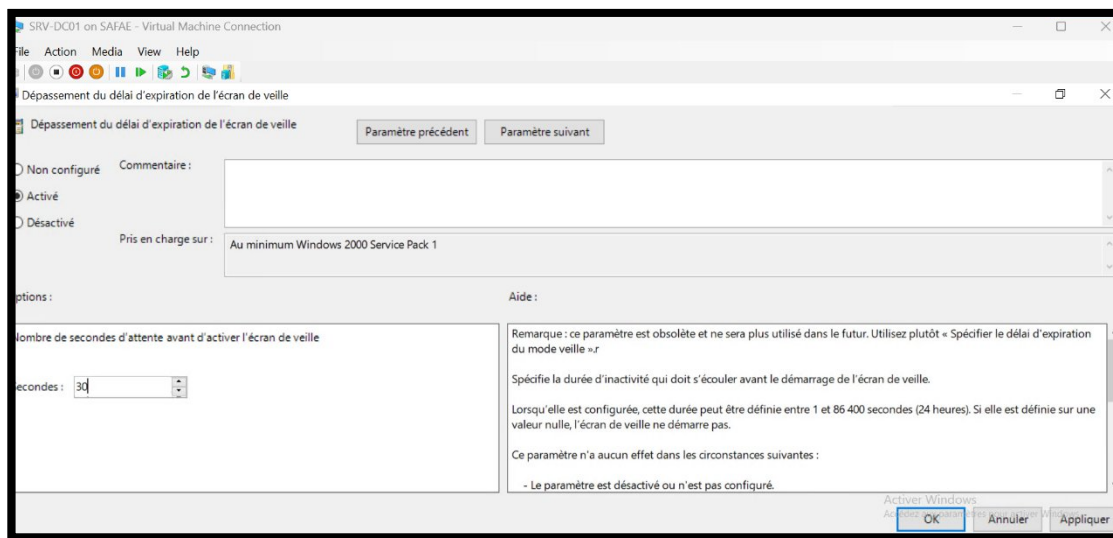
Activer Windows

Étape 6.12 : _ Configurer la préférence GPO — ajouter ce groupe aux administrateurs locaux

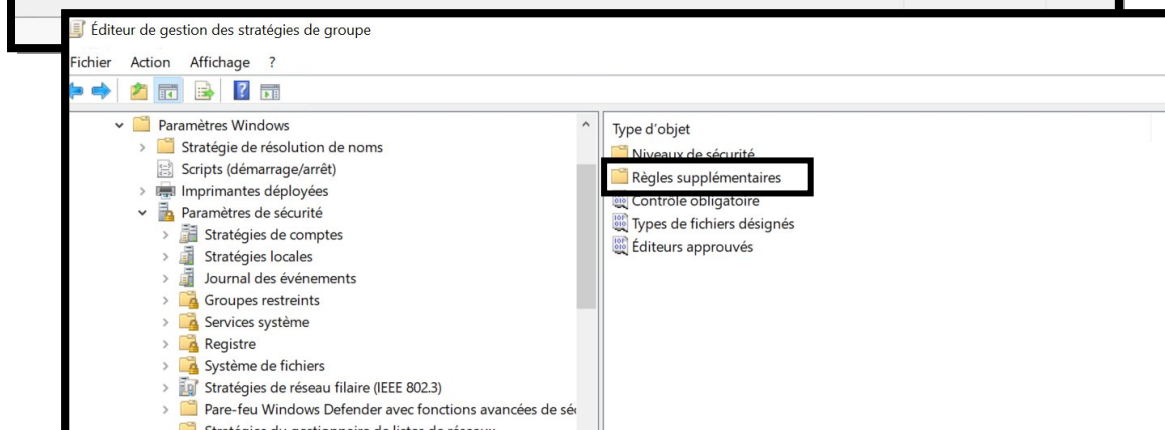
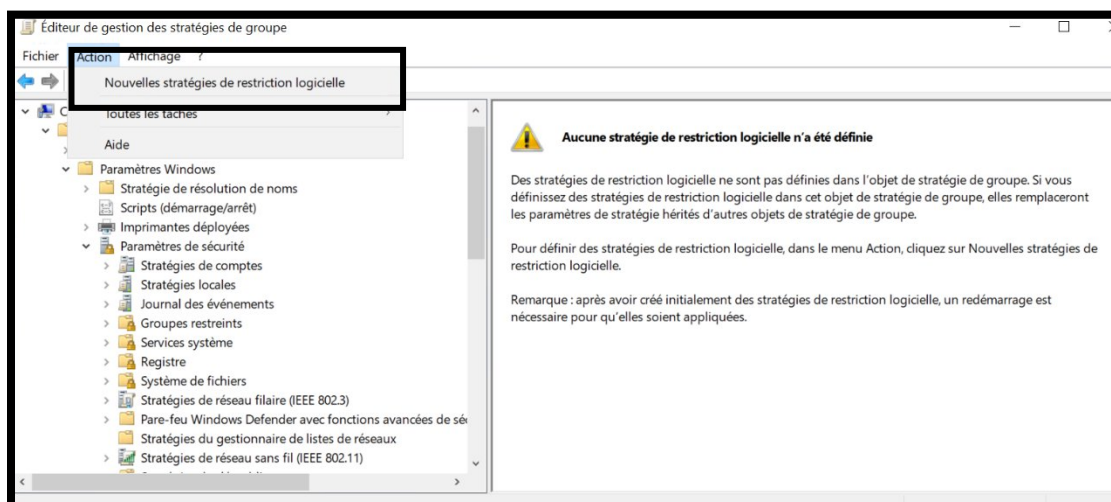
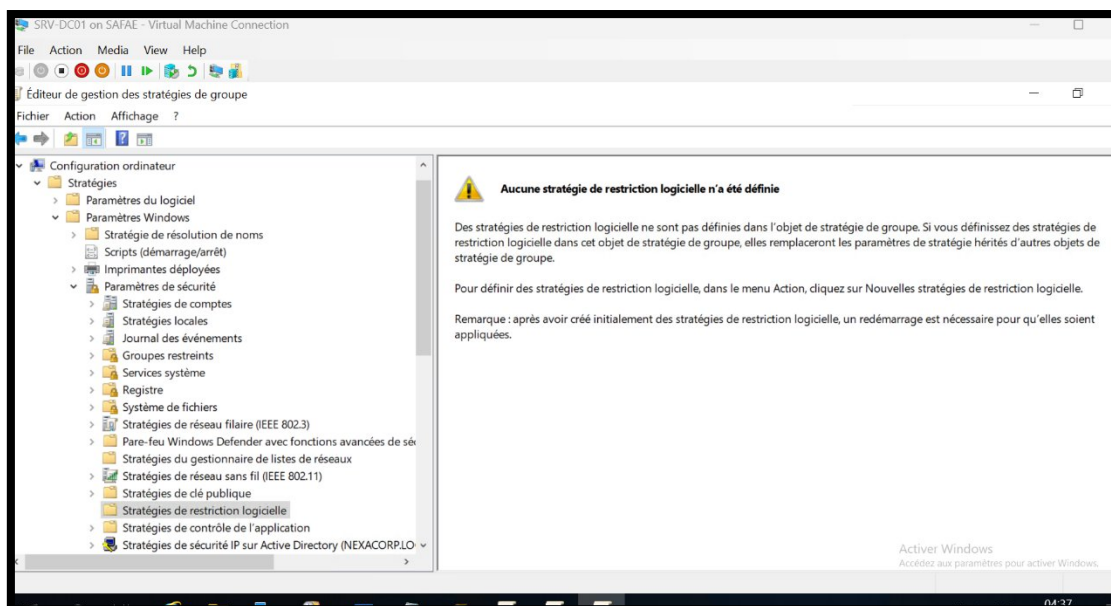


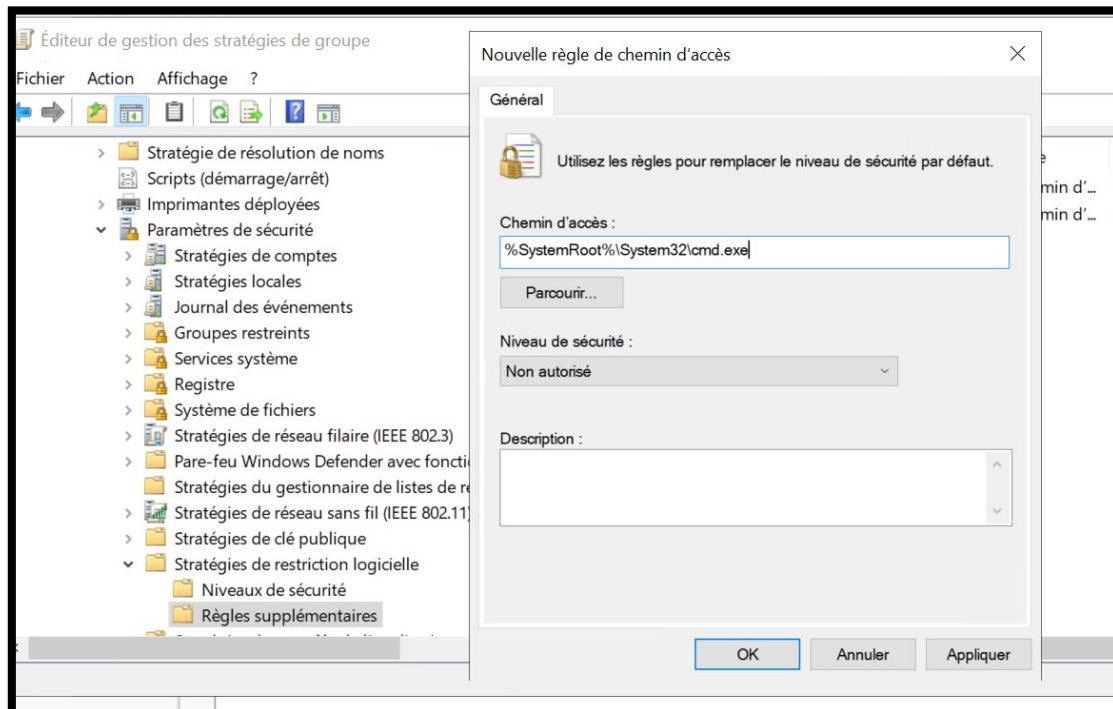
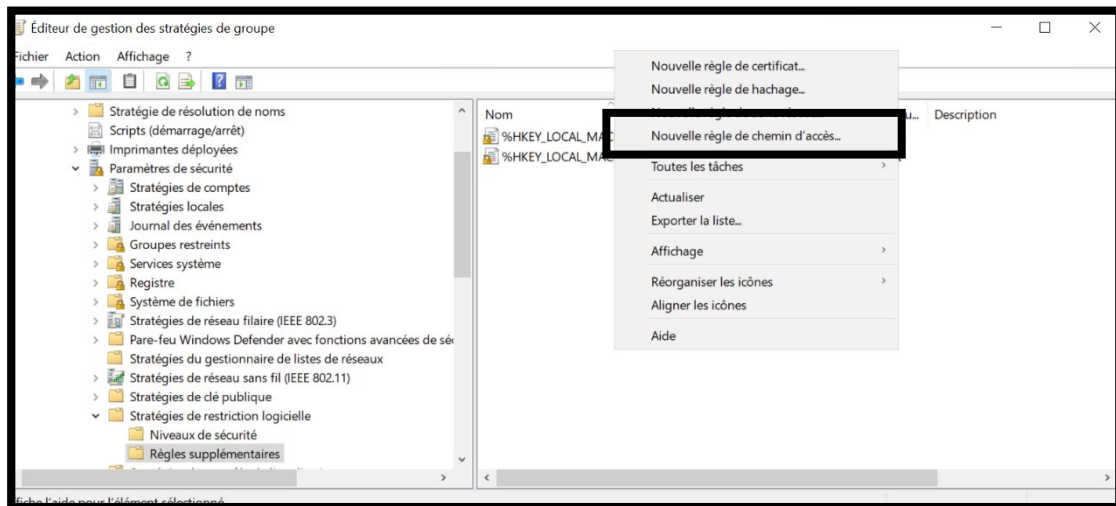
Étape 6.13 : _ Créer et lier GPO-Finance-Securite



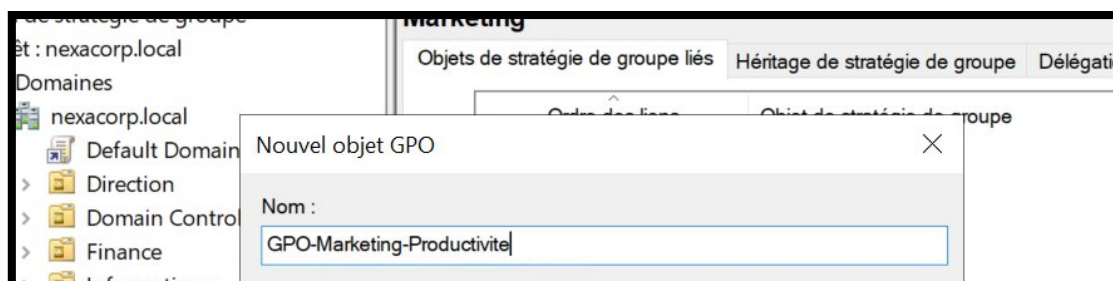


Étape 6.14 : _ Restreindre l'exécution de logiciels non autorisés

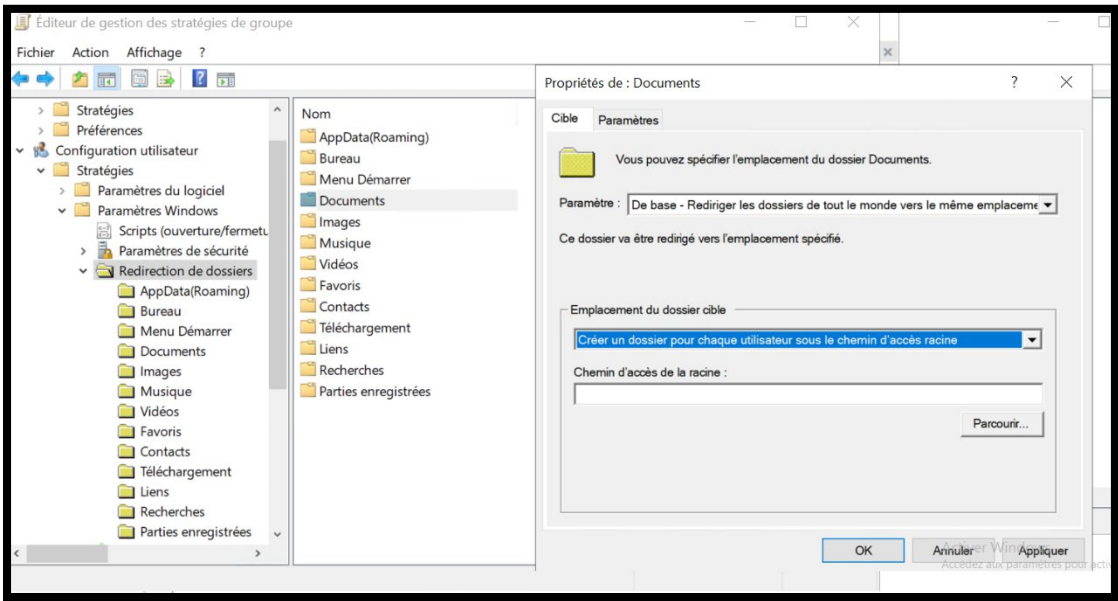




Étape 6.15: _ Créer et lier la GPO sur l'OU Marketing



Étape 6.17: Ouvrir l'éditeur et configurer la redirection du dossier Documents



```
PS C:\Users\Administrateur> New-Item -ItemType Directory -Path "C:\NexaCorp\Marketing-Docs" -Force

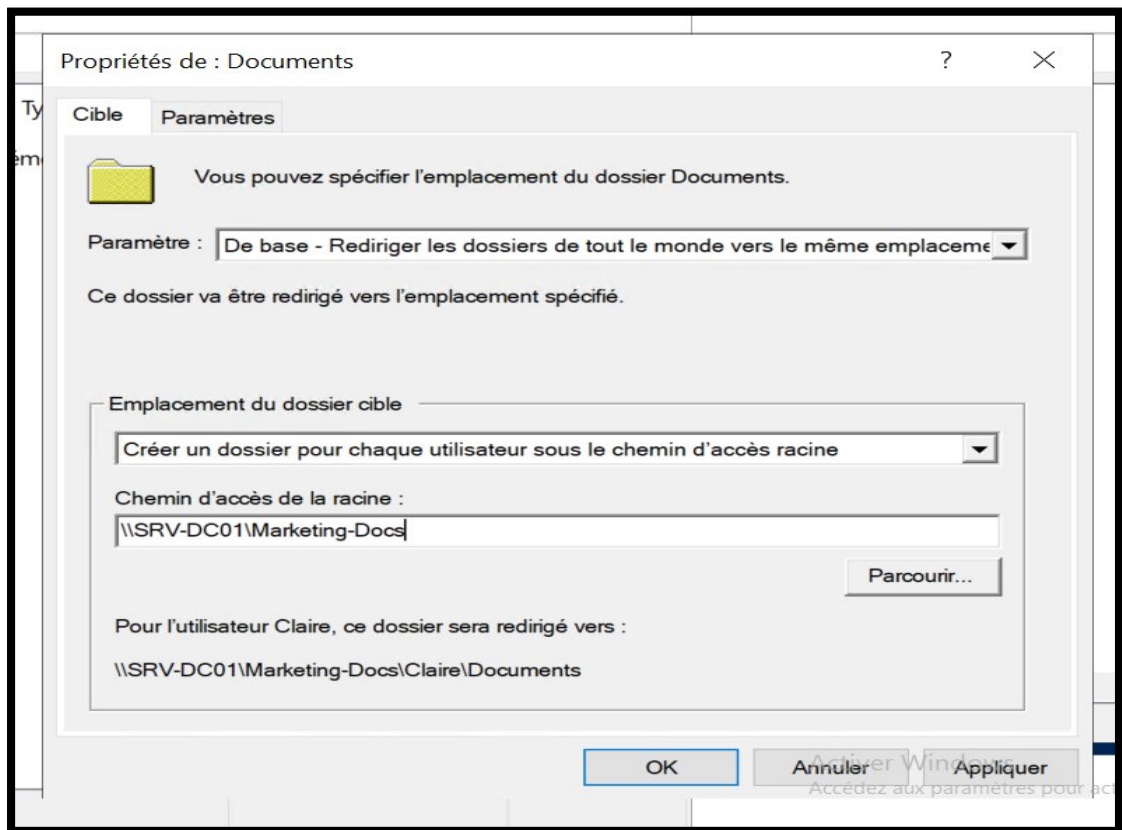
Répertoire : C:\NexaCorp

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----         10/08/2026    04:55             Marketing-Docs

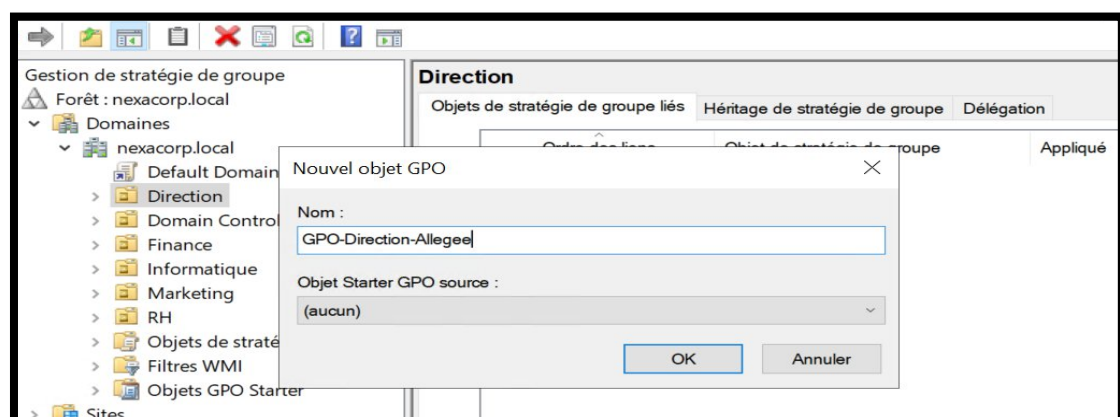
PS C:\Users\Administrateur> New-SmbShare -Name "Marketing-Docs" -Path "C:\NexaCorp\Marketing-Docs" -FullAccess "Tout le monde"

Name                ScopeName Path                Description
----                -
Marketing-Docs *      C:\NexaCorp\Marketing-Docs

PS C:\Users\Administrateur>
```



Étape 6.18 Créer et lier la GPO sur l'OU Direction



Étape 6.19 : Supprimer le menu Exécuter du menu Démarrer

The screenshot shows the Windows Group Policy Editor window titled "Supprimer la liste Tous les programmes du menu Démarrer". The policy is currently set to "Activé" (Enabled). The "Commentaire" (Comment) field is empty. The "Pris en charge sur" (Applies to) field is set to "Au moins Windows Server 2016, Windows 10". Under the "Options" section, the "Choisir l'une des actions suivantes" (Choose one of the following actions) dropdown menu is set to "Aucun" (None). The "Aide" (Help) section contains the following text:

Si vous activez ce paramètre, le menu Démarrer réduit ou supprime la liste de toutes les applications du menu Démarrer.

La sélection de Réduire n'affiche pas la liste des applications à côté des vignettes épinglées dans Démarrer. Un bouton Toutes les applications apparaît dans Démarrer et permet d'ouvrir la liste de toutes les applications. Il a le même effet que la définition de Afficher la liste des applications dans le menu Démarrer dans les paramètres sur Désactivé.

La sélection de Réduire et désactiver le paramètre a le même effet que l'option Réduire et la désactivation de Afficher la liste des applications dans le menu Démarrer dans les paramètres, c'est-à-dire que les utilisateurs ne peuvent pas l'activer.

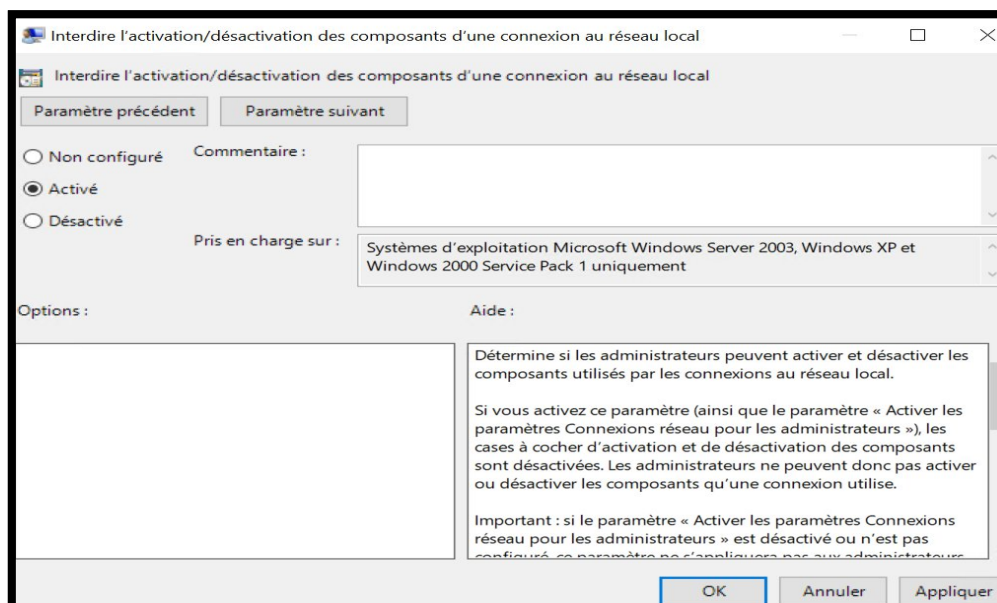
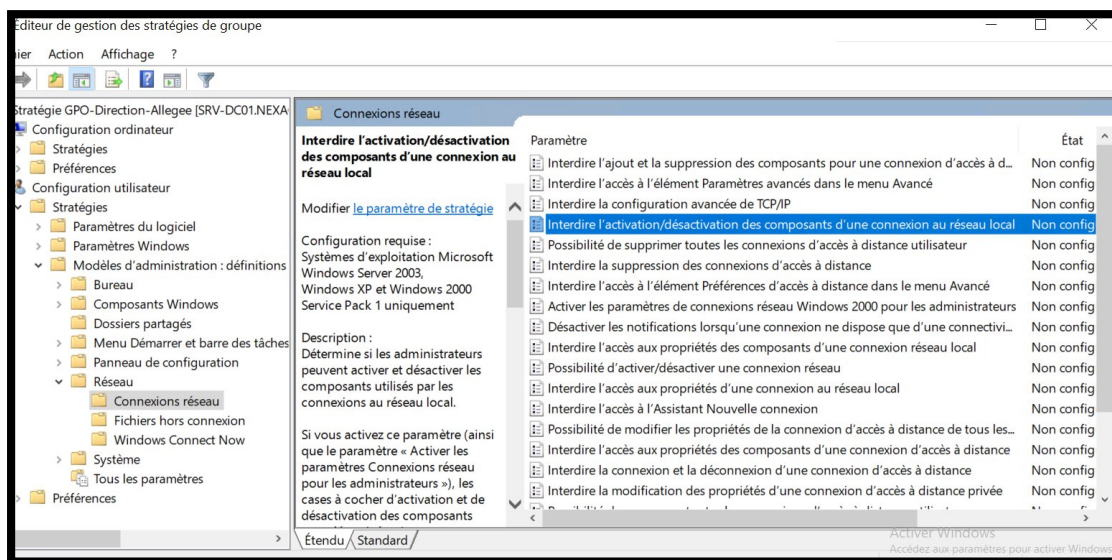
Etape 6.20 Utiliser une option visible maintenant

The screenshot shows the Windows Group Policy Editor window titled "Empêcher les utilisateurs de désinstaller des applications à partir de l'écran de démarrage". The policy is currently set to "Activé" (Enabled). The "Commentaire" (Comment) field is empty. The "Pris en charge sur" (Applies to) field is set to "Au minimum Windows Server 2012, Windows 8 ou Windows RT". Under the "Options" section, the "Choisir l'une des actions suivantes" (Choose one of the following actions) dropdown menu is set to "Aucun" (None). The "Aide" (Help) section contains the following text:

Si vous activez ce paramètre, les utilisateurs ne peuvent pas désinstaller d'applications à partir de l'écran de démarrage.

Si vous désactivez ou ne configurez pas ce paramètre, les utilisateurs peuvent désinstaller des applications à partir de l'écran de démarrage.

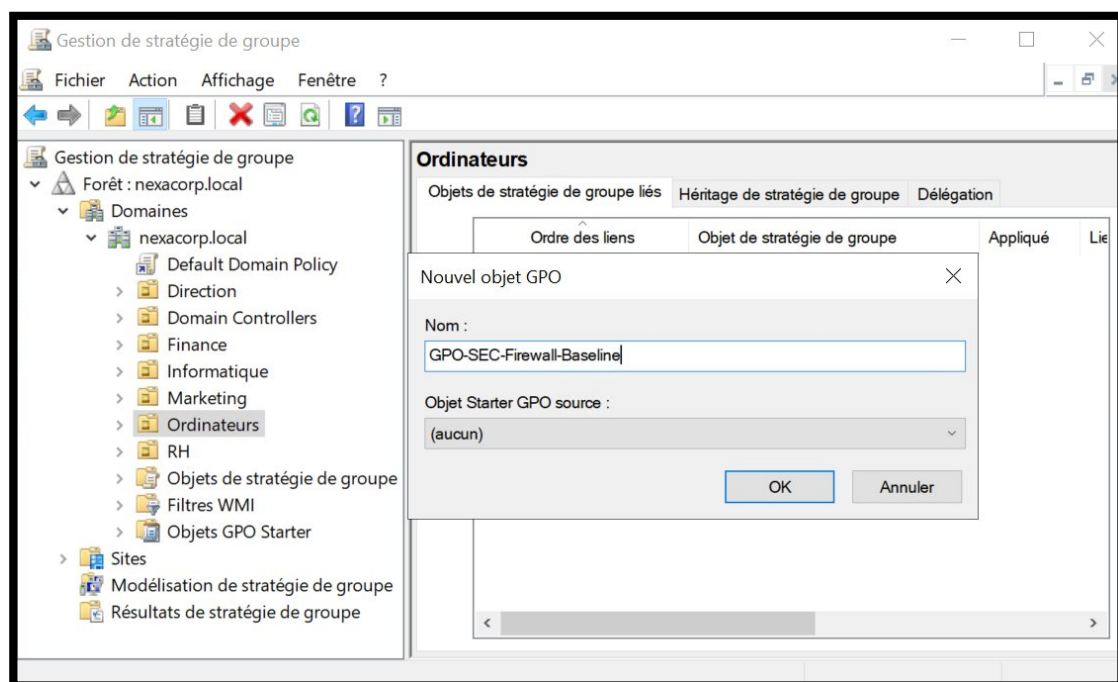
Etape 6.21 interdire la modification des paramètres réseau



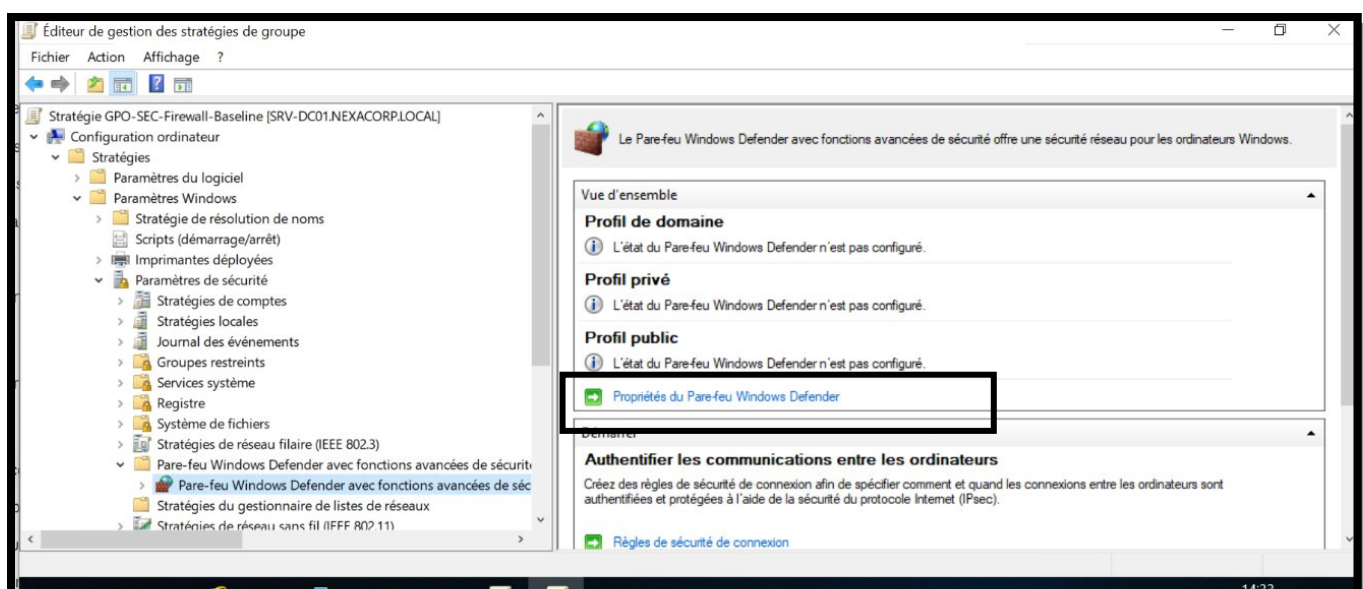
N.B.: On ne peut pas lier de GPO au conteneur "Computers" (limitation native d'Active Directory — seules les vraies OU acceptent les liens GPO). Il faut donc créer une OU dédiée aux ordinateurs et y déplacer les machines.

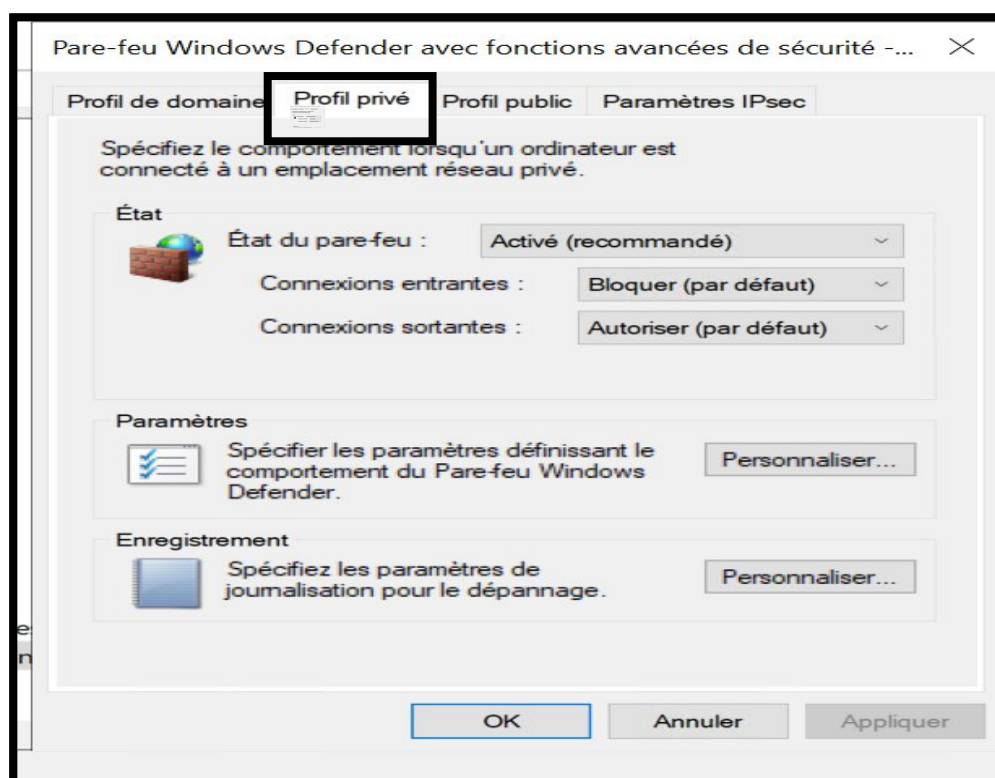
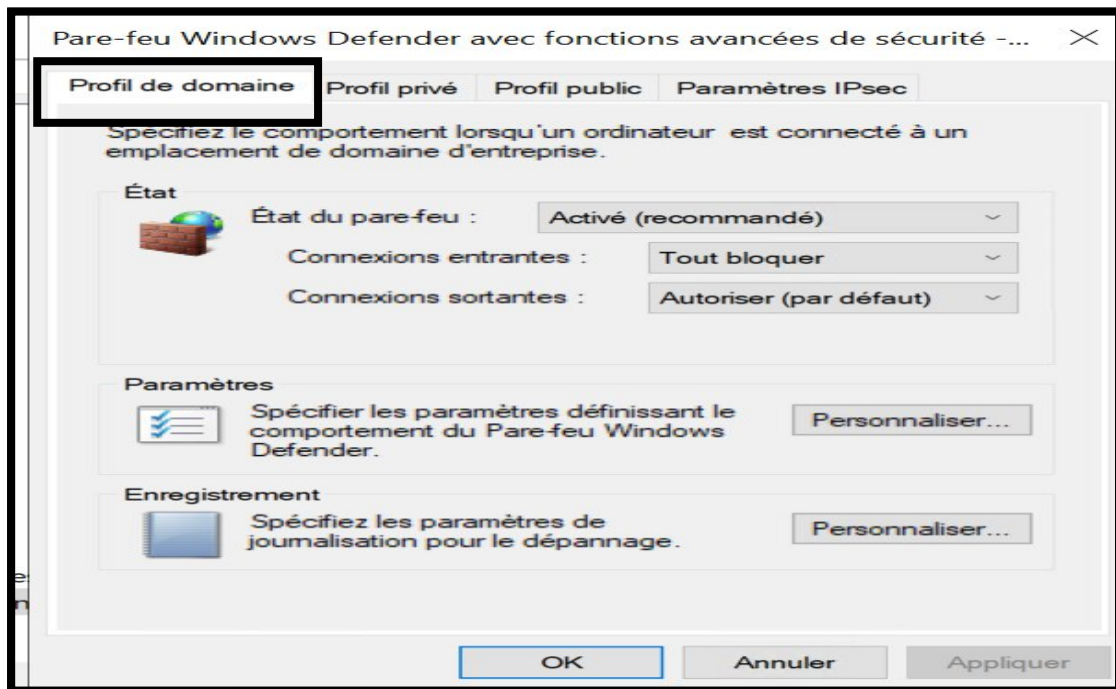
```
PS C:\Users\Administrateur> New-ADOrganizationalUnit -Name "Ordinateurs" -Path "DC=nexacorp,DC=local"
PS C:\Users\Administrateur> Get-ADComputer -Filter * -SearchBase "CN=Computers,DC=nexacorp,DC=local" | Move-ADObject -TargetPath "OU=Ordinateurs,DC=nexacorp,DC=local"
PS C:\Users\Administrateur>
```

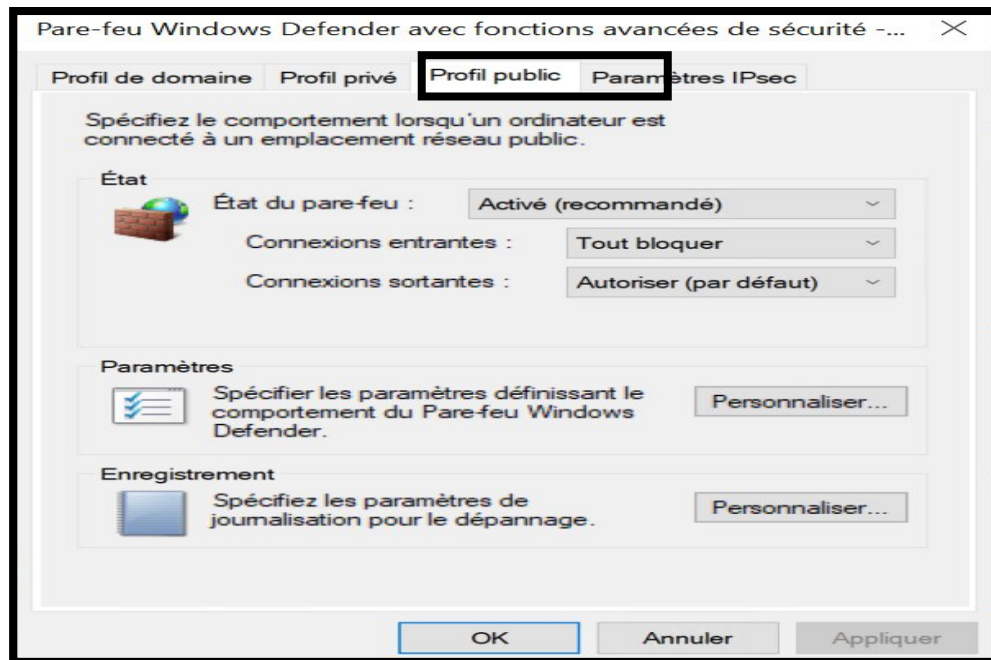
Étape 6.22 Créer et lier GPO-SEC-Firewall-Baseline



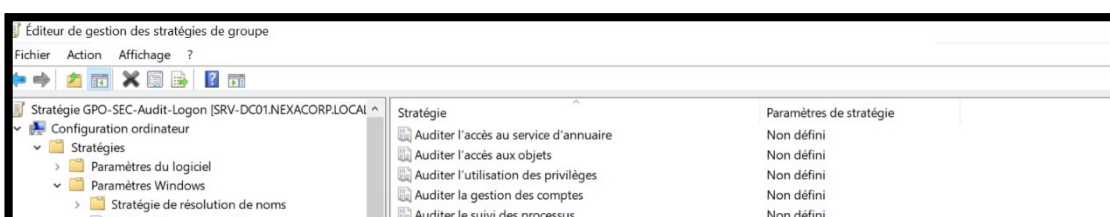
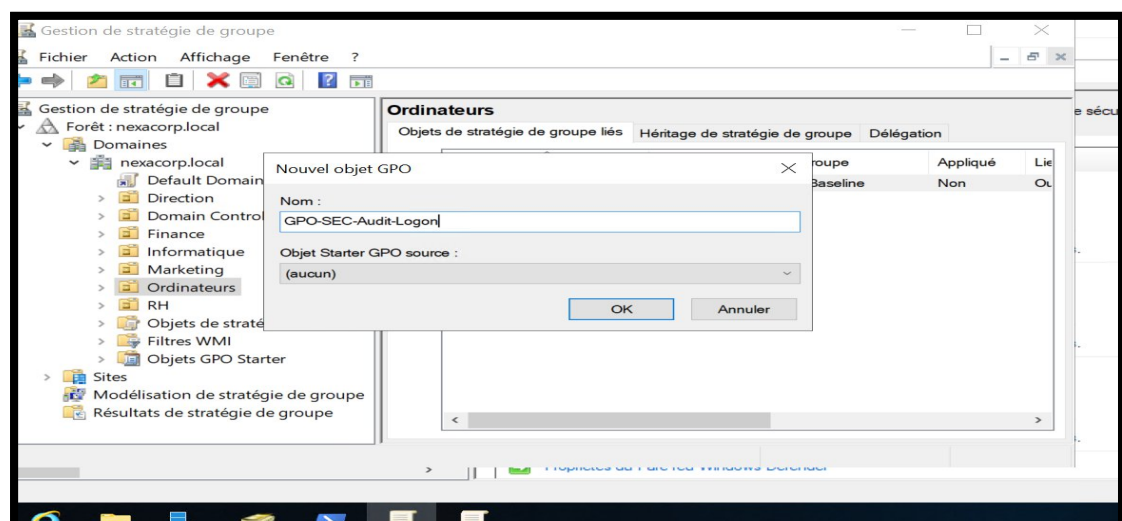
Étape 6.23: Configurer le pare-feu windows

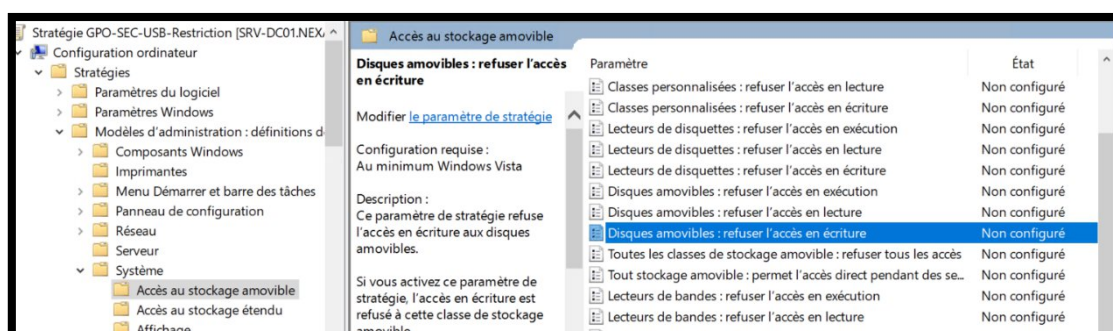
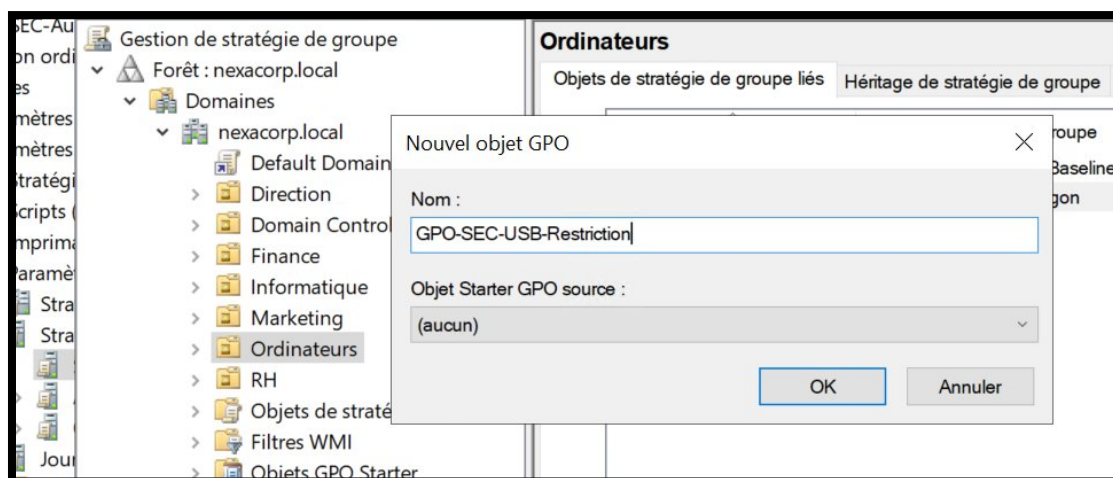
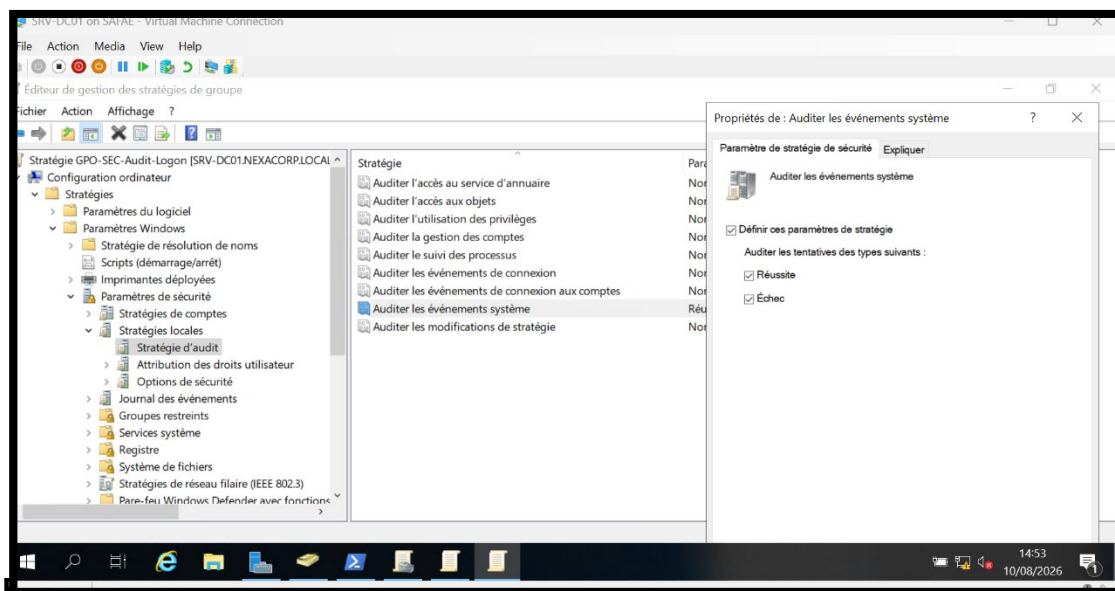


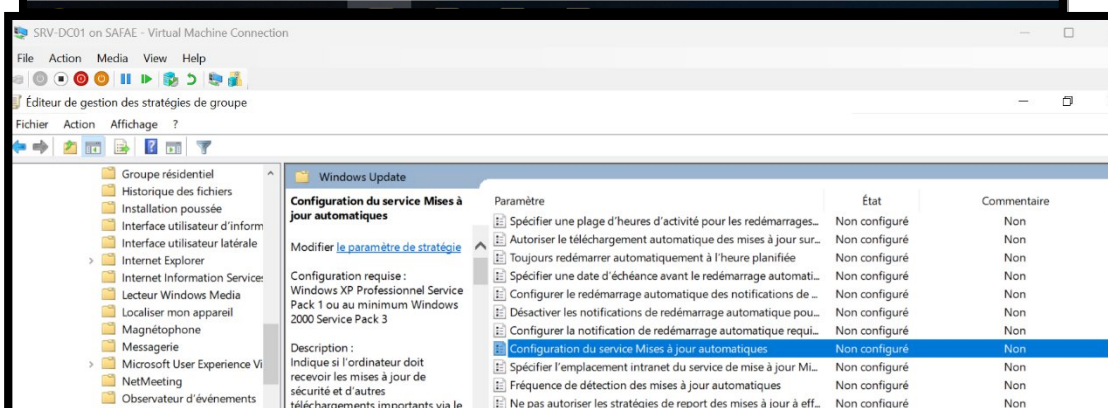
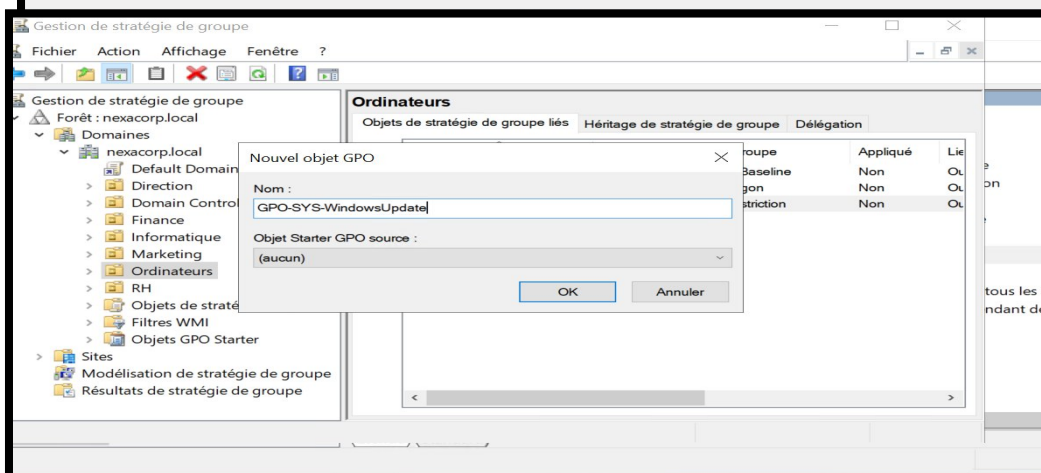
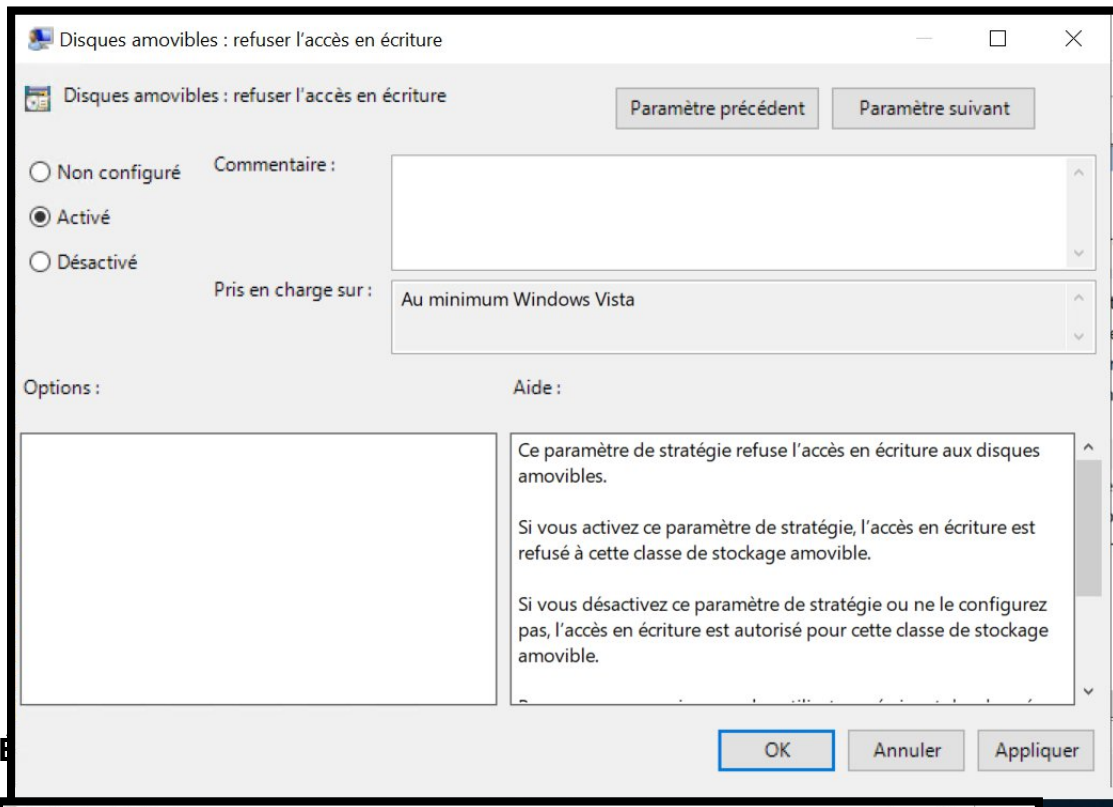


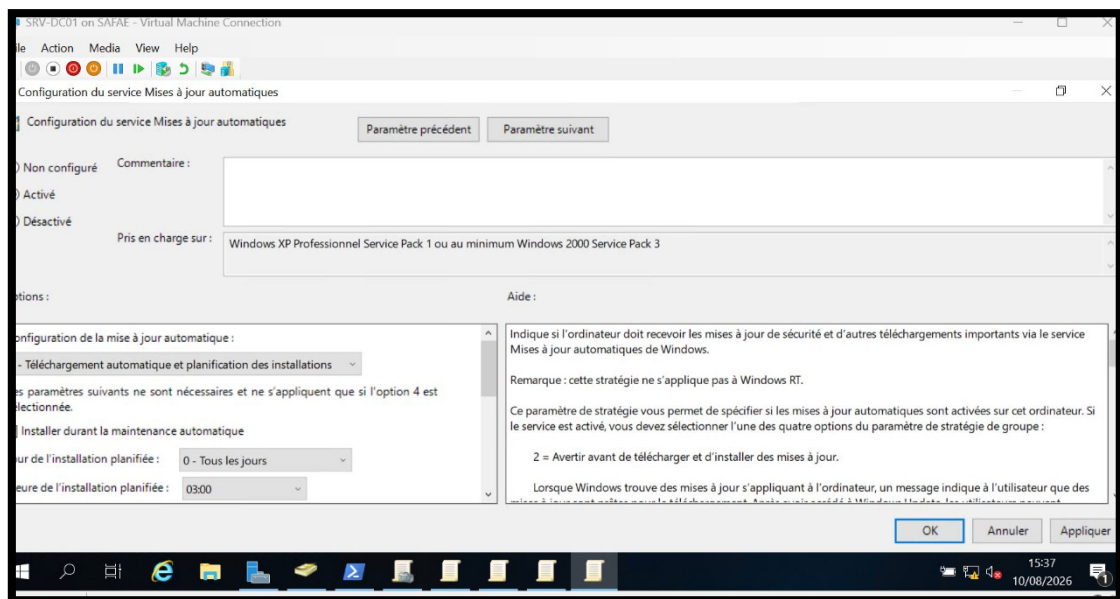


Étape 6.22: Créer et lier GPO-SEC-Audit-Logon



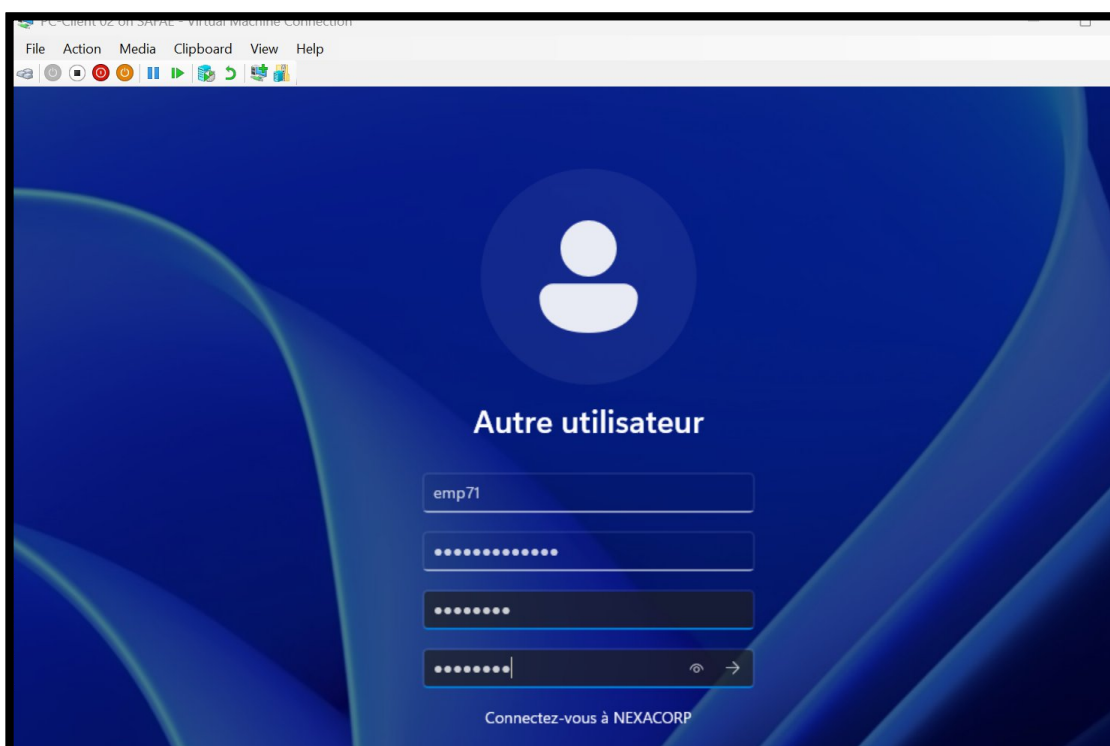






Passons , a le tester des Gpo sur pc client02

Étape 7.1 : Forcer l'application de toutes les GPO



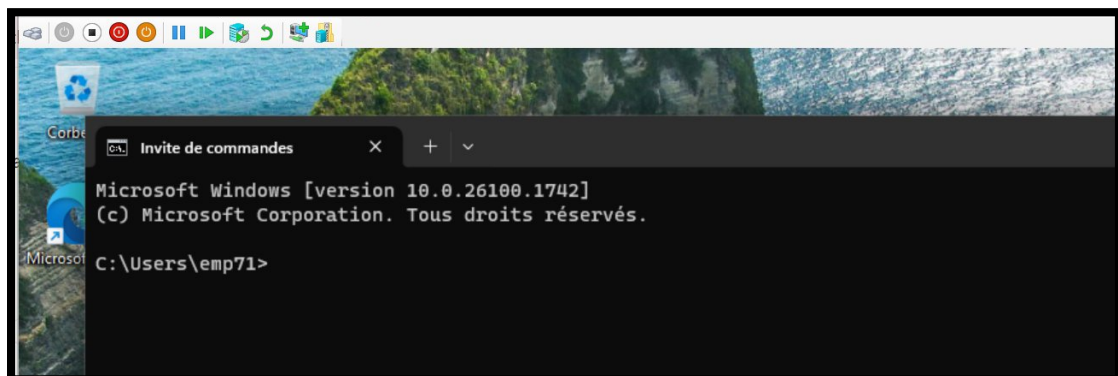
Étape 7.2: Forcer les GPO pour ce nouvel utilisateur

```
PS C:\Windows\system32> gpupdate /force
Mise à jour de la stratégie...

La mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur.
La mise à jour de la stratégie utilisateur s'est terminée sans erreur.

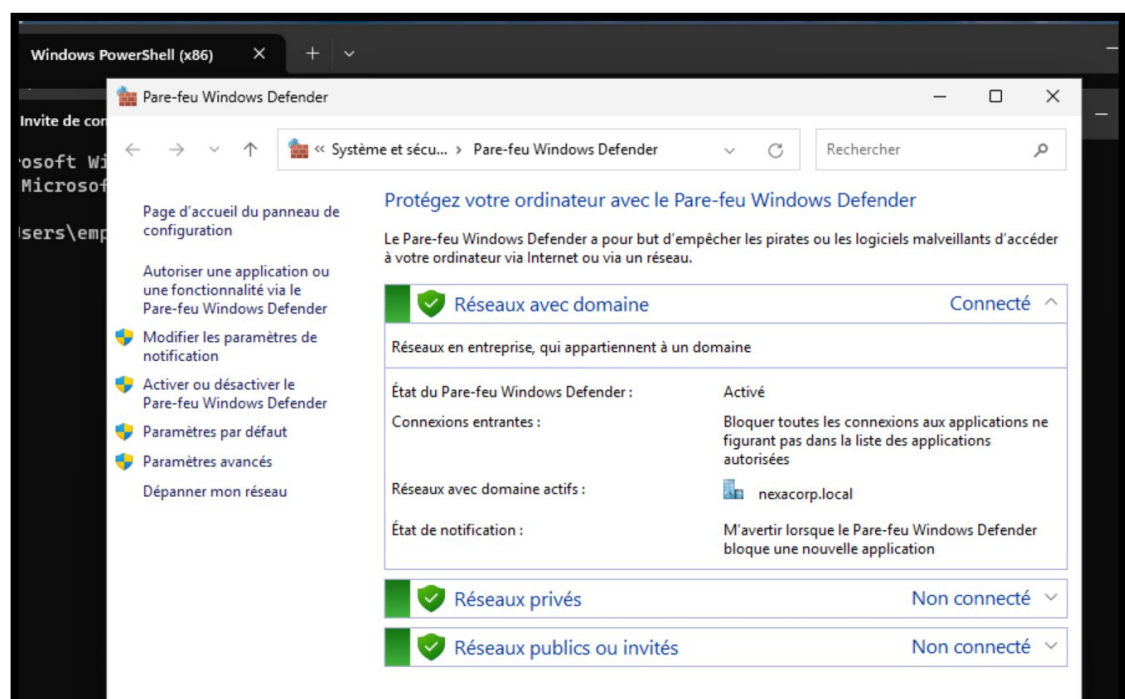
PS C:\Windows\system32>
```

Étape 7.3 : Tester CMD



l'invite de commandes s'ouvre normalement (pas de message de blocage), ce qui confirme que GPO-Informatique-Admin autorise bien CMD pour ce compte.

Test 1 : GPO-SEC-Firewall-Baseline



Étape 8.1: Installer le rôle WSUS via le Gestionnaire de serveur

The image consists of three screenshots from a Windows Server environment, illustrating the process of installing the WSUS (Windows Server Update Services) role.

Top Screenshot: Sélectionner des rôles de serveurs
This screenshot shows the 'Server Roles' selection window. The 'Services WSUS (Windows Server Update Services)' checkbox is selected. A secondary window, 'Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités', is open, displaying the required features for WSUS: 'Base de données interne Windows', 'Fonctionnalités de .NET Framework 4.7', 'ASP.NET 4.7', 'Services WCF', 'Activation HTTP', 'Outils d'administration de serveur distant', 'Outils d'administration de rôles', 'Outils des services WSUS (Windows Server Update Services)', 'API et applets de commande PowerShell', '[Outils] Console de gestion de l'interface utilisateur', and 'Serveur Web (IIS)'. The 'Inclure les outils de gestion (si applicable)' checkbox is also checked.

Middle Screenshot: Sélection de l'emplacement du contenu
This screenshot shows the 'Content Location Selection' window. It provides instructions on disk space requirements and offers options for storing updates. The 'Stocker les mises à jour dans l'emplacement suivant' checkbox is checked, and the path 'D:\WSUS' is entered in the text box.

Bottom Screenshot: Tableau de bord
This screenshot shows the 'Server Manager' dashboard. A notification banner at the top indicates 'Installation de fonctionnalité' and 'Configuration requise. Installation réussie sur SRV-DEPLOY01.nexacorp.local'. Below this, a 'Configuration post-déploiement' section shows 'Configuration terminée pour Services WSUS (Windows Server Update Services) à SRV-DEPLOY01'.

S'inscrire au Programme d'amélioration de Microsoft Update

Vous avez la possibilité de vous inscrire au Programme d'amélioration de Microsoft Update

Avant de commencer

Programme d'amélioration de Microsoft Update

Choisir le serveur en amont

Définir le serveur proxy

Choisir les langues

Choisir les produits

Choisir les classifications

Configurer la planification de la synchronisation

Terminé

Étapes suivantes

Aidez-nous à concevoir la prochaine version de Windows Server Update Services. Améliorez la qualité, la fiabilité et les performances des logiciels Microsoft.

Si vous vous inscrivez au Programme d'amélioration de Microsoft Update, votre serveur WSUS enverra des informations à Microsoft sur la qualité des mises à jour. Ces informations comprennent :

- Le nombre d'ordinateurs de l'entreprise.
- Le nombre d'ordinateurs ayant correctement installé chaque mise à jour.
- Le nombre d'ordinateurs n'ayant pas réussi à installer chaque mise à jour.

Ces informations sont utilisées pour améliorer la qualité et la fiabilité des mises à jour fournies par Microsoft.

Aucune des informations collectées ne sera utilisée pour vous identifier ou identifier votre entreprise ou vous contacter ou contacter votre entreprise.

[Déclaration de confidentialité](#)

☒ Oui, je souhaite participer au Programme d'amélioration de Microsoft Update

< Précédent

Suivant >

Terminer

Annuler

Choisir le serveur en amont

Indiquez le serveur en amont à partir duquel le contenu doit être synchronisé

Avant de commencer

Programme d'amélioration de Microsoft Update

Choisir le serveur en amont

Définir le serveur proxy

Choisir les langues

Choisir les produits

Choisir les classifications

Configurer la planification de la synchronisation

Terminé

Étapes suivantes

Vous pouvez choisir le serveur en amont à partir duquel votre serveur doit synchroniser les mises à jour.

☒ Synchroniser à partir de Microsoft Update

☐ Synchroniser à partir d'un autre serveur Windows Server Update Services

Nom du serveur :

Numéro du port :

☐ Utiliser SSL pour la synchronisation des informations de mise à jour

If using SSL, ensure that the upstream WSUS server is also configured to support SSL.

☐ Il s'agit d'un réplica du serveur en amont

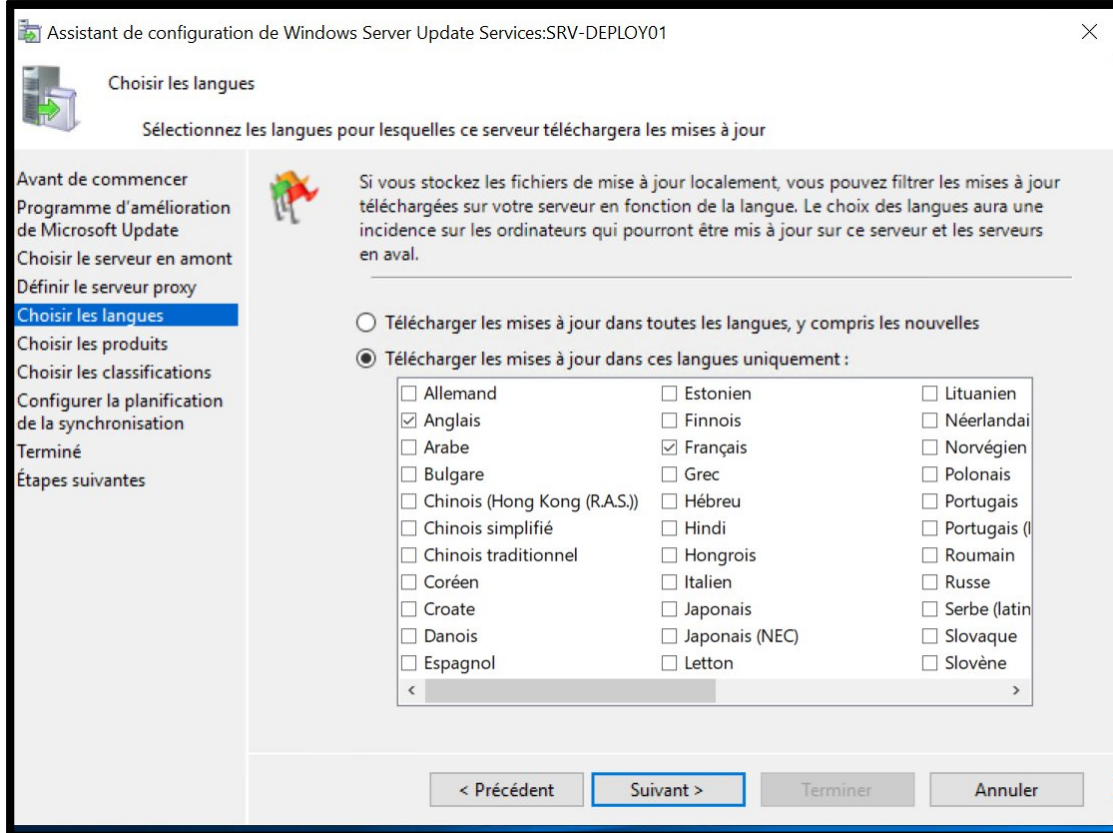
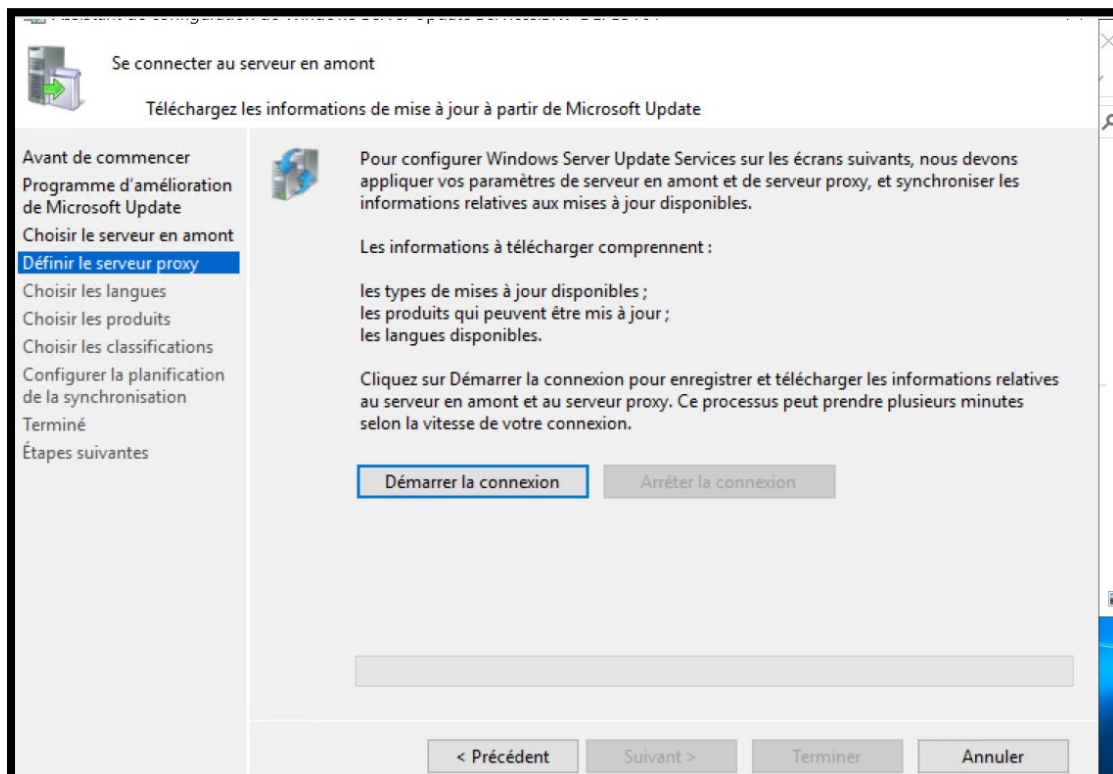
Les serveurs réplicas reflètent les approbations de mises à jour, les paramètres, les ordinateurs et les groupes associés à leurs parents. Les mises à jour peuvent être approuvées uniquement sur le serveur en amont.

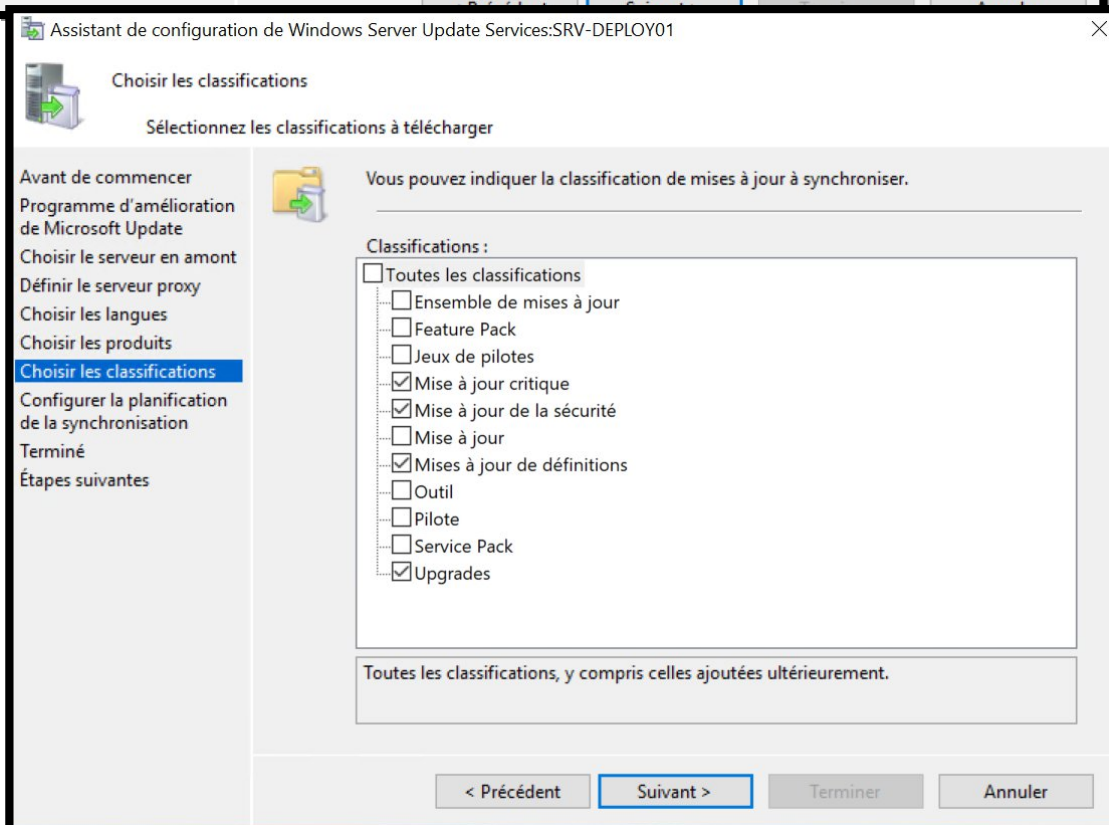
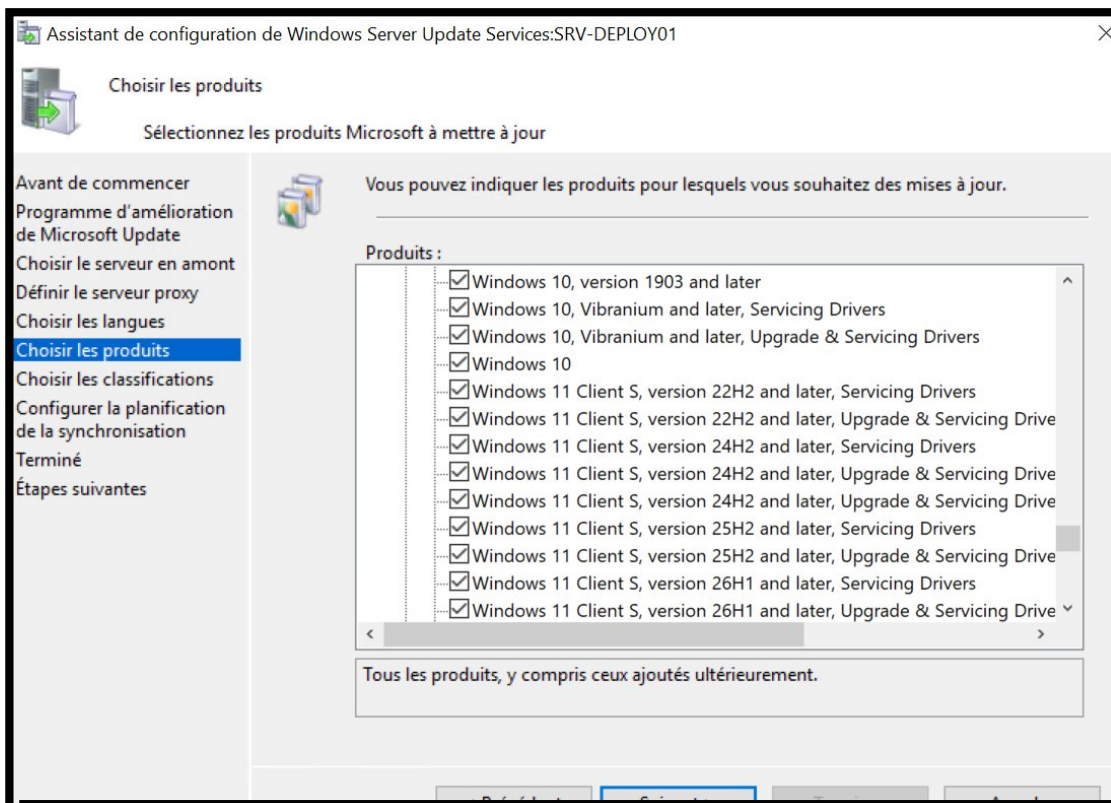
< Précédent

Suivant >

Terminer

Annuler





Assistant de configuration de Windows Server Update Services:SRV-DEPLOY01

Définir la planification de la synchronisation

Configurez ce paramètre lorsque ce serveur est synchronisé avec Microsoft Update

Avant de commencer

Programme d'amélioration de Microsoft Update

Choisir le serveur en amont

Définir le serveur proxy

Choisir les langues

Choisir les produits

Choisir les classifications

Configurer la planification de la synchronisation

Terminé

Étapes suivantes

 Vous pouvez synchroniser les mises à jour manuellement ou définir une planification pour une synchronisation quotidienne automatique.

☒ Synchroniser manuellement

☐ Synchroniser automatiquement

Première synchronisation : 06:21:12

Synchronisations par jour : 1

Lors de la planification d'une synchronisation quotidienne à partir de Microsoft Update, notez que l'heure de début effective sera décalée d'une trentaine de minutes au maximum par rapport à celle indiquée.

< Précédent Suivant > Terminer Annuler

Assistant de configuration de Windows Server Update Services:SRV-DEPLOY01

Terminé

Configuration initiale de votre serveur terminée

Avant de commencer

Programme d'amélioration de Microsoft Update

Choisir le serveur en amont

Définir le serveur proxy

Choisir les langues

Choisir les produits

Choisir les classifications

Configurer la planification de la synchronisation

Terminé

Étapes suivantes

 Vous avez terminé la configuration de votre serveur WSUS. Vous pouvez à présent lancer la console d'administration WSUS ou démarrer la synchronisation initiale.

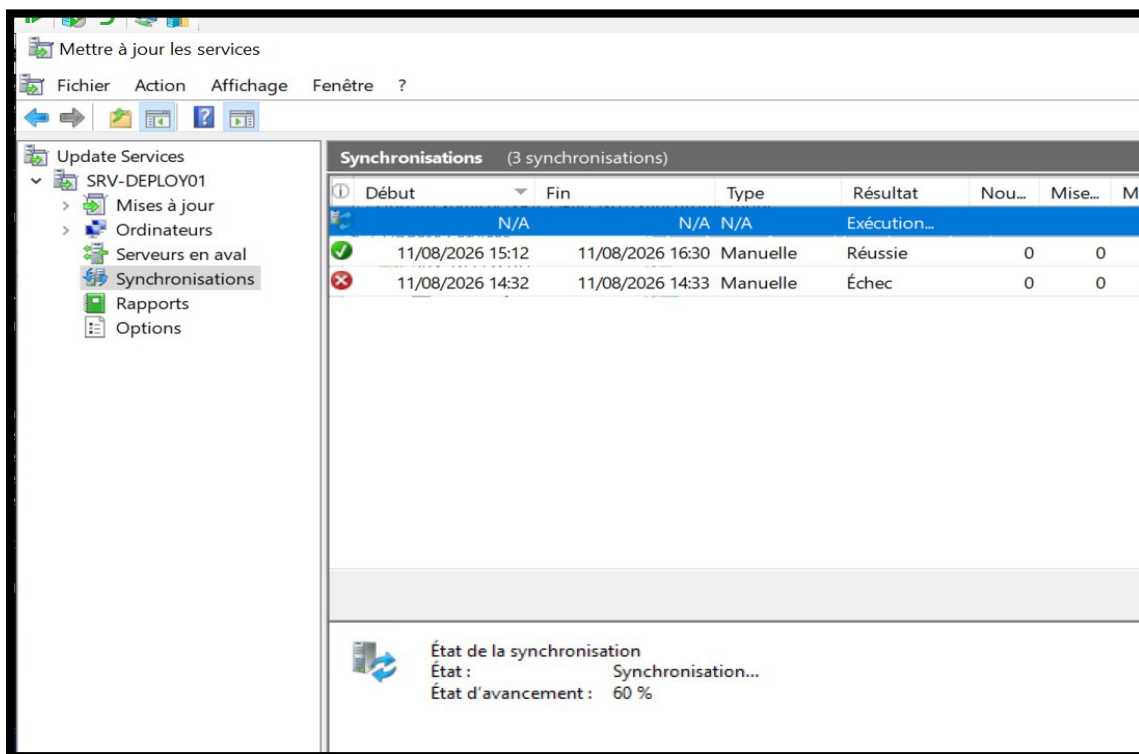
☐ Lancer la console d'administration Windows Server Update Services

Commencez à administrer votre organisation en lançant la console d'administration Windows Server Update Services.

☒ Commencer la synchronisation initiale

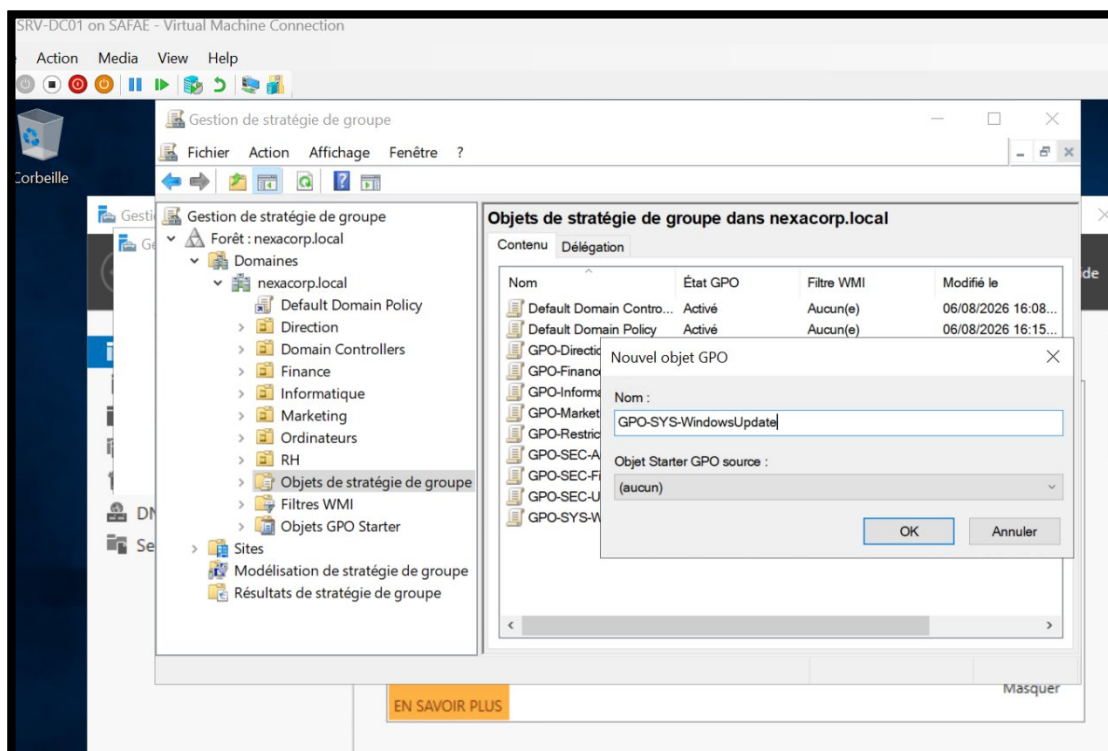
La synchronisation initiale avec Microsoft Update ou votre serveur en amont peut prendre du temps. La durée de l'opération dépend du nombre de produits, de classifications des mises à jour et de langues sélectionnées, ainsi que de la vitesse de votre connexion Internet.

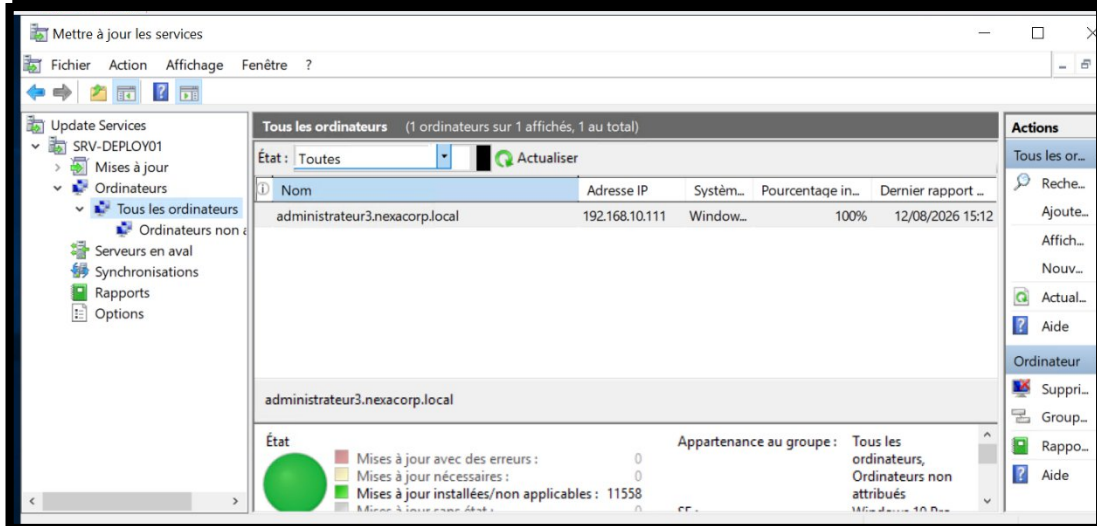
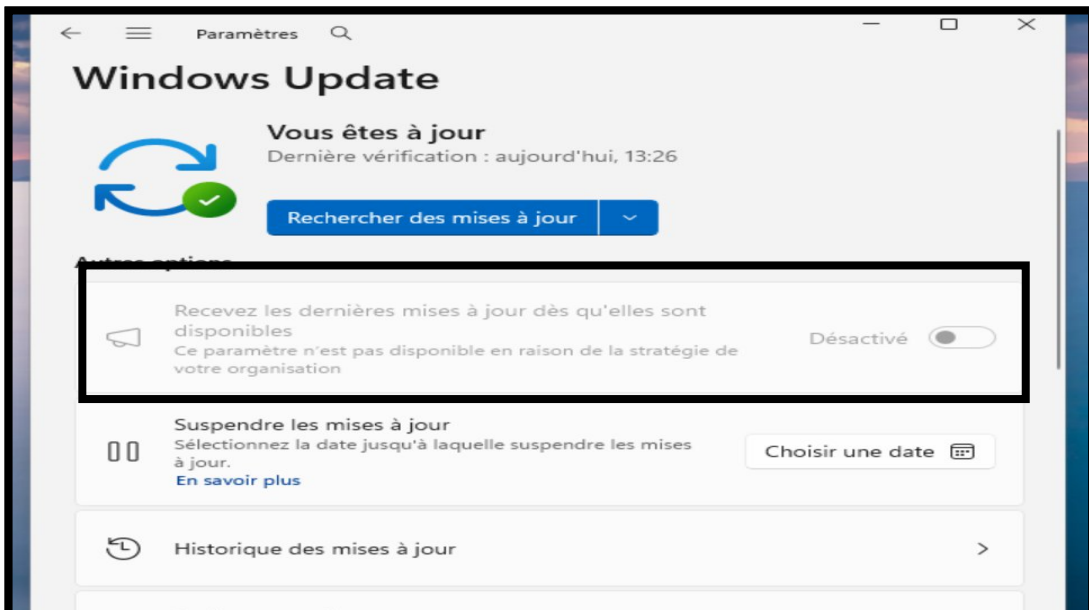
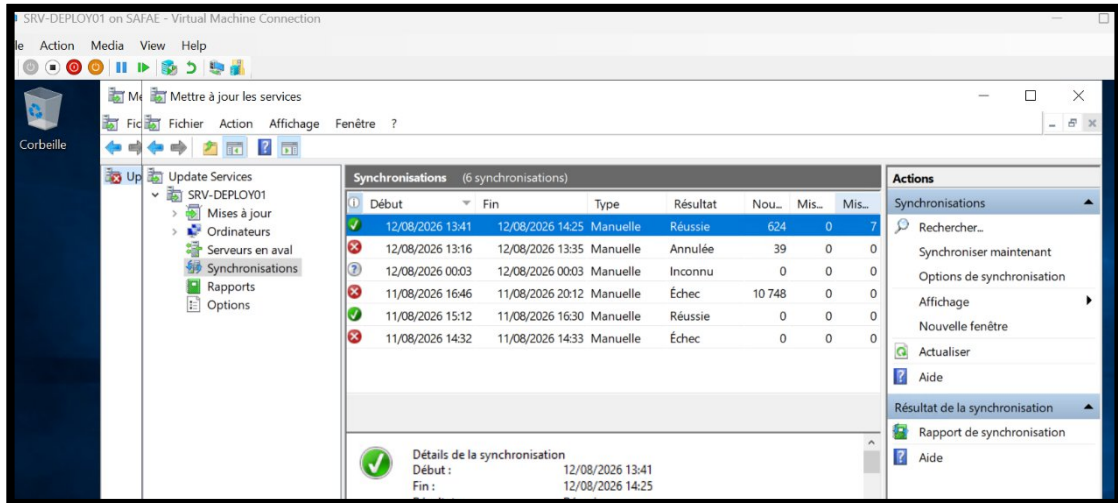
< Précédent Suivant > Terminer Annuler



Laisser la synchronisation termine ; on passe a la création de GPO-SYS-WindowsUpdate

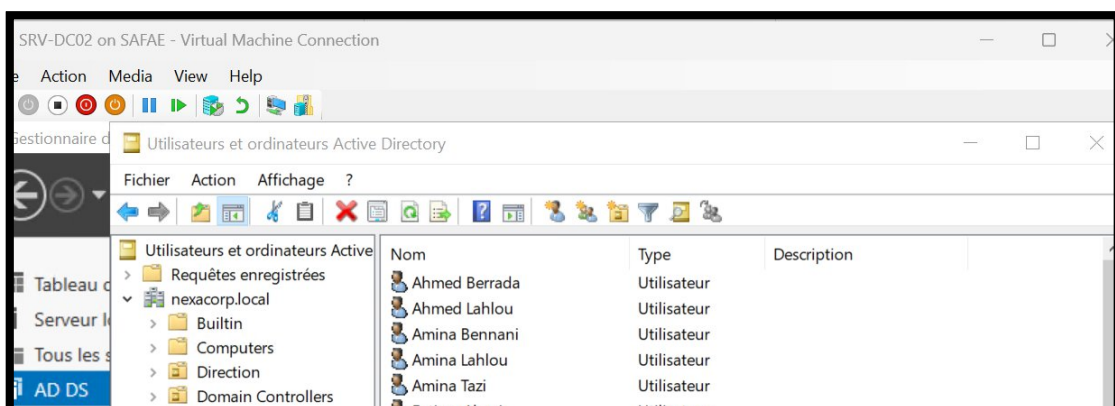
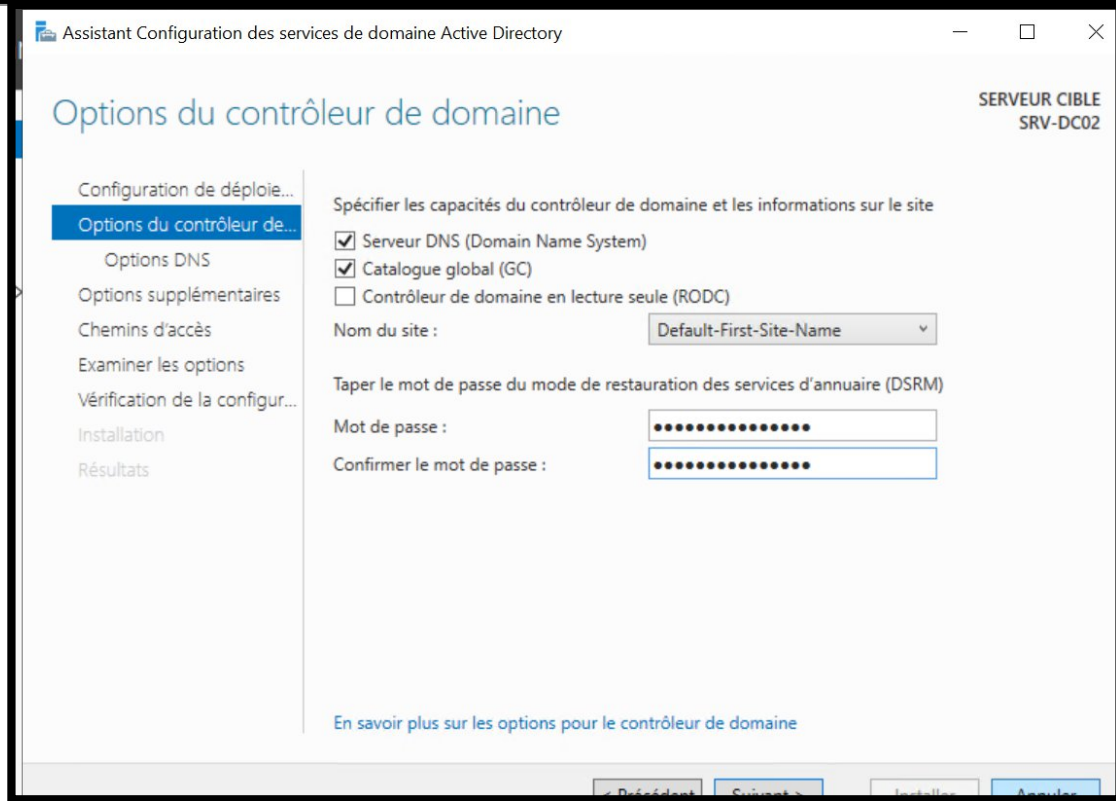
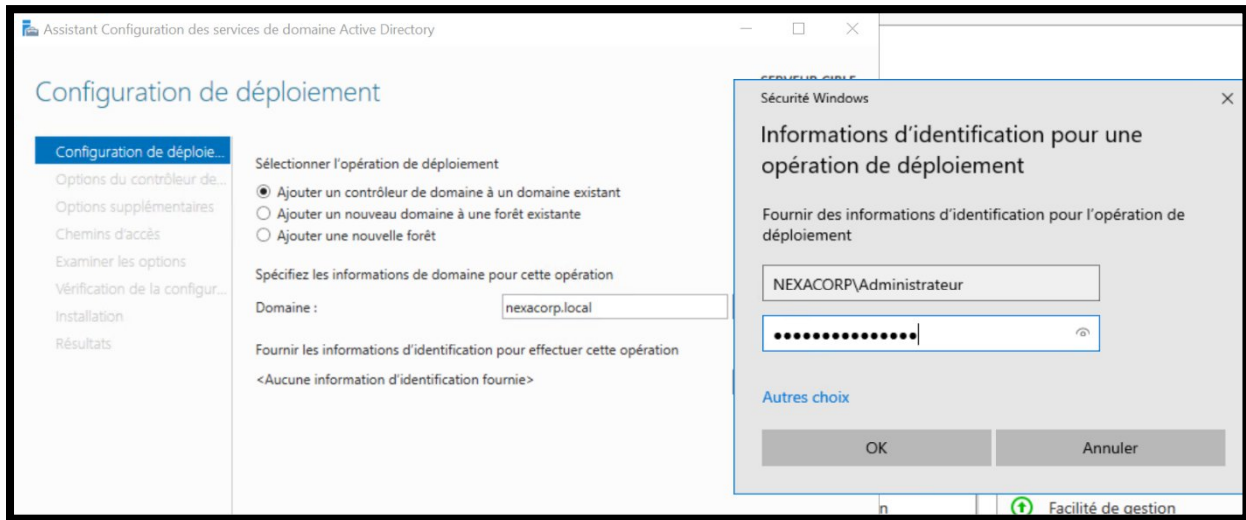
Sur server DC-01





Créer la VM SRV-DC02 dans Hyper-V pour la réplication :

Promouvoir SRV-DC02 en contrôleur de domaine :



```
Administrateur : Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

PS C:\Users\Administrateur.NEXACORP> repadmin /replsummary
Heure de début du résumé de la répllication : 2026-08-12 17:13:09

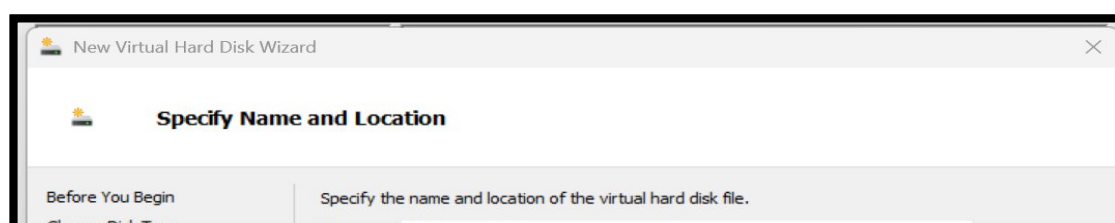
Début de la collecte des données pour le résumé de la répllication ;
cette opération peut prendre un certain temps :
.....

Source          différence max  nb échecs %  erreur
SRV-DC01        04m:48s      0 / 5    0
SRV-DC02        :54s        0 / 5    0

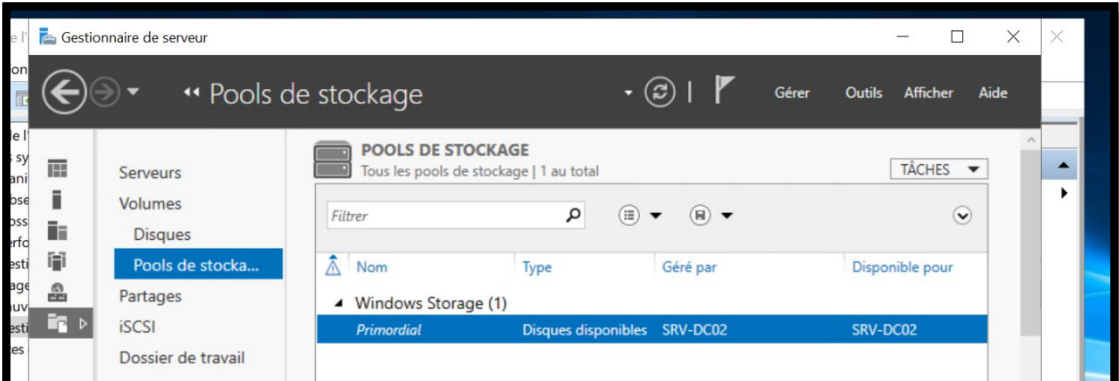
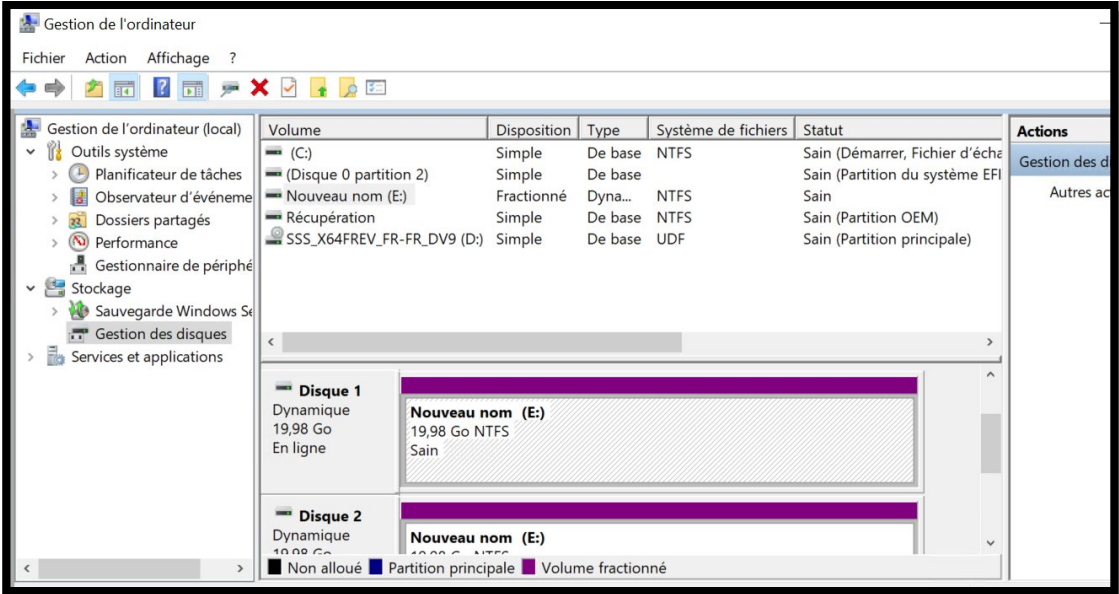
Destination     différence max  nb échecs %  erreur
SRV-DC01        :54s        0 / 5    0
SRV-DC02        04m:48s      0 / 5    0

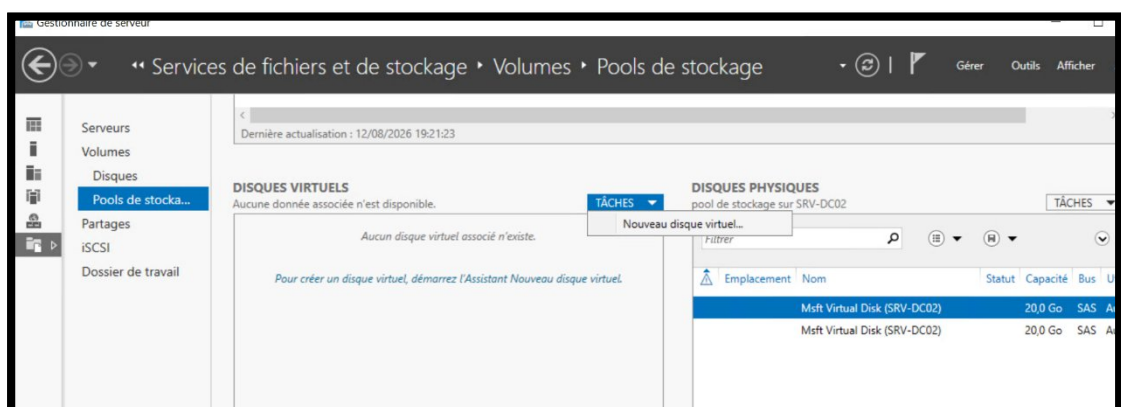
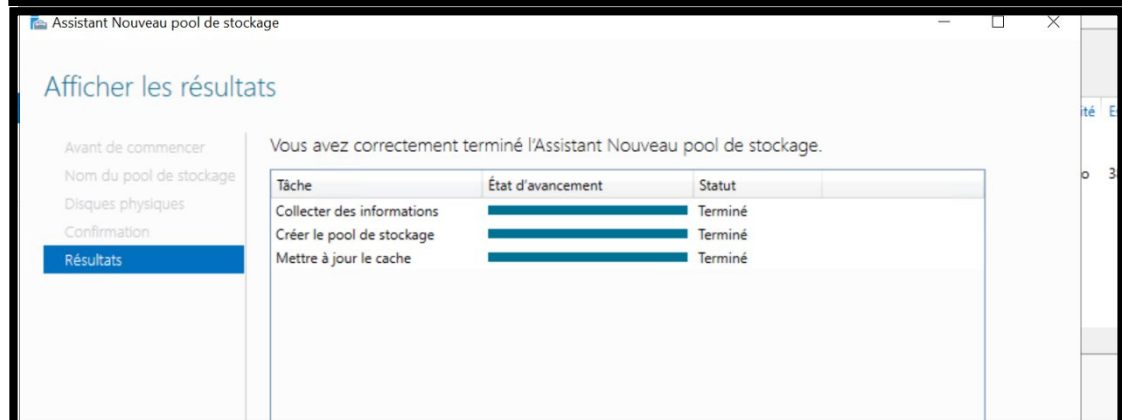
PS C:\Users\Administrateur.NEXACORP>
```

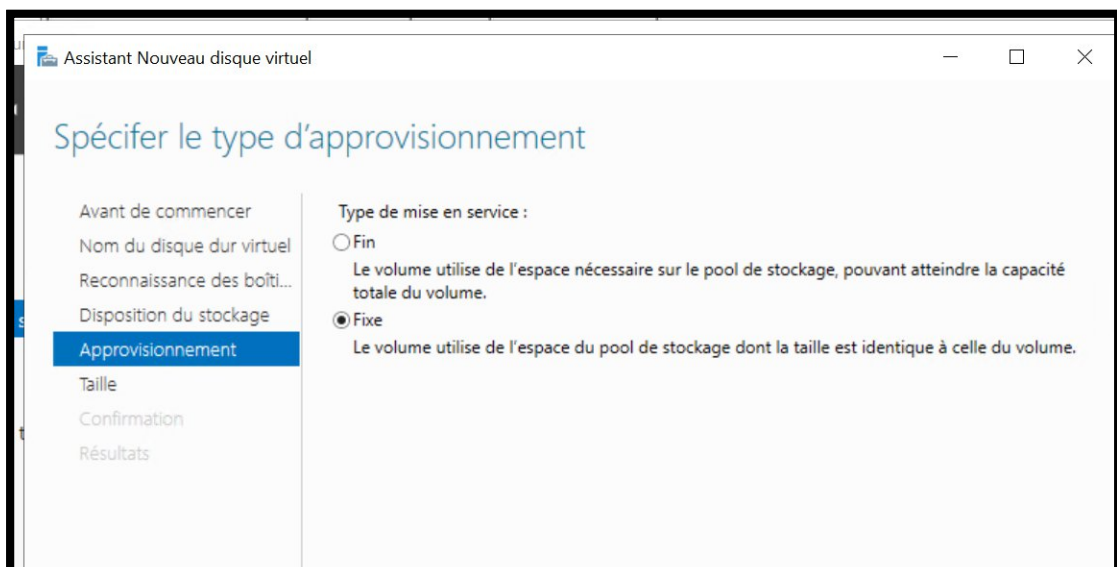
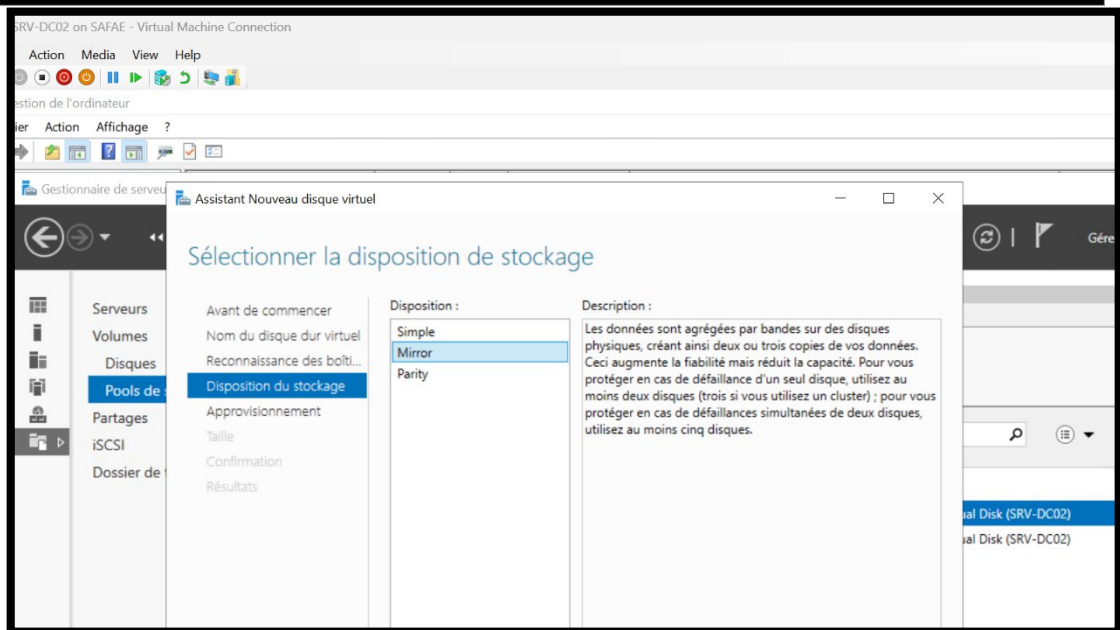
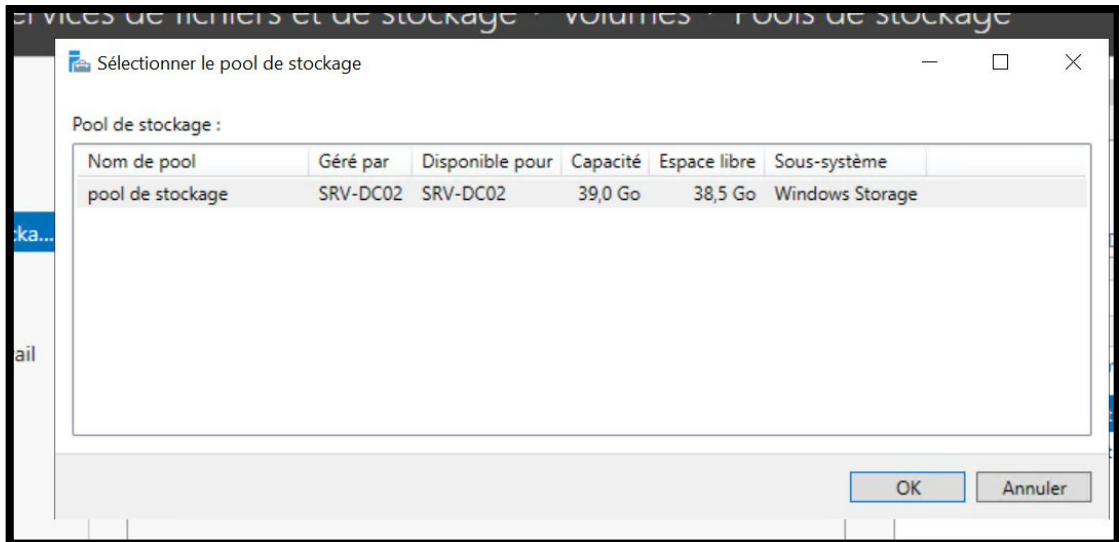
Ajouter des disques virtuels à SRV-DC02 :

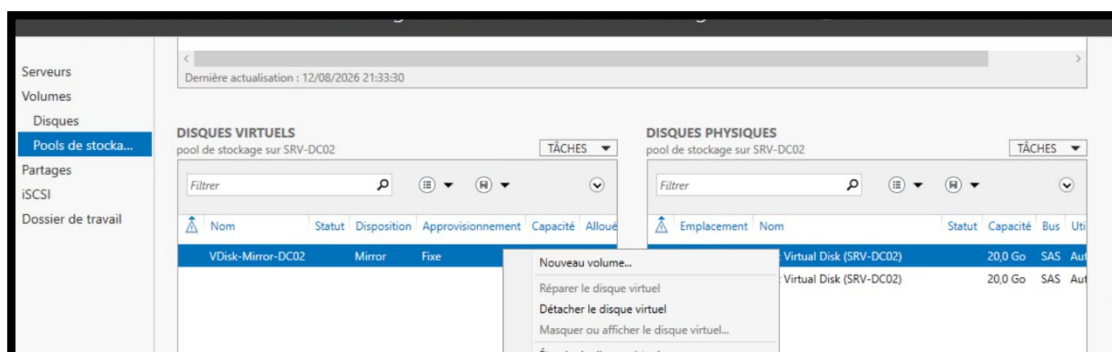
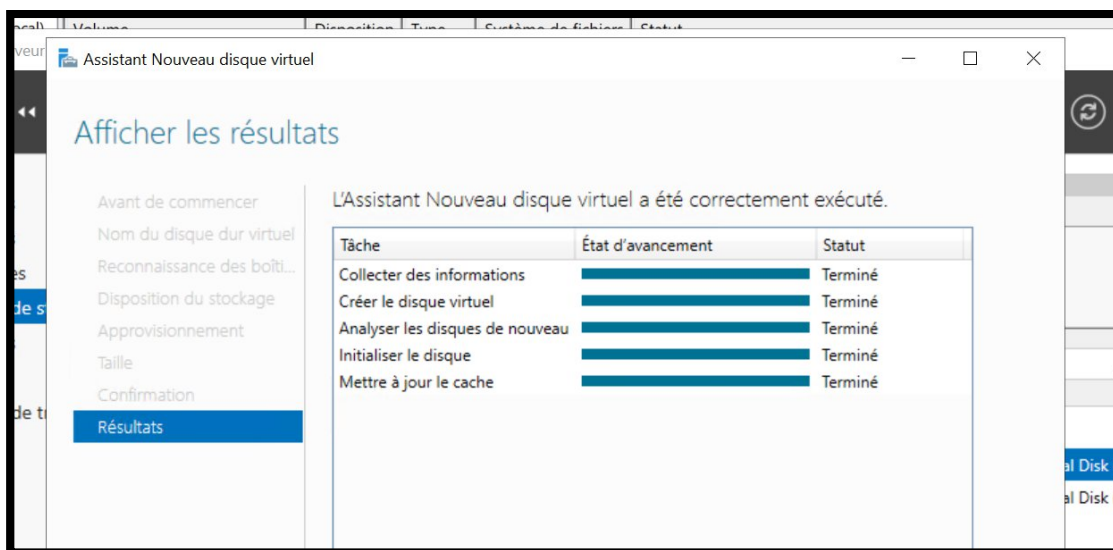
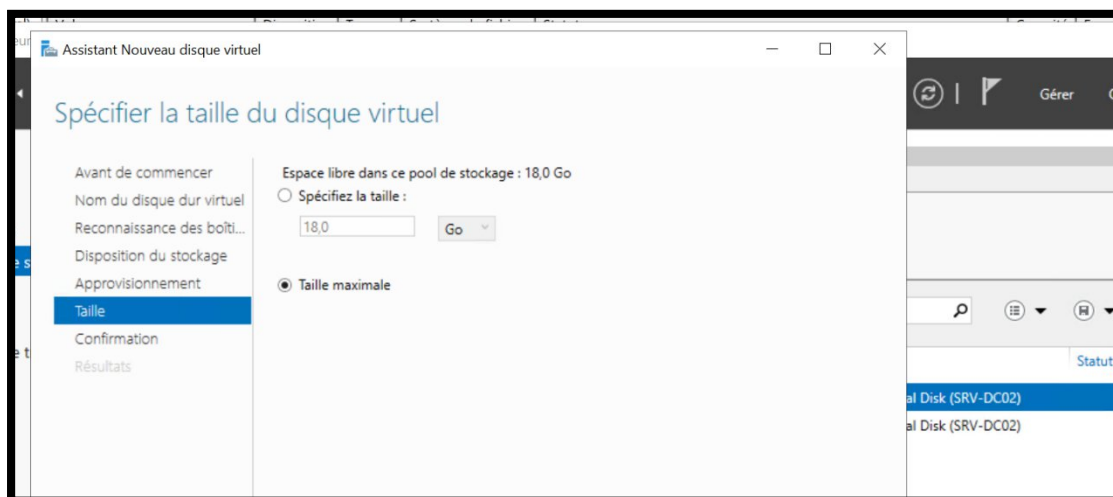


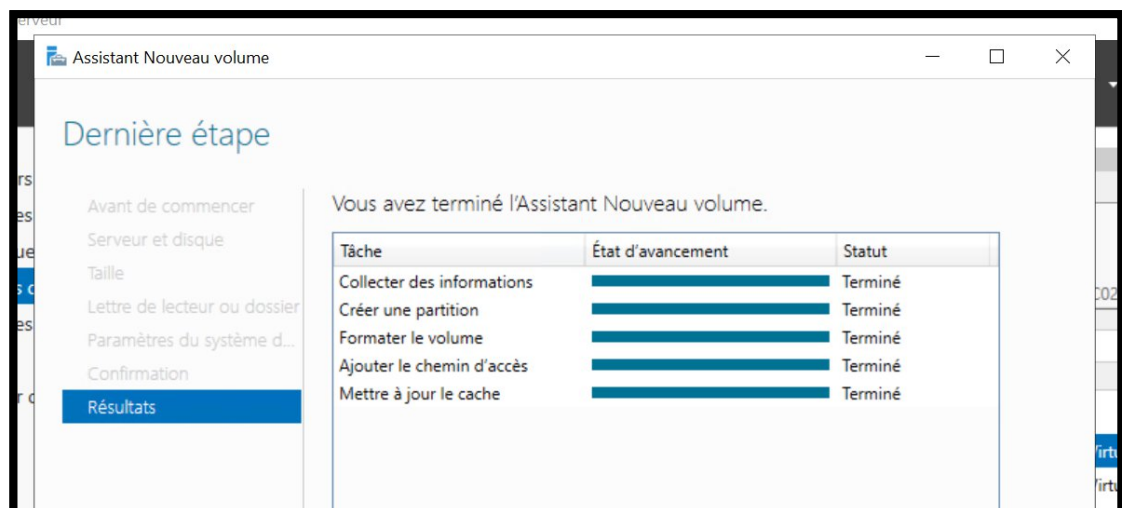
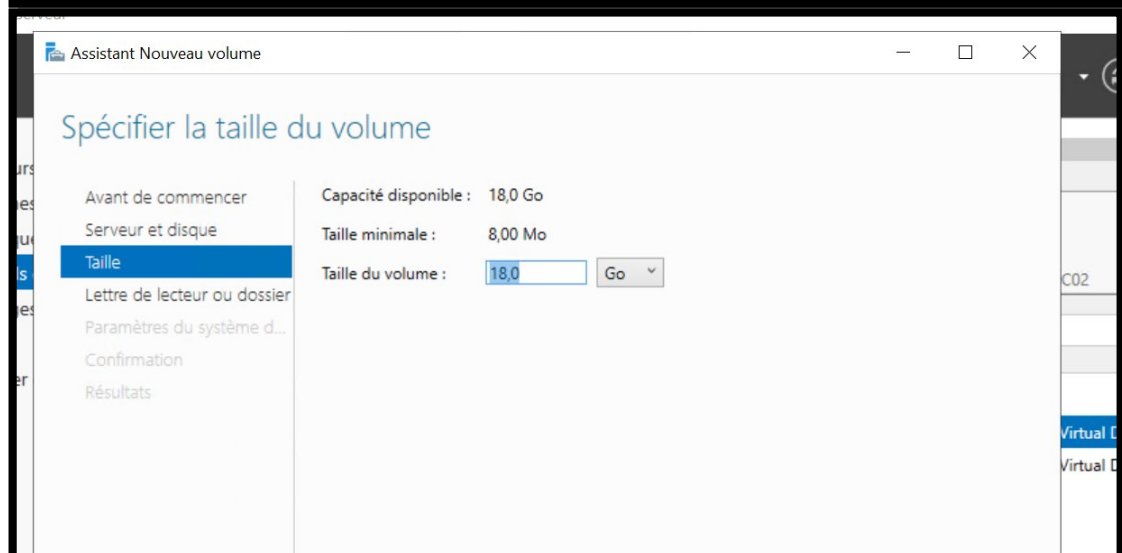
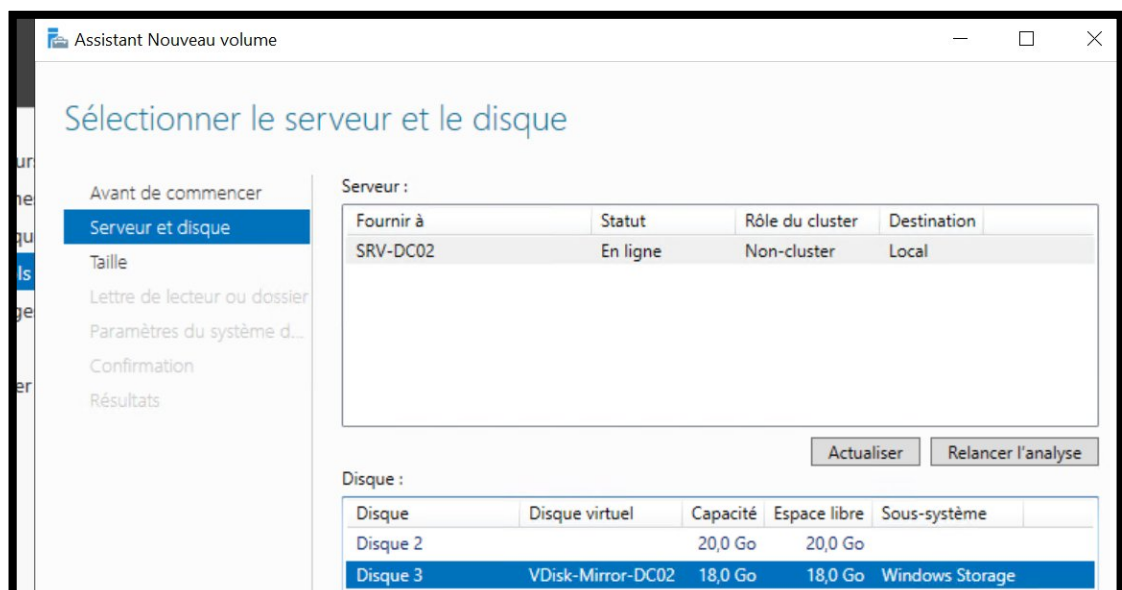
Initialiser les nouveaux disques dans Windows :



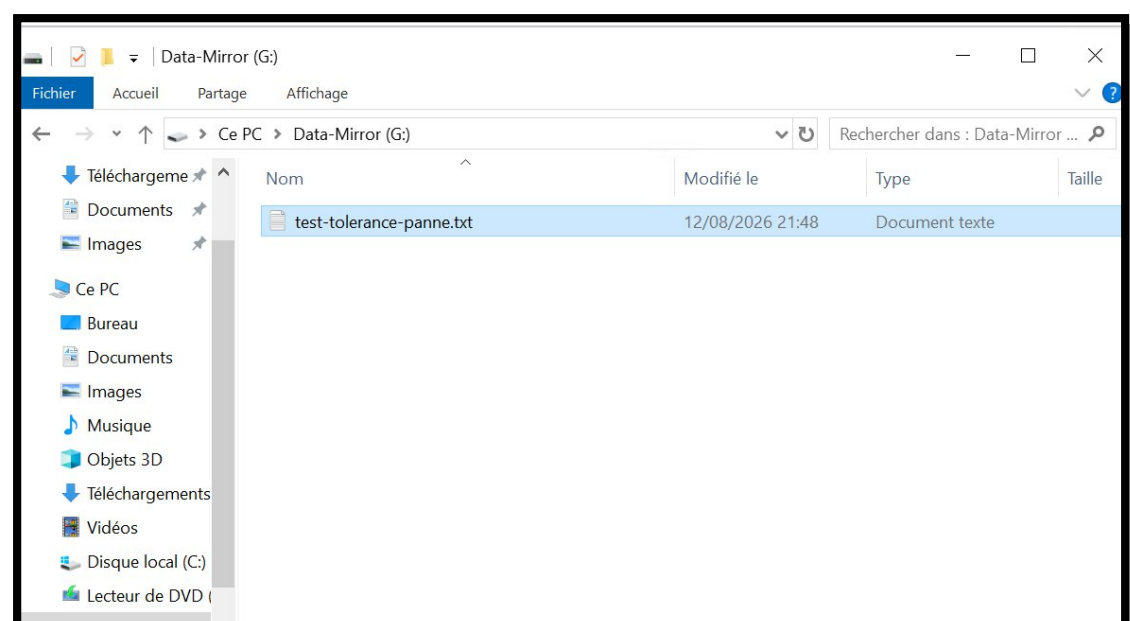






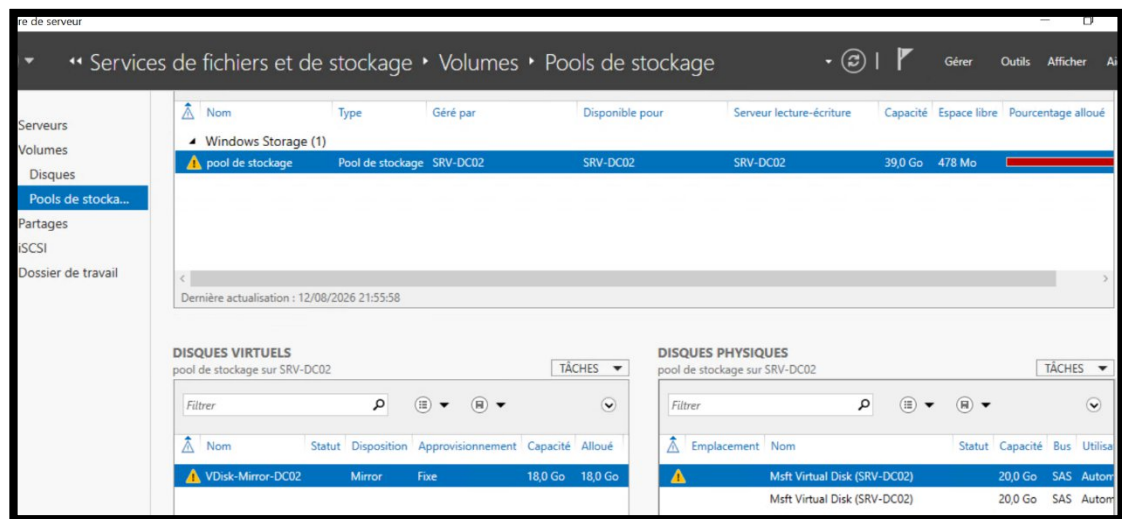


Mettre des données de test sur le volume avant la panne :

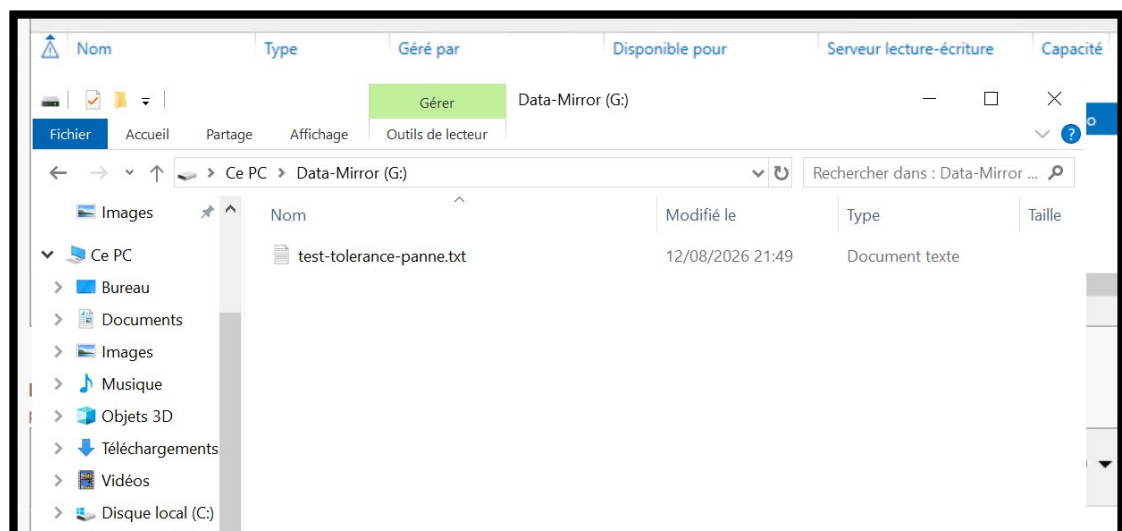


Après , on supprime le disk :

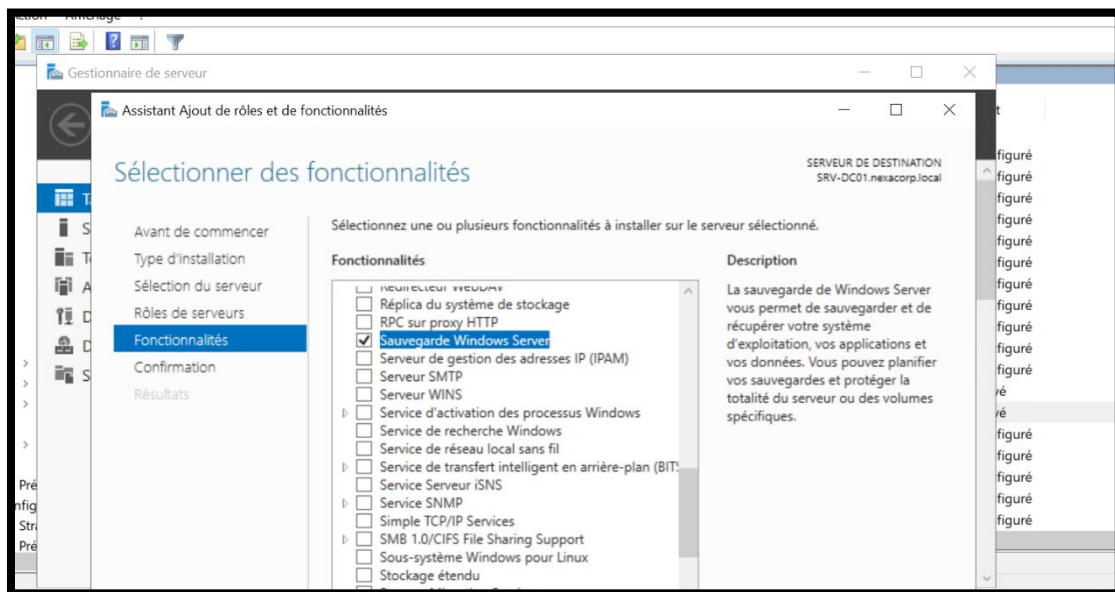
Voila



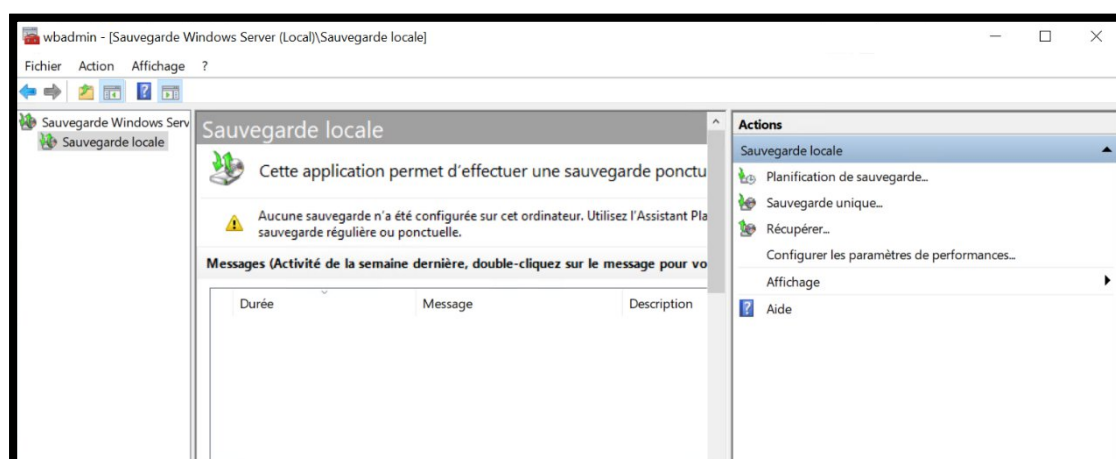
vérification depuis le disk de mirroring— Confirmer l'accès aux données



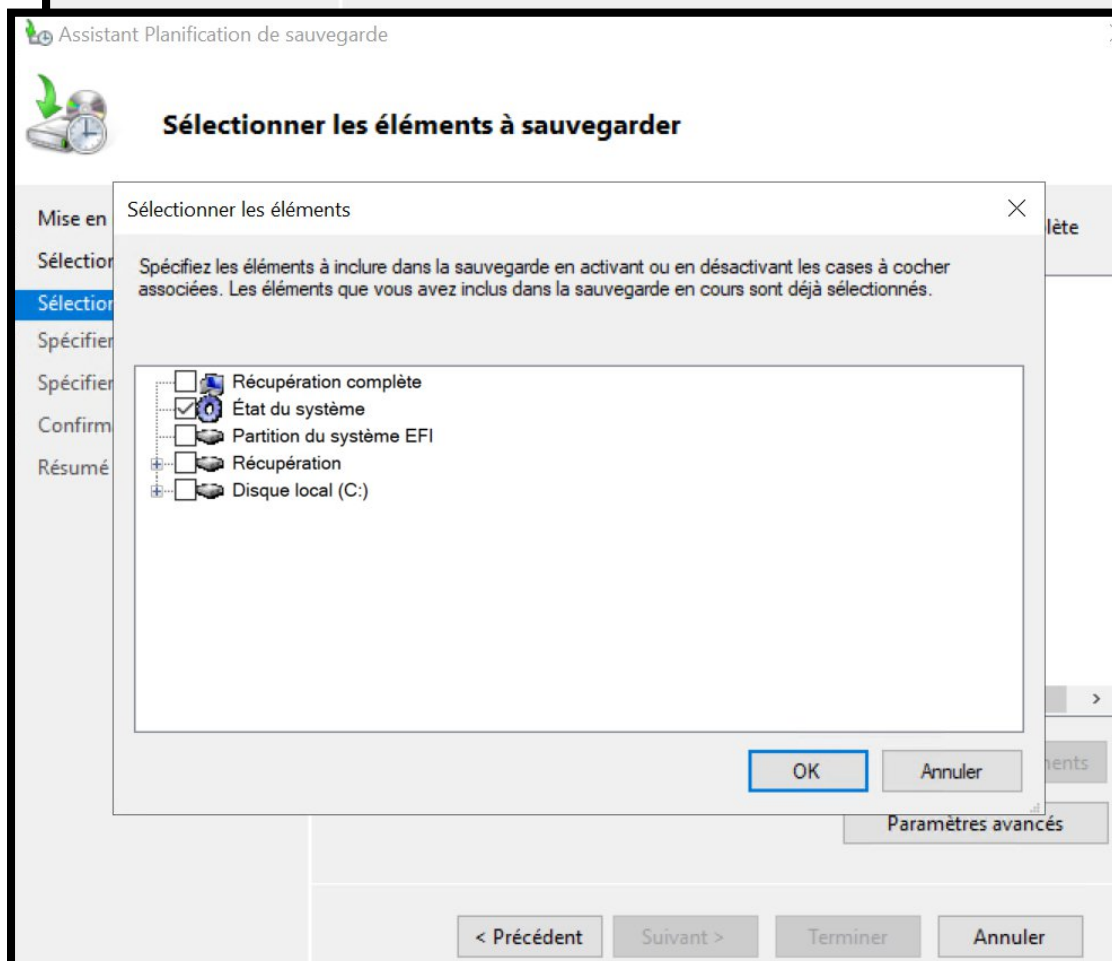
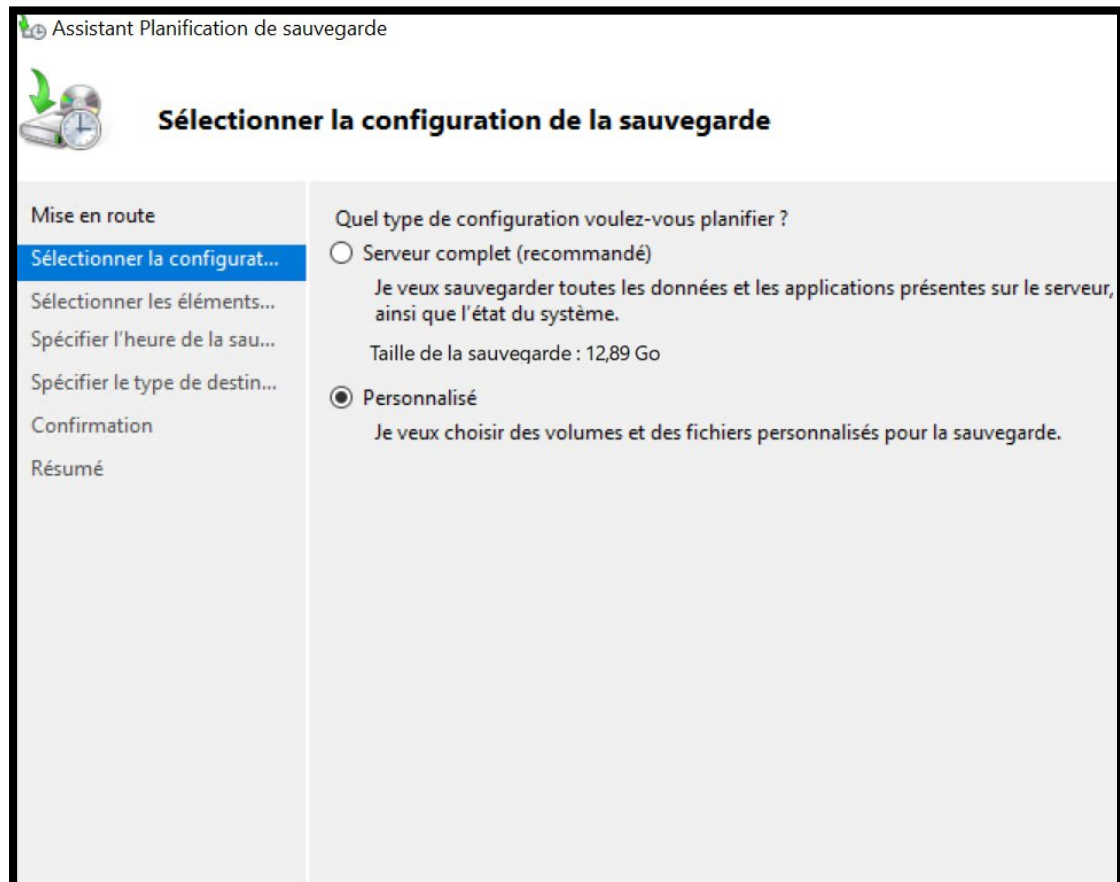
Étape 8.1 : Installer la fonctionnalité Windows Server Backup



Étape 8.2: Configurer la sauvegarde planifiée



Étape 8.3: Lancer la planification de sauvegarde



Assistant Planification de sauvegarde

Spécifier l'heure de la sauvegarde

Mise en route
Sélectionner la configurat...
Sélectionner les éléments...
Spécifier l'heure de la sau...
Spécifier le type de destin...
Confirmation
Résumé

À quelle fréquence et à quel moment voulez-vous exécuter les sauvegardes ?

☒ Tous les jours
Sélectionnez une heure : 03:00

☐ Plusieurs fois par jour
Cliquez sur une heure disponible, puis sur Ajouter pour l'ajouter à la planification de sauvegarde.

Temps disponible :

Heure planifiée :

00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
02:30
03:00
03:30
04:00

Ajouter >
< Supprimer

21:00

Assistant Planification de sauvegarde

Spécifier le type de destination

Mise en route
Sélectionner la configurat...
Sélectionner les éléments...
Spécifier l'heure de la sau...
Spécifier le type de destin...
Sélectionner le disque de ...
Confirmation
Résumé

Où voulez-vous stocker les sauvegardes ?

☒ Sauvegarder vers un disque dur dédié aux sauvegardes (recommandé)
Sélectionnez cette option pour stocker de la manière la plus sûre les sauvegardes. Le disque dur utilisé sera formaté, puis utilisé uniquement pour stocker les sauvegardes.

☐ Sauvegarder vers un volume
Sélectionnez cette option si vous ne pouvez pas dédier tout un disque à la sauvegarde. Notez que cette option peut réduire les performances du volume de 200 pour cent durant le stockage des sauvegardes. Il est recommandé de ne pas stocker d'autres données de serveur sur le même volume.

☐ Sauvegarder sur un dossier réseau partagé
Sélectionnez cette option uniquement si vous ne voulez pas stocker les sauvegardes sur le serveur lui-même. Notez que vous ne disposerez que d'une sauvegarde à la fois lorsque vous créez une nouvelle sauvegarde, car celle-ci remplace la précédente.

< Précédent

Suivant >

Terminer

Annuler

Assistant Planification de sauvegarde



Sélectionner le disque de destination

Mise en route
Sélectionner la configurat...
Sélectionner les éléments...
Spécifier l'heure de la sau...
Spécifier le type de destin...
Sélectionner le disque de ...
Confirmation
Résumé

Sélectionnez un ou plusieurs disques pour stocker vos sauvegardes. Vous pouvez utiliser plusieurs disques de sauvegarde si vous souhaitez stocker des disques hors site.

Disques disponibles :

Disque	Nom	Taille	Espace uti...	Volumes prés...
☒ 1	Microsoft ...	30,00 Go	16,00 Mo	

Afficher tous les disques disponibles...

Assistant Planification de sauvegarde



Résumé

Mise en route
Sélectionner la configurat...
Sélectionner les éléments...
Spécifier l'heure de la sau...
Spécifier le type de destin...
Sélectionner le disque de ...
Confirmation
Résumé

Statut : La planification de sauvegarde a bien été créée.

Votre première sauvegarde planifiée aura lieu à 13/08/2026 03:00.

Vérifiez que les disques utilisés pour stocker les sauvegardes planifiées sont connectés à cet ordinateur et accessibles.

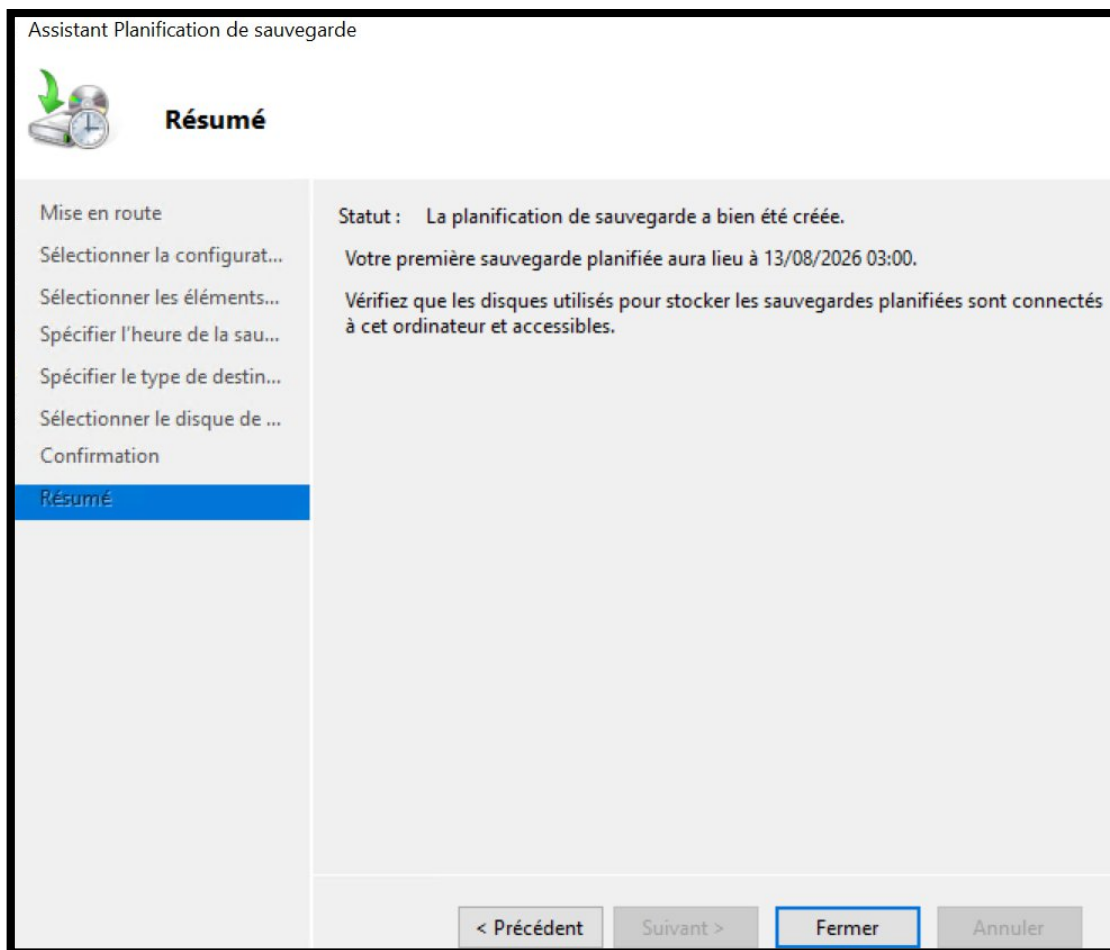
< Précédent

Suivant >

Fermer

Annuler

PAGE 88



Conclusion générale :

Ce projet de fin d'études a consisté à concevoir et déployer, dans un environnement de virtualisation Hyper-V, une infrastructure Windows Server complète simulant le système d'information d'une PME fictive de 100 employés répartis sur cinq départements. L'objectif était de reproduire, à l'échelle d'un laboratoire personnel, les briques technologiques et les bonnes pratiques attendues dans une administration système professionnelle.

La réalisation s'est articulée autour de cinq phases progressives : la mise en place du socle Active Directory (AD DS, DNS, DHCP) sur SRV-DC01 ; le déploiement de services de distribution de systèmes via WDS sur SRV-DEPLOY01 ; la définition d'une politique de gestion centralisée à travers neuf stratégies de groupe couvrant la sécurité, la productivité et la conformité des postes selon les besoins de chaque département ; la mise en œuvre d'un serveur WSUS pour la gestion centralisée des mises à jour ; et enfin, la mise

en place d'une politique de sauvegarde et de restauration de l'état système, validée par un test concret de restauration d'objet Active Directory.

Ce projet a été l'occasion de développer des compétences techniques concrètes et transférables : configuration de rôles serveur, conception et application de GPO différenciées par département, gestion de la synchronisation et du déploiement de mises à jour via WSUS, et manipulation d'Active Directory, y compris en ligne de commande PowerShell, pour des opérations avancées comme la restauration d'objets.

Au-delà des compétences purement techniques, ce travail a permis de consolider une méthodologie professionnelle de conduite de projet : approche progressive et structurée du déploiement, validation systématique de chaque service avant passage à l'étape suivante, et documentation rigoureuse des choix d'architecture et de configuration.

Ce projet constitue une base solide et représentative des missions d'un technicien ou administrateur systèmes en environnement Windows Server, et illustre une capacité à mener un projet d'infrastructure de bout en bout, de la conception à la validation opérationnelle.